

Xraster plugin - QGIS

rastrowy wielowymiarowy GIS

Podręcznik
(analiza klimatu)

Maj 2026

Dane do ćwiczeń:

Wszystkie ćwiczenia (oprócz 4 i 5) w podręczniku zostały zrealizowane przy wykorzystaniu danych **Xraster_PL_klimat.zip (1.6 GB)** które mogą być pobrane za pomocą linku poniżej .

Dane: **https://drive.google.com/file/d/15uY5ZzUPoSzcgxppn2IjoIVe1dAKOuNw/view?usp=sharing**

(w zależności od prędkości internetu pobranie może trwać kilka minut)

SPIS TREŚCI

---

1. Podstawy analizy rastrowych danych trójwymiarowych (z czasem jako trzeci wymiar) w GIS 3

2. Dane klimatyczne w Copernicus Climate Data Store 12

3. Przykładowe analizy klimatu za pomocą Xraster 17

3.1 Jak wygląda mapa średniej temperatury rocznej północnej Polski (dla okresu 1950–2024) 20

3.2 Porównanie mapy średniej temperatury dla najzimniejszego i najcieplejszego lata (lipiec, sierpień) północnej Polski (dla okresu 1950–2024) 21

3.3 Rozkład przymrozków (minimalna temperatura poniżej 0°C) w maju w północnej Polsce (dla okresu 1950–2024) 24

3.4 Zmiany ilości opadów w poszczególnych miesiącach w woj. pomorskim – porównanie okresów 1950–1979 oraz 1995–2024 29

3.5 Sumaryczny opad na zlewnię Nysy Kłodzkiej (w mln m³) powyżej Kłodzka podczas powodzi w latach 1997 i 2024 32

3.6 Dobowe mapy anomalii temperatury województw północnej Polski – lata z największą dodatnią i ujemną anomalią 36

3.7 Analiza największych fal ciepła w Polsce w ostatnich 75 latach 42

4. Tworzenie zbioru danych wielowymiarowych dla Sardynii 47

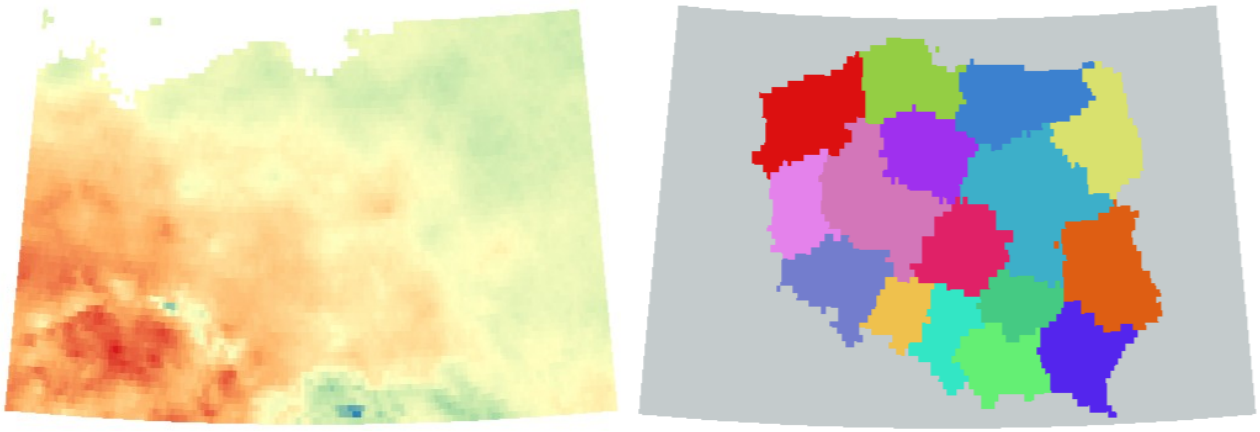
5. Maska dla Sardynii 51

---

1. Podstawy analizy rastrowych danych trójwymiarowych (z czasem jako trzeci wymiar) w GIS

Dane rastrowe w GIS są zwykle danymi dwuwymiarowymi, gdzie wymiarami są współrzędne geograficzne (długość, szerokość) ewentualnie przeliczone do współrzędnych prostokątnych (X,Y) za pomocą jednego z odwzorowań kartograficznych.

Metody analizy wykorzystują dwa rodzaje rastrów. Rastry z wartościami rzeczywistymi (poniżej z lewej strony), oraz rastry z wartościami całkowitymi często traktowane jako maski lub mapy stref (poniżej z prawej strony).



Przedstawiony powyżej raster z wartościami rzeczywistymi zawiera średnie dobowe temperatury powietrza, z wartościami NoData nad morzem. Raster z wartościami całkowitymi ma unikalne wartości (liczby całkowite) dla każdego województwa Polski. Pozostały obszar zawiera wartość zero. Analiza jest prowadzona na jednym z nich (rzeczywistym albo całkowitym) lub jednocześnie na mapie wartości rzeczywistych i całkowitych.

Obie mapy pokrywają ten sam obszar. Mają rozmiar 62 komórki razy 142 komórki. Oryginalnie są we współrzędnych geograficznych, ale zostały przedstawione na rysunku w państwowym układzie współrzędnych 1992 (PUWG 1992, EPSG:2180).

Podstawową operacją w GIS do analizy danych rastrowych jest **algebra map** (*Raster Calculator w ArcGIS i QGIS*). Działa ona podobnie jak algebra matematyczna, ale operacje wykonywane są komórka po komórce, a przy kilku rastrach na odpowiadających sobie komórkach. W algebrze map mogą być wykonywane operacje algebraiczne np. (A - 273.15), porównania np. (A > B) czy logiczne np. (A> 2000) AND (B< 1000) gdzie A i B dwie różne warstwy rastrowe.

Drugą operacją typową dla analizy rastrów w GIS jest **reklasyfikacja** *(Reclassify w ArcGIS i Reclassify By Table w QGIS)*. Polega ona na przypisaniu nowych wartości do starych wartości lub ich zakresów. Najczęściej wykonuje się ją za pomocą tabeli zawierającej zasady przypisania, ale może być także wykonana za pomocą algebry map np. (A<9)*1+(A>=9)*2 . Przypisze wartościom mniejszym od dziewięciu 1, a większym 2.

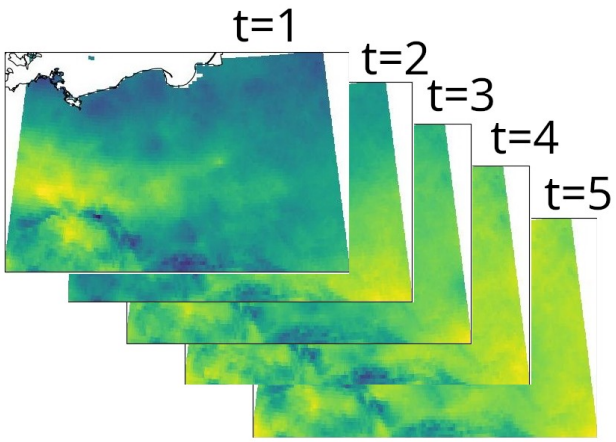
Operacje opisane powyżej są często nazywane **funkcjami lokalnymi**, ponieważ działają niezależnie na komórkach rastra, lub na komórkach sobie odpowiadających.

Do funkcji lokalnych zalicza się także funkcje obliczające statystyki z szeregu identycznych pod względem przestrzennych rastrów (Cell Statistics w ArcGIS i r.series w QGIS). Rezultatem jest raster z daną statystyką. Możliwości tych funkcji są jednak ograniczone, głównie pod względem wydajności, do przetwarzania nie więcej niż kilkuset rastrów.

Kolejną grupą operacji w analizie rastrowej są **funkcje strefowe**. Generalnie służą one do obliczeń statystyk, ale także parametrów geometrii oddzielnie dla każdej ze stref zdefiniowanych na rastrze stref (z wartościami całkowitymi). Funkcjami takimi są np. *(Zonal Statistics As Table w ArcGIS i Zonal Statistics w QGIS)*.

Kolejną grupą operacji są **funkcje sąsiedztwa** tak jak wskazuje nazwa są one realizowane na sąsiadujących ze sobą komórkach rastra. Realizują one operacje obliczania statystyk z sąsiadujących ze sobą komórek, analogiczne do operacji filtracji zdjęć cyfrowych są to *(Focal Statistics w ArcGIS i r.neighbors w QGIS)*. Operacją sąsiedztwa jest też funkcja tworząca grupy definiowane jako zbiory sąsiadujących ze sobą komórek rastra o tej samej wartości. Funkcja ta przypisuje unikalny identyfikator (ID) każdej odseparowanej grupie komórek *(Region Group w ArcGIS i r.clump w QGIS)*.

W klimatycznych rastrowych danych trójwymiarowych, których dotyczy ten podręcznik, trzecim wymiarem danych jest czas. Każdy moment czasu (np. dzień) jest reprezentowany przez oddzielny raster. Maska lub warstwa stref pozostaje natomiast pojedynczą warstwą.



W wykorzystanym w podręczniku zbiorze danych każda zmienna posiada 27394 rastry, dla każdego dnia w okresie czasu 1950 - 2024. Analiza takich danych wymaga nowego podejścia bazującego jednak w dużej mierze na rozszerzeniu opisanych powyżej funkcji analizy rastrowej dostępnych w tradycyjnych GIS.

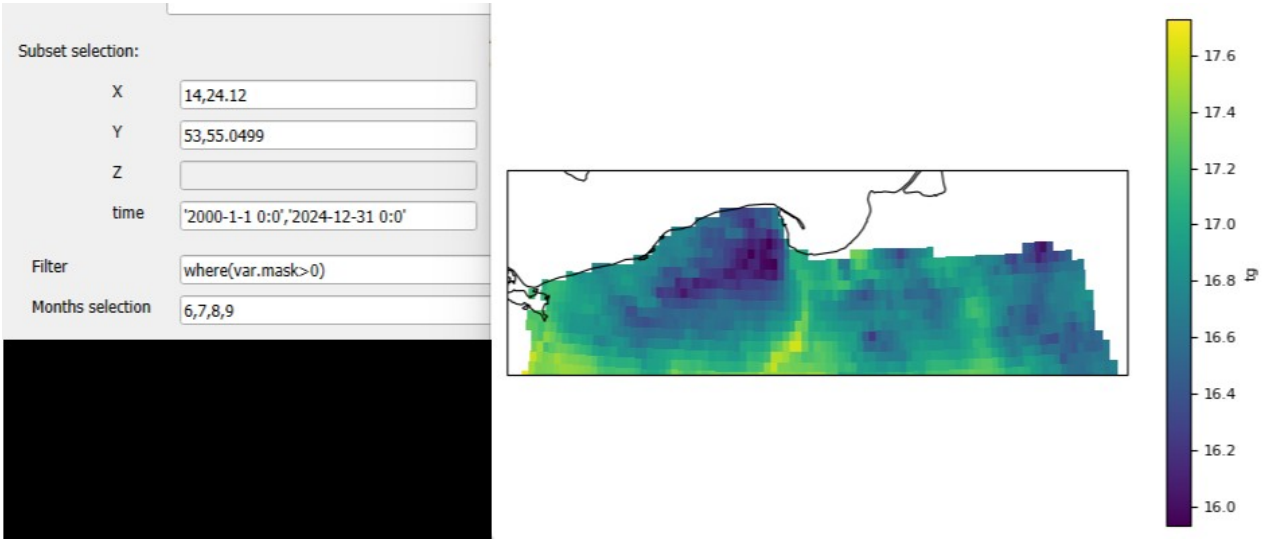
Metody analizy będą koncentrować się na zmienności pól w czasie, a podstawowym wyzwaniem będzie liczba rastrów, które będą jednocześnie analizowane.

Wprowadzone zostaną nowe pojęcia definiujące te metody.

Podzbiór (lub *slice*) danych,

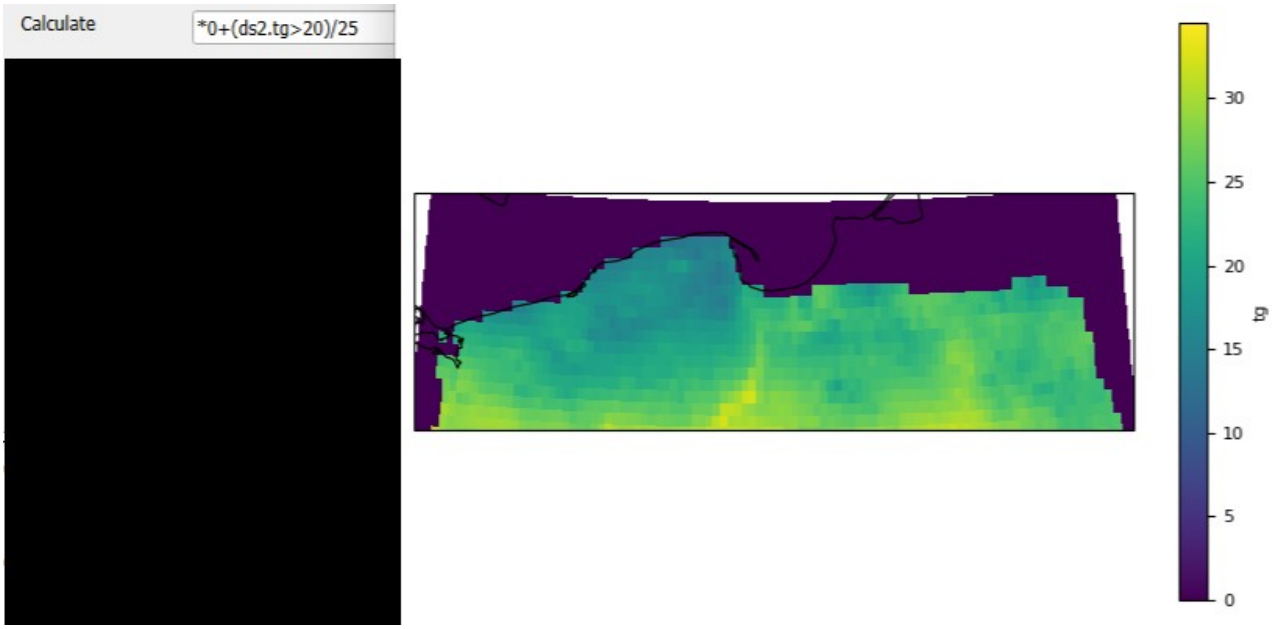
zawiera jedną zmienną ze zbioru danych, która może być ograniczona zarówno w wymiarze przestrzennym jak i czasie. W wymiarze przestrzennym, może być ograniczona współrzędnymi lub maską, a w czasie zdefiniowanym okresem czasu, lub wybranymi miesiącami.

Na rysunku pokazano określenie podzbioru (X, Y, time, maska >0 - tylko obszar Polski oraz ograniczenie podzbioru do miesięcy od czerwca do września) średniej dobowej temperatury powietrza. Z tak utworzonego podzbioru obliczono warstwę wartości średniej.



Tworzenie podzbioru jest pierwszym i podstawowym krokiem analizy.

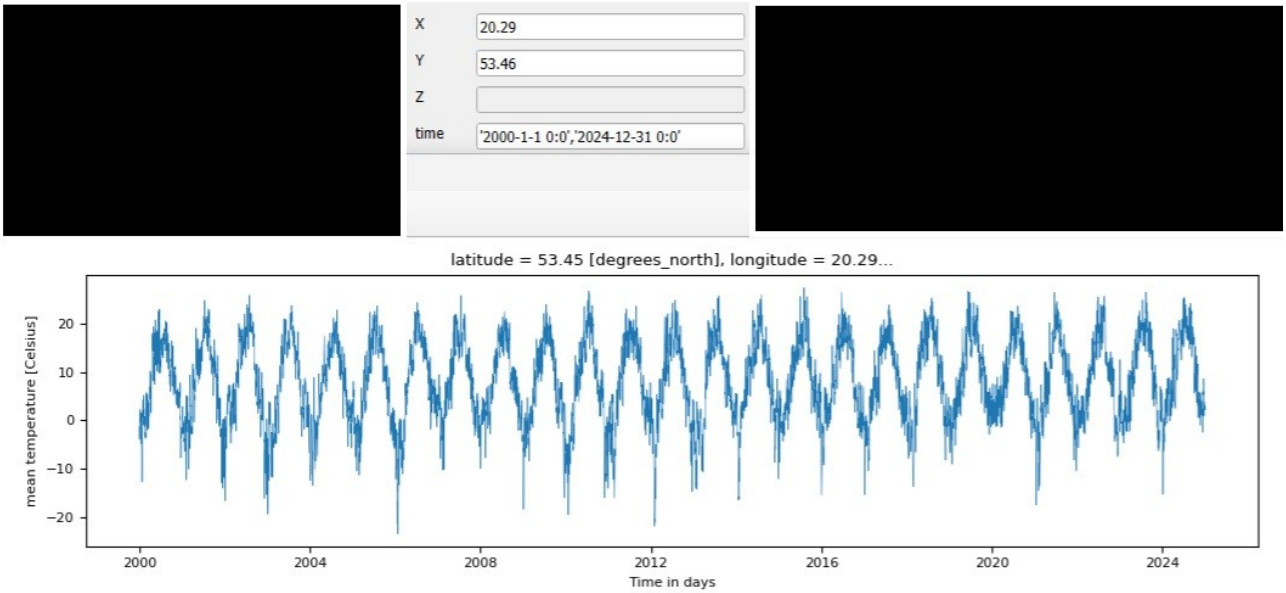
Zmienna w podzbiorze może być rezultatem algebry map (Calculate).



Ten sam podzbiór został zamieniony na wartości 1 (gdy temperatura > 20) i 0. Następnie zsumowano odpowiadające sobie komórki. Suma została podzielona przez liczbę lat, aby określić

ile dni średnio w roku dana komórka ma temperaturę większą od 20 stopni. Sposób tworzenia wyrażeń zostanie omówiony przy ćwiczeniach.

W przypadku ograniczenia podzbioru do jednego punktu rezultatem jest szereg czasowy.



Anomalie.

W klimatologi analiza anomalii pełni istotną rolę. Zmienne w podzbiorze mogą być zamienione na anomalie zmiennej. Anomalia przestrzenna odnosi się do różnicy między obserwowaną wartością danej zmiennej w określonej lokalizacji geograficznej a jej długookresową średnią (klimatologiczną) dla tego samego miejsca. Pokazuje ona, jak bardzo warunki w danym punkcie przestrzeni (np. w komórce siatki danych) odbiegają od tego, co jest tam zwykle obserwowane.

Anomalie mogą być obliczane za pomocą wyrażenia :

$$A(x,y,t) = X(x,y,t) - X_{średnie}(x,y)$$

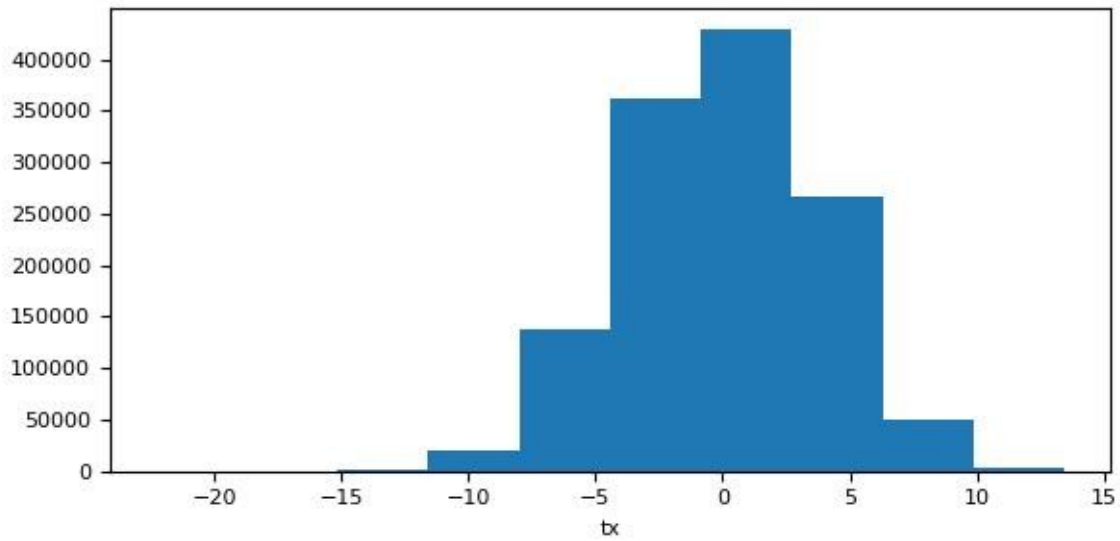
gdzie:

$X(x,y,t)$ - obserwowana wartość zmiennej w lokalizacji (x,y) i czasie t

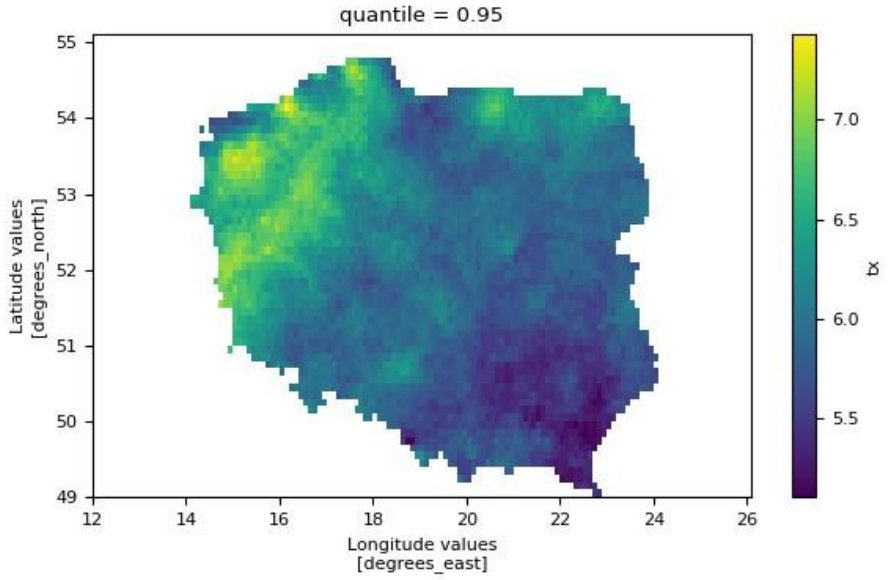
$X_{średnie}(x,y)$ - średnia w tej lokalizacji

$A(x,y,t)$ - anomalia

Dla miesięcy letnich (lipiec, sierpień)w latach 2020-24 policzono tak zdefiniowane anomalie dla obszaru Polski dla maksymalnych temperatur dobowych. Ich histogram ma postać,



Zakres większości anomalii jest od -5 do +5 stopni, z rozkładem zbliżonym do normalnego. Możemy z tak przekształconego podzbioru utworzyć mapę statystyk. Często wykorzystuje się kwantyl 0.95 (albo 0.05) pokazujący mapę anomalii, których jest więcej albo mniej niż 5 %. Tak wykonaną mapę przedstawiono poniżej.



Ten typ anomalii (czasem nazwany sezonowym) ma zastosowanie do okresów bez wyraźnej cyklicznej zmienności. Średnia będzie obliczana z 5 (lat) x 62 (dni lata) w każdej lokalizacji.

Drugim klasycznym sposobem obliczania anomalii jest obliczanie ich na podstawie średniej oddzielnie dla każdego dnia roku najczęściej w ciągu 30 lat. Wyrażenie będzie miało postać,

$$A(x,y,d,t) = X(x,y,d,t) - X_{średnie}(x,y,d)$$

gdzie:

X(x,y,d,t) - obserwowana wartość zmiennej w lokalizacji (x,y) w dniu d roku t

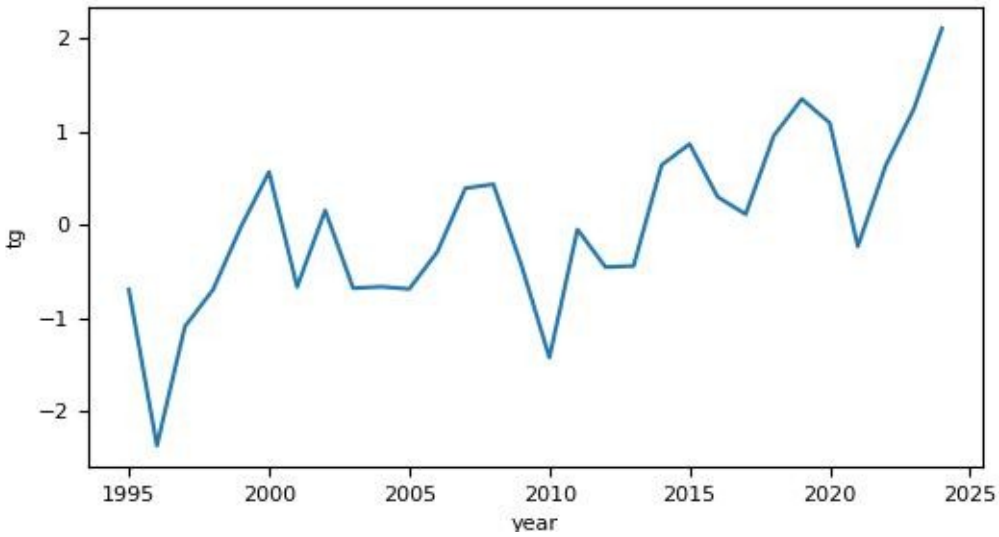
$X_{średnie}(x,y)$ - wieloletnia średnia średnia w tej lokalizacji dla dnia d

A(x,y,d,t) - anomalia dla dnia i roku

d - dzień roku (1 -365 lub 366)

t-rok obserwacji

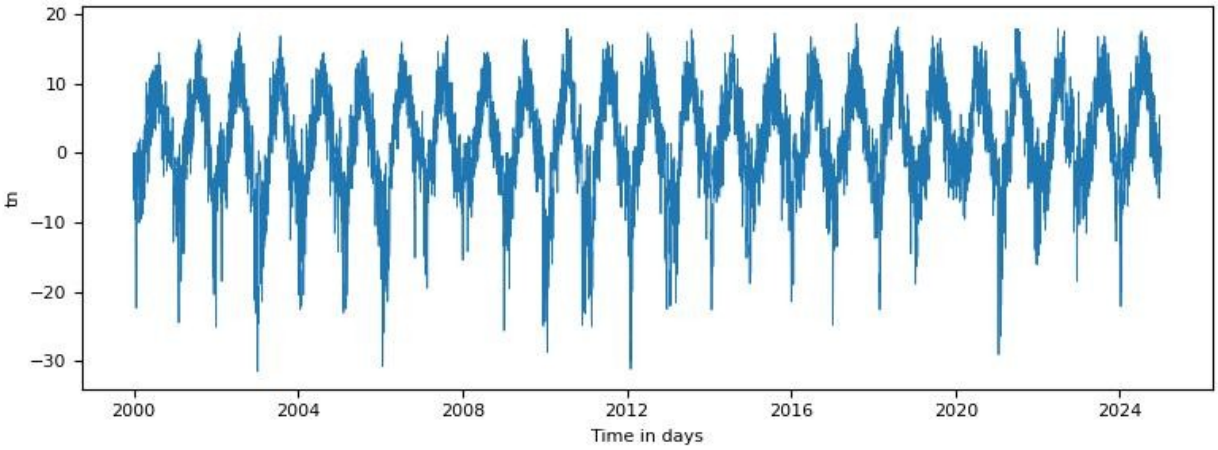
W tym przypadku w każdej z lokalizacji średnia jest obliczana z 30 wartości. Na rysunku poniżej przedstawiono szereg czasowy średnich rocznych anomalii średniej dobowej temperatury (z obszaru Polski) w ciągu ostatnich 30 lat (1995 - 2024).



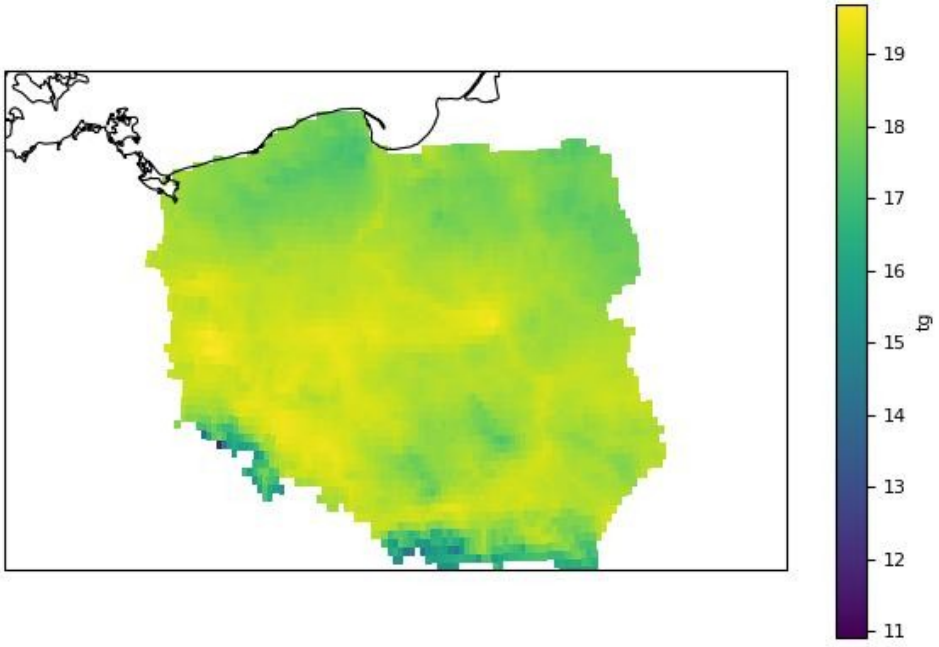
Statystyki.

Zmienność w czasie jest analizowana przede wszystkim za pomocą różnie zdefiniowanych statystyk. Dwa podstawowe rodzaje statystyk to sumaryzacja po przestrzeni i czasie.

Sumaryzacja po przestrzeni (spatial summary) oblicza statystyki oddzielnie dla każdego momentu czasu z całego obszaru lub zdefiniowanych stref. Realizuje ona zatem zadania funkcji statystyk strefowych. Wyniki są zapisywane w postaci pliku tekstowego oddzielnie dla każdej ze stref dla każdego momentu czasu, lub w formie wykresu szeregu czasowego dla całego podzbioru. Na wykresie powyżej pokazano minimalne temperatury dobowe w wybranym województwie w okresie 2000 - 2024.

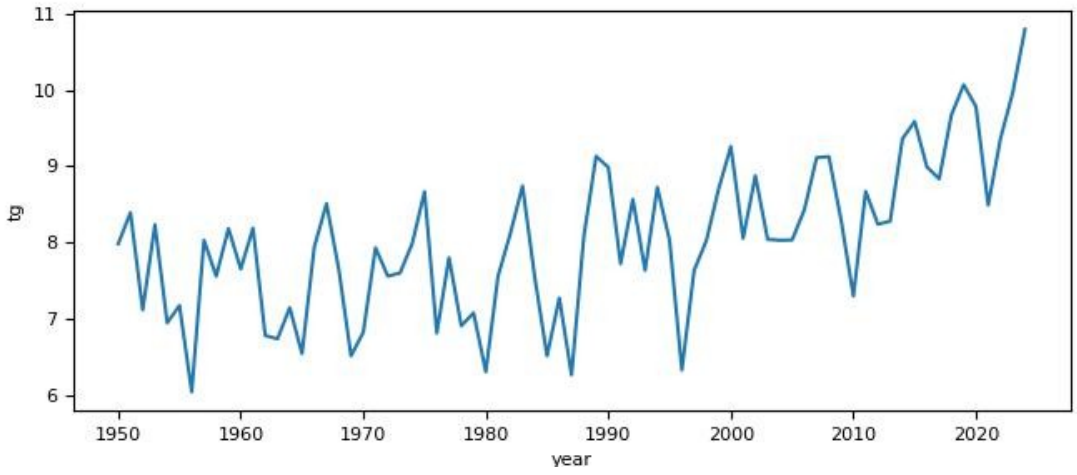


Sumaryzacja po czasie (time summary) oblicz statystki dla każdej komórki rastra w analizowanym okresie czasu. Działa więc tak jak Cell Statistics. Na rysunku poniżej przedstawiono mapę średniej temperatury w sierpniu dla obszaru Polski w czasie ostatnich 30 lat.

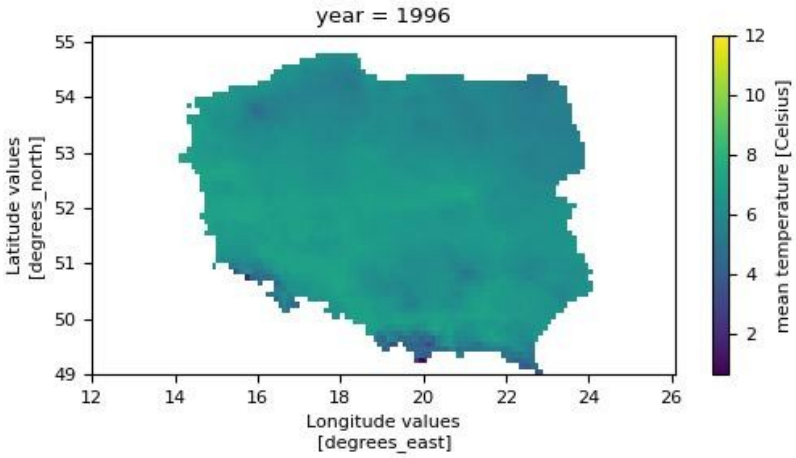


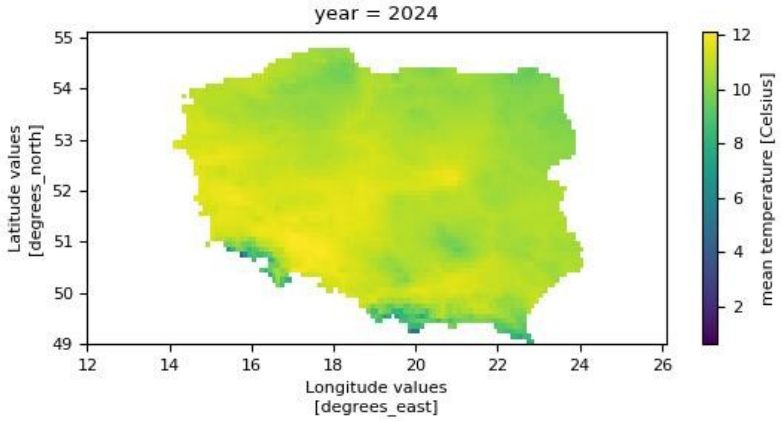
Statystyki grup (w czasie).

Grupowanie polega na podziale danych na grupy zdefiniowane w wymiarze czasu (lata, miesiące, dni, sezony klimatyczne). Następnie dla każdej grupy oddzielnie są obliczane statystyki i w celach analitycznych i przedstawione na jednym wykresie. Jednocześnie tworzone są mapy ze statystykami dla każdej z grup. Na rysunkach poniżej przedstawiono zmiany średniej rocznej temperatury powietrza dla obszaru Polski.



Poniżej przedstawiono mapy średniej temperatury dla lat z ekstremalnymi wartościami.

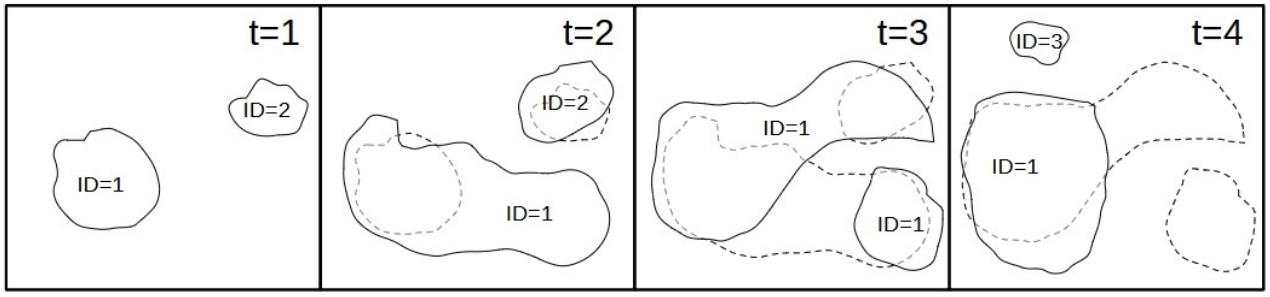




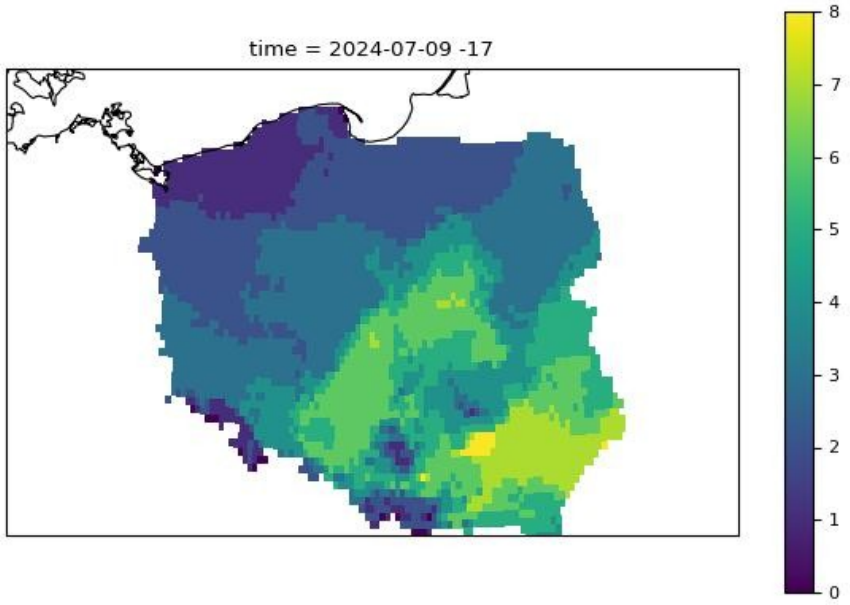
Czaso-przestrzenne grupy (regiony) i ich analiza.

Czaso-przestrzenne grupy (lub regiony) są rozszerzeniem pojęcia region groups z dwuwymiarowej przestrzeni rastra na przestrzeń trójwymiarową uwzględniającą dodatkowo czas.
ST region groups są tworzone na podstawie następujących zasad.

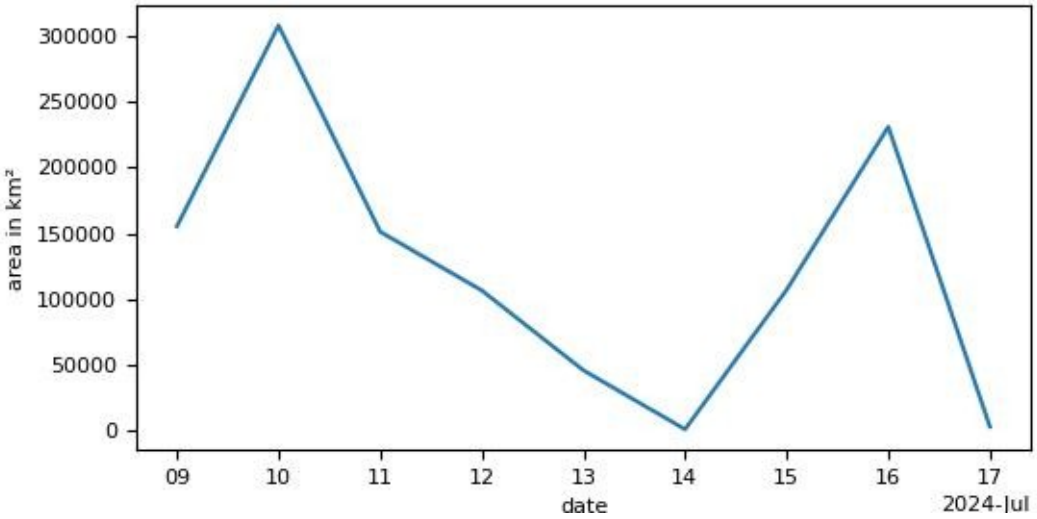
1. Grupy zachowują ciągłość zarówno w przestrzeni i czasie.
2. Każda grupa ma unikalny ID.
3. Grupa zachowuje ID po kroku czasowym, jeśli jej nowe położenie pokrywa się częściowo ze starym.
4. Połączone grupy o różnych ID przyjmują ID grupy, która wniosła największą powierzchnię.
5. Grupa może ulec podziałowi, tworząc grupę wieloelementową (oddzielne grupy zachowują ID).



Powyżej przedstawiono proces definiowania spatial-temporal region groups. Kolejne kroki czasowe są oznaczone jako t=1,2,3,4. Linią przerywaną oznaczono położenie grup w poprzednim kroku czasowym. W pierwszym kroku czasowym (t=1) grupy są definiowane wyłącznie na zasadzie ciągłości.
Przykładem zastosowania tej metody jest identyfikowanie fal ciepła, które mogą być zdefiniowane jako sekwencja dni (na przykład powyżej 3 dni) z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni na ciągłym przestrzennie obszarze. Analiza pozwala na identyfikację poszczególnych grup (fal ciepła) oraz tworzenie map liczby dni dla zdefiniowanej grupy.



Na mapie przedstawiono mapę fali ciepła, która miała miejsce od 9 lipca do 17 lipca 2024 roku. Mapa zawiera czas trwania fali w dniach. Dana grupa (fala ciepła) może też być przedstawiona na wykresie pokazującym jak zmieniała się jej powierzchnia w czasie.



2. Dane klimatyczne w Copernicus Climate Data Store

Dane klimatyczne są dostarczane najczęściej w jednym z dwóch formatów NetCDF i GRIB. Aktualnie Xraster pracuje wyłącznie z danymi w formacie **NetCDF**.

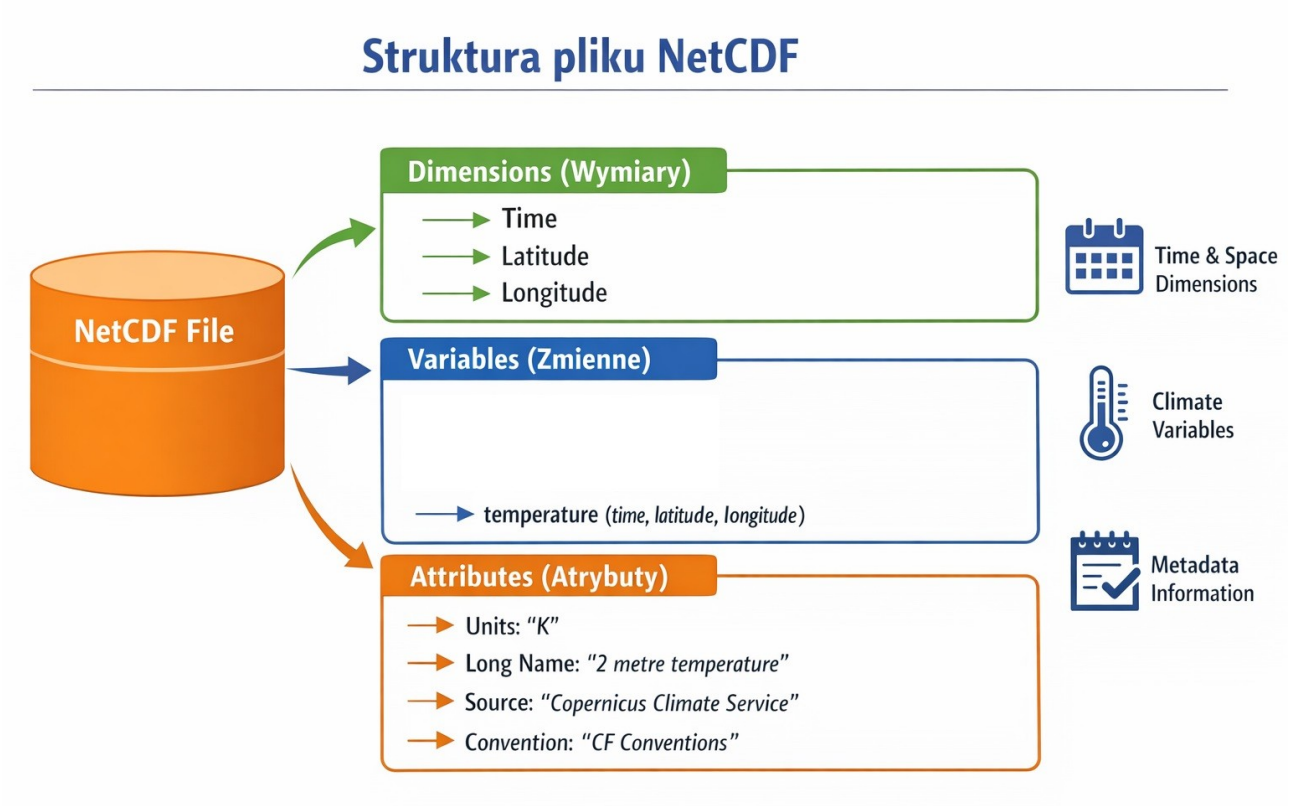
NetCDF jest formatem binarnym zaprojektowanym do przechowywania wielowymiarowych danych naukowych wraz z opisującymi je metadanymi. Umożliwia on zapis wielu zmiennych (danych) w postaci tablic o wielu wymiarach, np. **czas × szerokość geograficzna × długość geograficzna × wysokość**. Dzięki temu dobrze nadaje się do przechowywania pól meteorologicznych i klimatycznych.

Typowy plik **NetCDF** z danymi klimatycznymi może zawierać:

- **wymiar czasu** – np. godziny, dni lub miesiące,
- **wymiary przestrzenne** – szerokość i długość geograficzną siatki,
- **zmienne klimatyczne** – np. temperatura przy powierzchni, prędkość wiatru, opady.

Dzięki takiej strukturze możliwe jest łatwe wyodrębnianie danych dla określonego regionu lub okresu czasu.

Poniżej przedstawiono rysunek schematu pliku NetCDF.



Podstawowym zbiorem danych, który może być wykorzystywany w analizach klimatycznych krajów europejskich jest ***E-OBS daily gridded meteorological data for Europe*** *from 1950 to present derived from in-situ observations* .

E-OBS to europejski zbiór obserwacyjnych danych klimatycznych o dziennej rozdzielczości, obejmujący obszary lądowe Europy. Dane są przedstawione na regularnej siatce przestrzennej i powstają na podstawie pomiarów ze stacji meteorologicznych zgromadzonych w projekcie European Climate Assessment & Dataset.

Najważniejsze fakty

- Źródło danych: sieć stacji meteorologicznych dostarczanych głównie przez europejskie Narodowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne (NMHS) oraz inne instytucje gromadzące dane klimatyczne.
- Zakres przestrzenny: obszary lądowe Europy.
- Rozdzielczość czasowa: dane dzienne (jedna wartość dla 24-godzinnego okresu obserwacji).
- Forma danych: regularna siatka przestrzenna (gridded dataset).
- Zmienne klimatyczne: zestaw obejmuje kilka podstawowych parametrów meteorologicznych, m.in. temperaturę, opady i inne wskaźniki klimatyczne.

Cechy wyróżniające

- wysoka gęstość stacji meteorologicznych w wielu krajach, często obejmująca pełne krajowe sieci pomiarowe,
- długa seria czasowa danych,
- dzienna rozdzielczość i wiele zmiennych klimatycznych

Zbiór danych E-OBS zawiera kilka podstawowych zmiennych meteorologicznych opisujących dzienne warunki klimatyczne nad obszarami lądowymi Europy. Dane odnoszą się głównie do pomiarów wykonywanych w pobliżu powierzchni Ziemi (najczęściej na wysokości ok. 2 m).

W zbiorze znajdują się następujące dane,

- Maksymalna temperatura powietrza – dzienna maksymalna temperatura przy powierzchni ziemi (zwykle na wysokości ok. 2 m), wyrażona w °C.
- Średnia temperatura powietrza – średnia dobowa temperatura powietrza przy powierzchni (ok. 2 m), w °C.
- Minimalna temperatura powietrza – najniższa temperatura powietrza zarejestrowana w ciągu doby, w °C.
- Suma opadu – całkowita dobowa ilość opadu (deszczu, śniegu lub gradu) wyrażona w milimetrach jako równoważna wysokość wody. Dane pochodzą z deszczomierzy, przy czym dokładny 24-godzinny okres pomiarowy może różnić się między krajami.
- Wilgotność względna – średnia dobowa wilgotność powietrza przy powierzchni ziemi (ok. 2 m), wyrażona w procentach. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100%, gdzie 0% oznacza powietrze całkowicie suche, a 100% – pełne nasycenie parą wodną.
- Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza – średnie dobowe ciśnienie powietrza zredukowane do poziomu morza, podawane w hektopaskalach (hPa).
- Promieniowanie krótkofalowe przy powierzchni – strumień promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, wyrażony w W/m^2.
- Prędkość wiatru – średnia dobowa prędkość wiatru mierzona na wysokości 10 m nad powierzchnią ziemi, w m/s.

Dla potrzeb tego podręcznika oraz analiz danych klimatycznych Polski został przygotowany podzbiór tych danych dla obszaru Polski **PLCL_obs_1950_2024.nc** zawierający szereg zmiennych. Dodatkowo dla tego zbioru została wykonana maska województw **PLmask_woj.tif**, która może być modyfikowana w QGIS.

Pliki zawierający bazę danych i maski można pobrać z adresu:

https://drive.google.com/file/d/15uY5ZzUPoSzcgxppn2IjoIVe1dAKOuNw/view?usp=sharing

Poniżej przedstawiono dataset info zbioru danych **PLCL_obs_1950_2024.nc**:

Dimensions:

time,27394
latitude,62
longitude,142
Coordinates:
longitude,11.9499,26.0499
latitude,48.9499,55.0499
time,1950-01-01 00:00:00,2024-12-31 00:00:00
Variables:
tg [Celsius] mean temperature
tn [Celsius] minimum temperature
tx [Celsius] maximum temperature
rr [mm] rainfall
hu [%] mean relative humidity
qq [W/m2] surface downwelling shortwave flux in air

Ten zbiór danych został wykonany za pomocą Xraster z oryginalnych danych pobranych z Copernicus Data Store za pomocą narzędzi Clip/Merge.

Dobowe dane meteorologiczne dla całej kuli ziemskiej sa zawarte w zbiorze danych ***ERA5 post-processed daily statistics on single levels from 1940 to present***.

ERA5 to piąta generacja reanalizy klimatu i pogody opracowana przez European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Obejmuje dane globalne z ostatnich około **80 lat**, dostępne od **1940 roku**, i zastępuje wcześniejszy projekt ERA-Interim reanalysis.

Reanaliza polega na łączeniu danych z modeli numerycznych z obserwacjami pochodzącymi z całego świata w jeden spójny, globalny zbiór danych. Proces ten wykorzystuje prawa fizyki i metodę zwaną **asymilacją danych**. Metoda ta działa podobnie jak w numerycznych prognozach pogody: co pewien czas (w ECMWF co **12 godzin**) wcześniejsza prognoza jest łączona z nowymi obserwacjami. W wyniku tego powstaje najlepsze oszacowanie aktualnego stanu atmosfery, które następnie służy do przygotowania ulepszonej prognozy.

W przypadku reanalizy proces jest podobny, ale stosuje się **niższą rozdzielczość obliczeń**, aby możliwe było stworzenie długiego zbioru danych obejmującego wiele dekad. Reanaliza nie musi dostarczać prognoz w czasie rzeczywistym, dlatego można zebrać więcej obserwacji oraz wykorzystać ich ulepszone, później opracowane wersje. Dzięki temu **jakość danych reanalizy jest wyższa i bardziej spójna w czasie**.

Opis danych ERA5 – skrót

- **Typ danych:** dane siatkowe (gridded).

- **Odwzorowanie:** regularna siatka szerokość–długość geograficzna.
- **Zasięg przestrzenny:** globalny.

Rozdzielczość pozioma:

- Reanaliza: 0,25° × 0,25° (atmosfera), 0,5° × 0,5° (fale oceaniczne).
- Średnie i człony zestawu: 0,5° × 0,5° (atmosfera), 1° × 1° (fale oceaniczne).
- **Zakres czasowy:** od 1940 r. do chwili obecnej.
- **Rozdzielczość czasowa:** dzienna.
- **Format plików:** NetCDF (w archiwum ZIP).

Wersja danych: obecnie dostępna jest jedna wersja produktu; w przypadku zmian w procesie przetwarzania zostanie wprowadzone wersjonowanie (ta wersja będzie oznaczona jako **v1.0**).

Źródło danych: statystyki dzienne są obliczane z godzinowych danych ERA5; należy uwzględnić różnice między ERA5 a ERA5T.

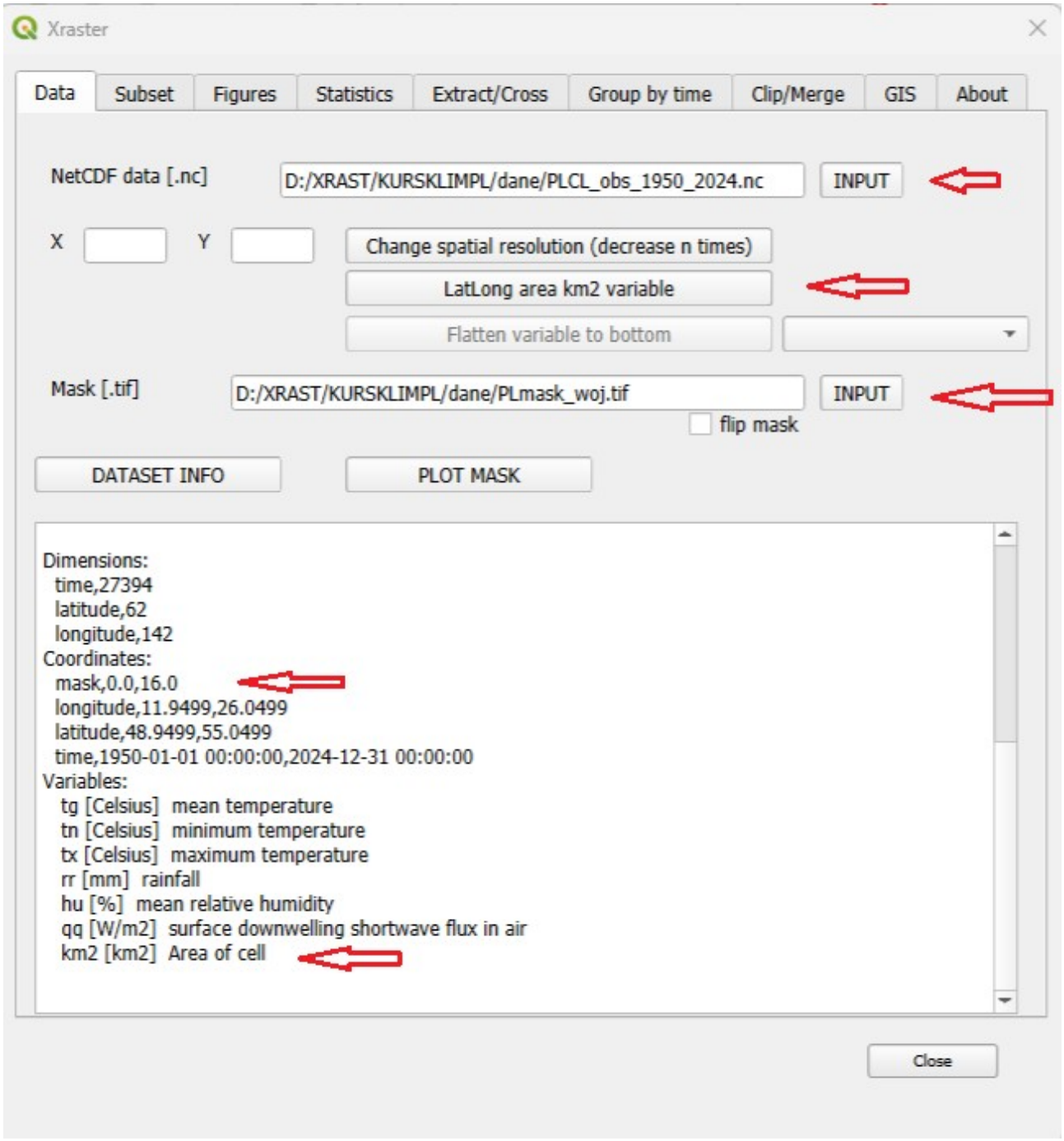
Częstotliwość aktualizacji: codziennie, z opóźnieniem około **6 dni**.

Zbiór ten zawiera bardzo dużo zmiennych.

3. Przykładowe analizy klimatu za pomocą Xraster.

Analizy zostaną przeprowadzone za pomocą odpowiedzi na kolejne pytania. Dla pierwszych pytań ograniczymy obszar do Polski północnej.

Pierwszym krokiem będzie **wprowadzenie danych i maski województw**. Utworzymy także dodatkową zmienną zawierającą powierzchnię komórek rastra.



Otwieramy **Xraster**. W karcie Data wykonujemy trzy operacje. Wprowadzmy dane .nc, wprowadzamy maskę i dodajemy zmienną z powierzchnią komórek w km2 klikając na klawisz **LatLong area km2 variable**. Klawisz DATASET INFO umożliwia odświeżenie informacji o zbiorze danych.

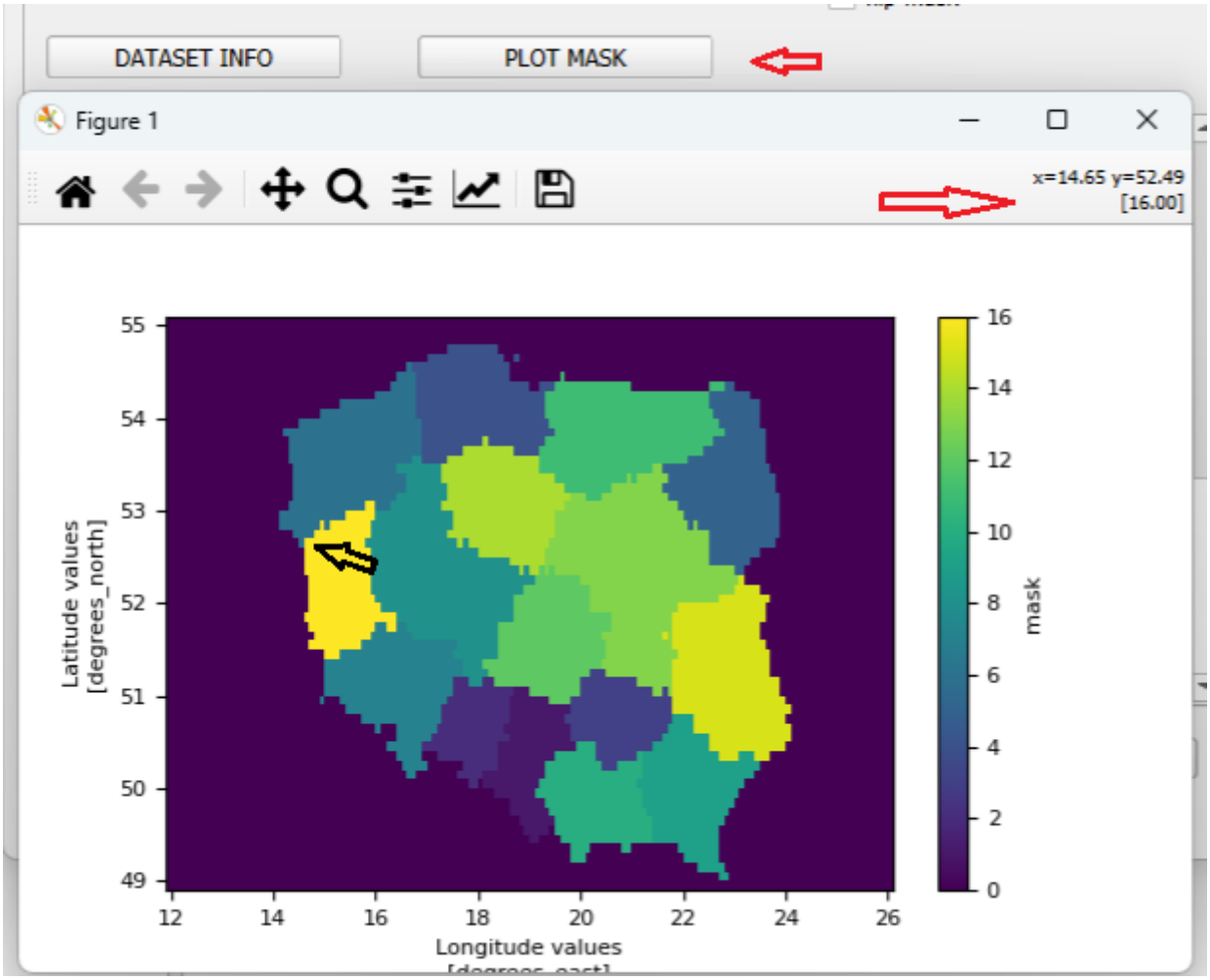
Dimensions opisuje rozmiar przestrzenny rastra. Dla każdej zmiennej mamy 27394 rastrów o rozmiarze 62 x 142 komórek.

Coordinates daje informacje o zakresach wymiarów. Time - pokazuje, że dane (dobowe) są od początku 1950 roku do końca 2024 roku. Dodatkowo w coordinates mamy informację o wartościach znajdujących się na masce (0 do 16).

Variables opisuje zmienne znajdujące się w zbiorze. Mamy sześć zmiennych opisujących klimat i zmienną opisującą powierzchnię.

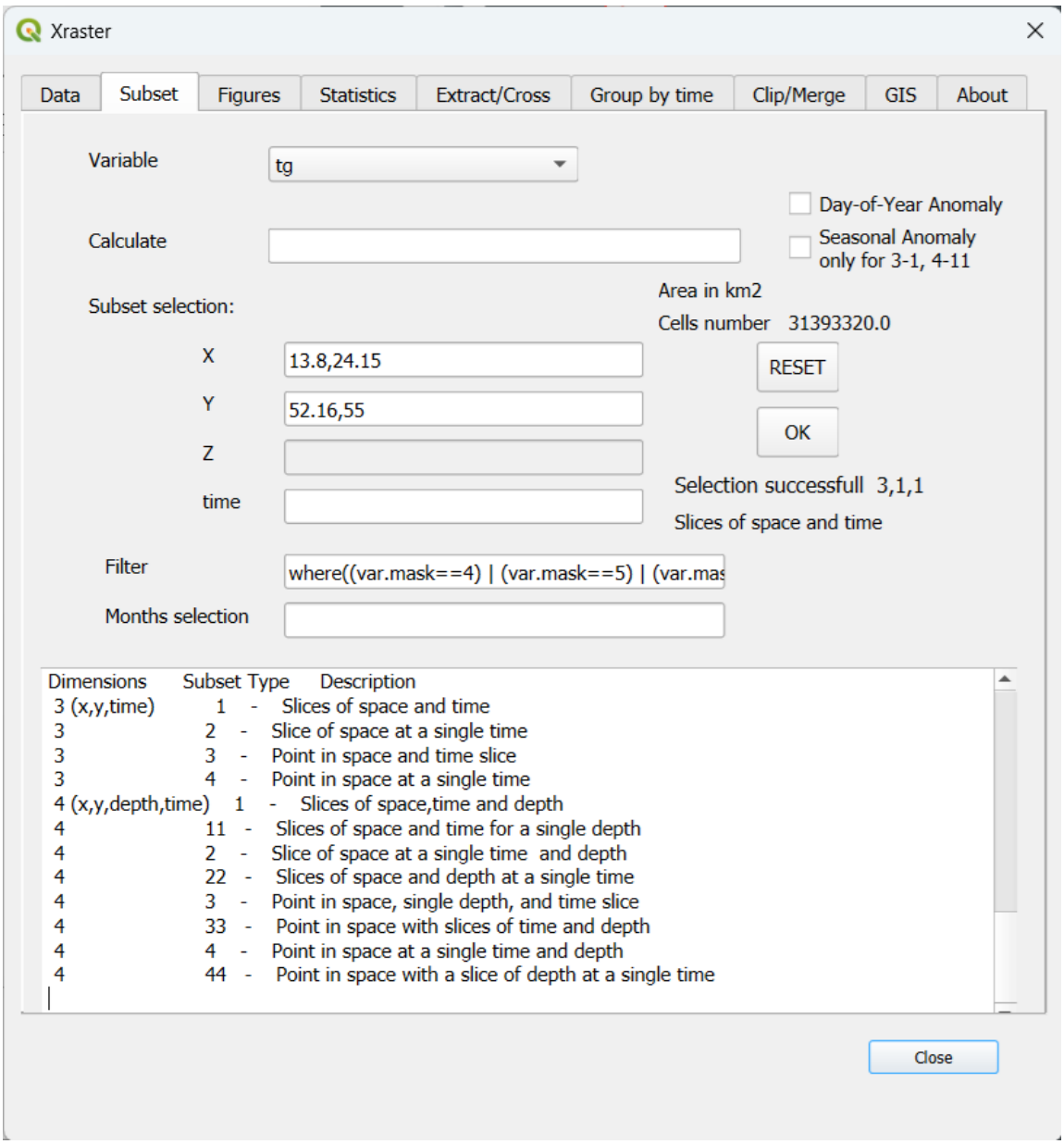
W praktyce w zbiorze danych jest 27394 x 7 = 191 578 rastrów + maska.

Za pomocą klawisza PLOT MASK możemy wyświetlić maskę.



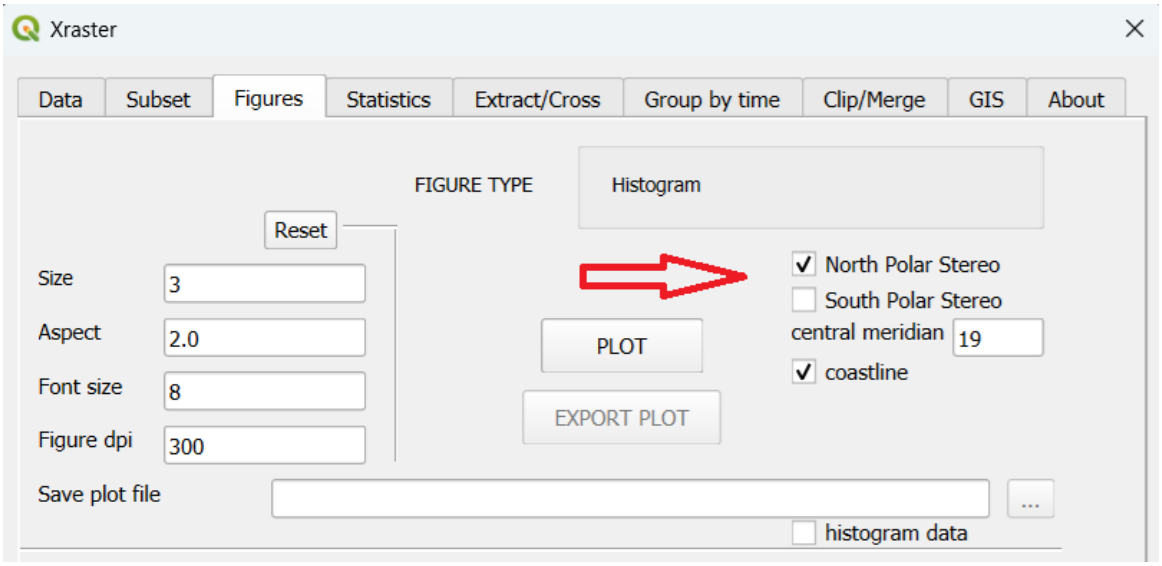
Przesuwając kursor możemy odczytać wartości na masce (północne województwa mają identyfikatory 4,5,6,11 oraz zakres szerokości (52.16 - 55) i długości (13.8 - 24.15) je obejmujące.

Ograniczymy naszą analizę do województw północnych, ograniczymy także mapę do wyznaczonego powyżej zakresu szerokości i długości. Do tworzenia podzbioru użyjemy filtra postaci: where((var.mask==4) | (var.mask==5) | (var.mask==6) | (var.mask==11)) . Podzbiór dla zmiennej średniej temperatury będzie miał postać,



Po wprowadzeniu parametrów klikamy klawisz OK. Pod klawiszem pokaże się informacja o rodzaju utworzonego podzbioru.

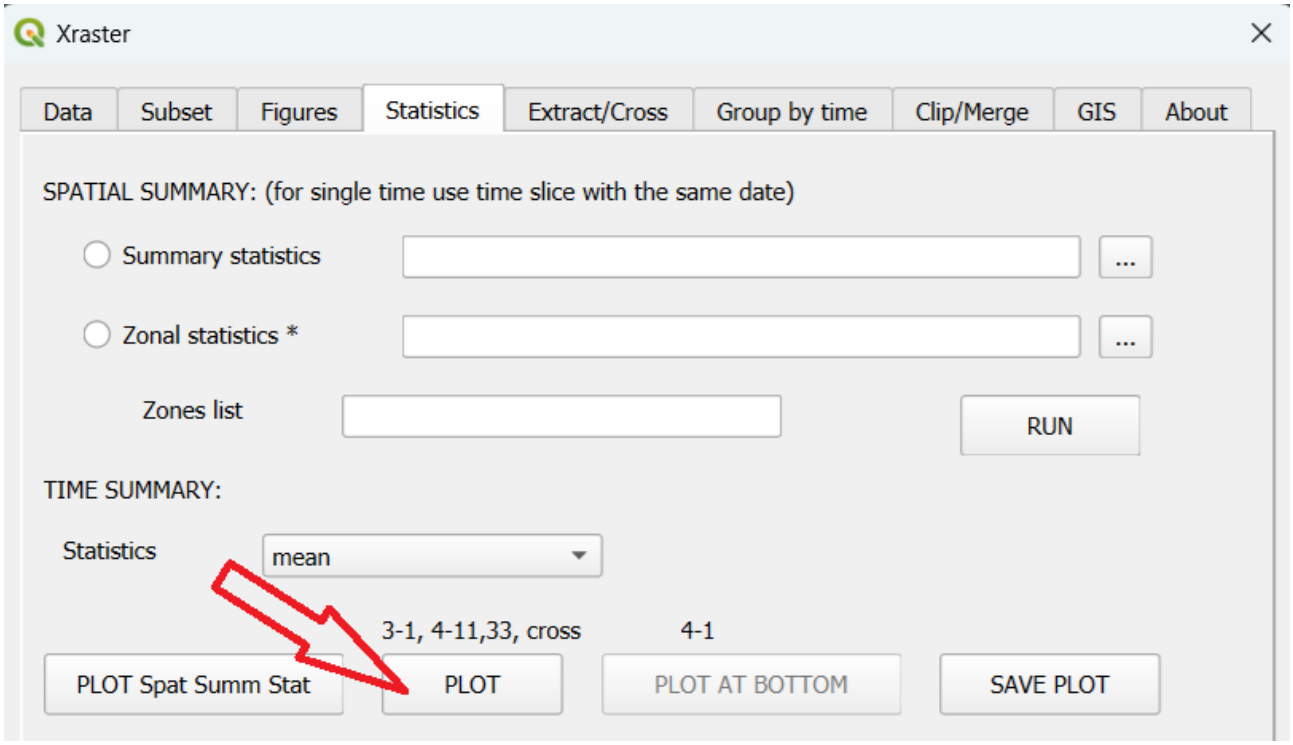
Dodatkowo w karcie Figures ustawimy opcje, aby mapy wykonane zostały w odwzorowaniu z linią brzegową.



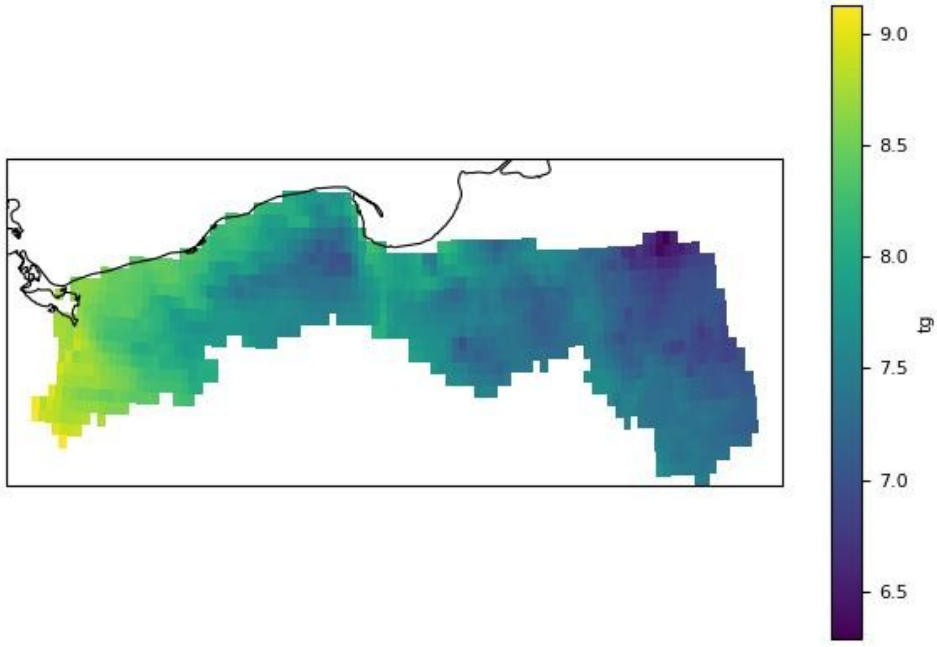
Analizę przeprowadzimy stawiając szereg pytań.

Jak wygląda mapa średniej temperatury rocznej północnej Polski (dla okresu 1950–2024)

Aby uzyskać mapę średnich wartości dla całego okresu czasu przechodzimy do karty Statistics, wybieramy Statystykę **mean** i klikamy klawisz PLOT.

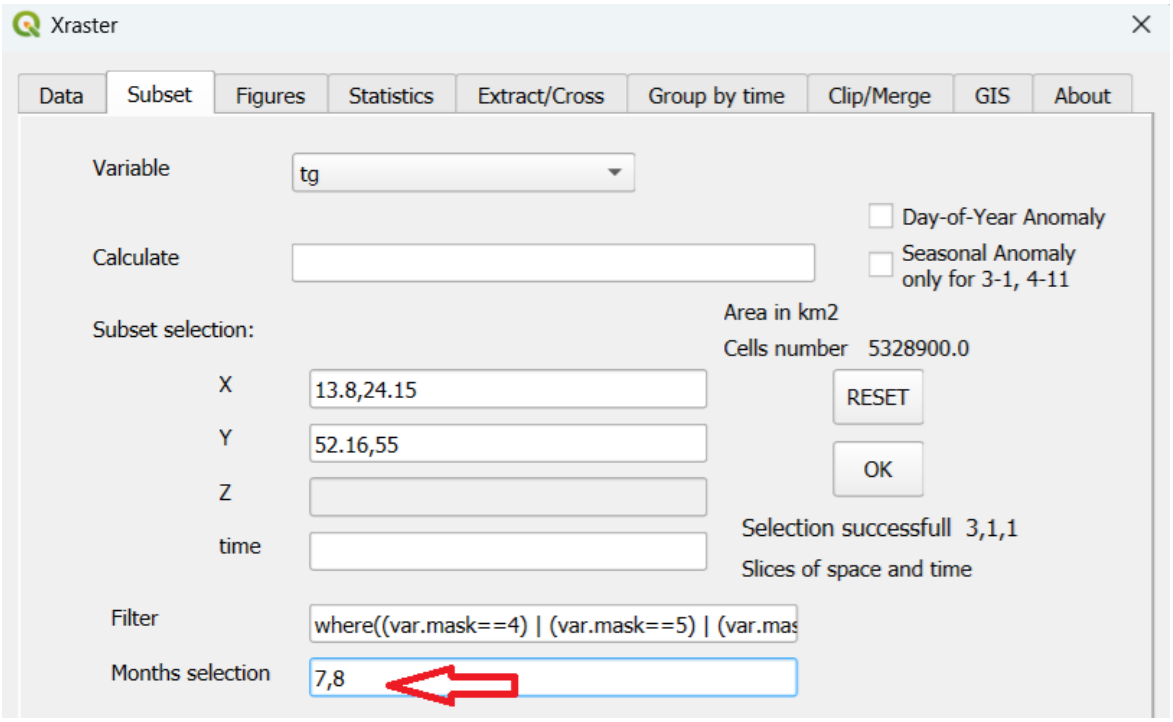


Otrzymamy mapę postaci,



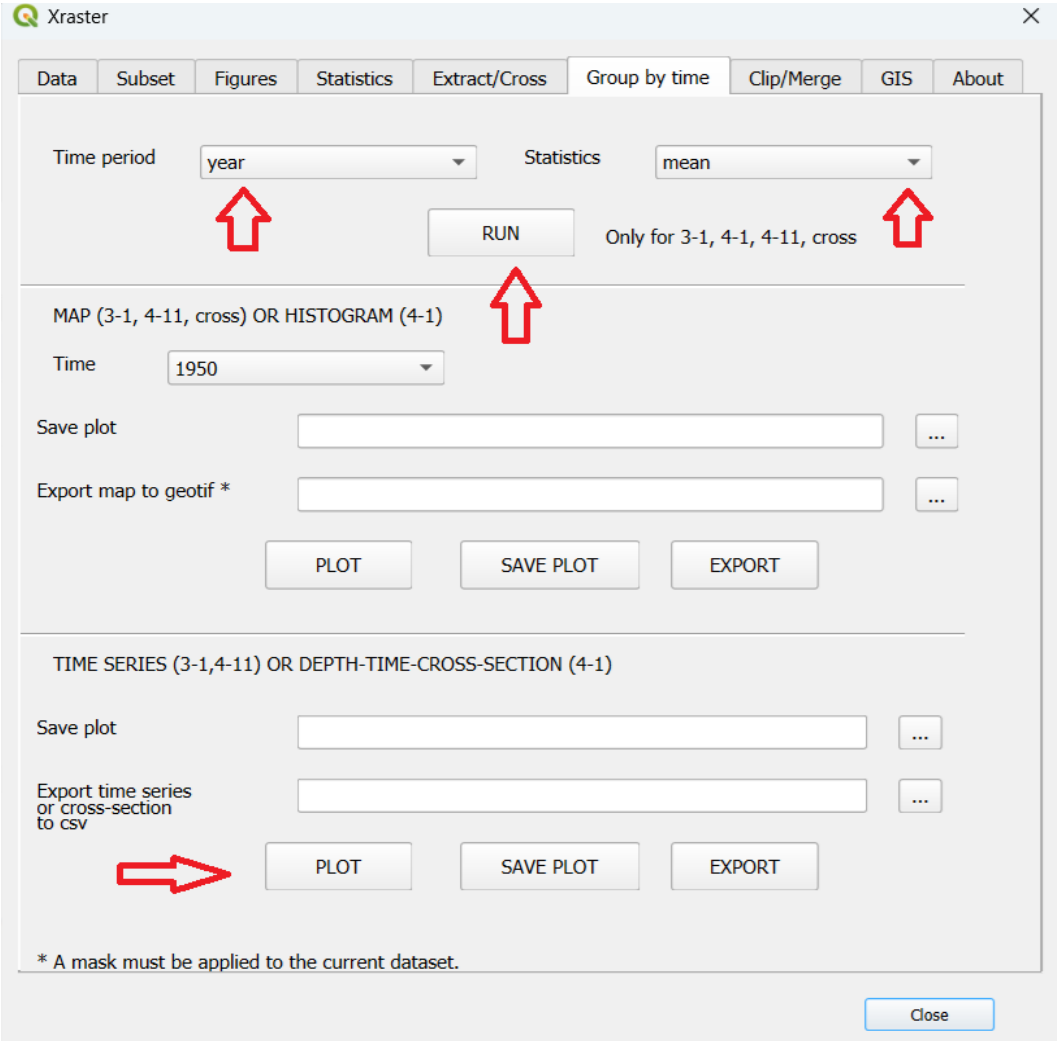
Porównanie map średniej temperatury dla najzimniejszego i najcieplejszego lata (lipiec, sierpień) północnej Polski (dla okresu 1950–2024)

Aby uzyskać podzbiór tylko dla miesięcy letnich dodajemy ograniczenie miesięcy w tworzeniu podzbioru w postaci,

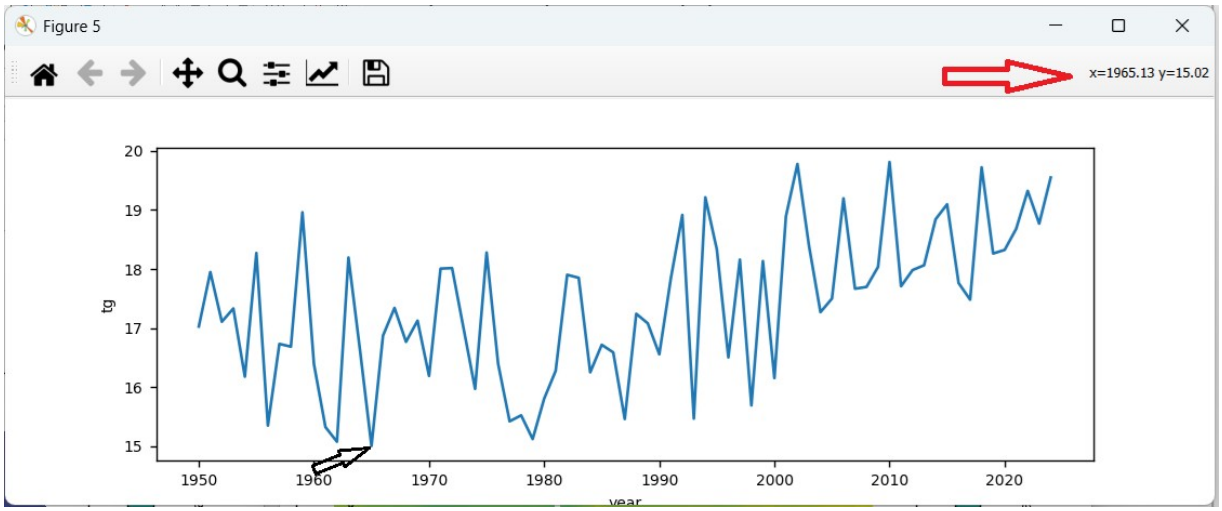


Tworzymy nowy podzbiór klikając OK.

Wyznaczymy teraz lata z minimalną i maksymalna temperaturą w lipcu i sierpniu. Idziemy do karty Group by time. Grupujemy dane dla lat (Time period) i statystykę **mean**.

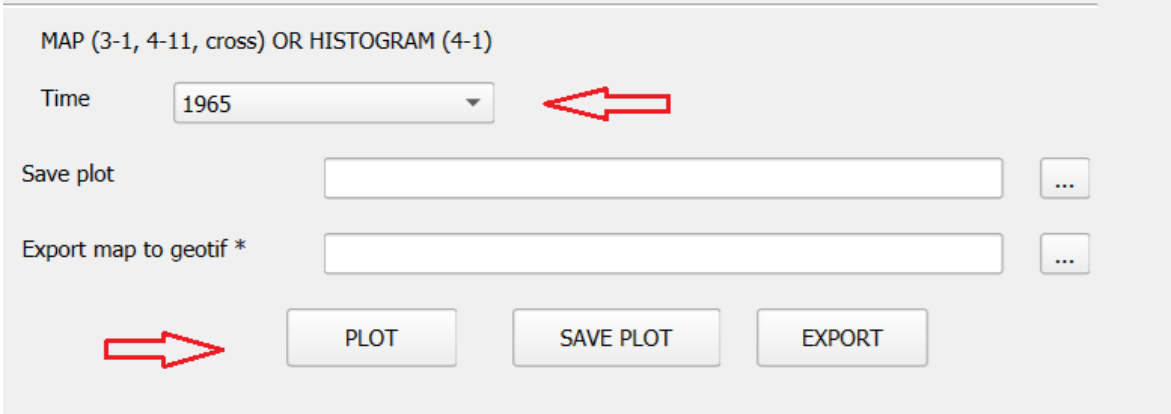


Klikamy RUN i PLOT (w TIME SERIES...). Przedstawiony zostaje szereg czasowy, w którym mogą być zidentyfikowane lata z minimalną i maksymalną średnią.



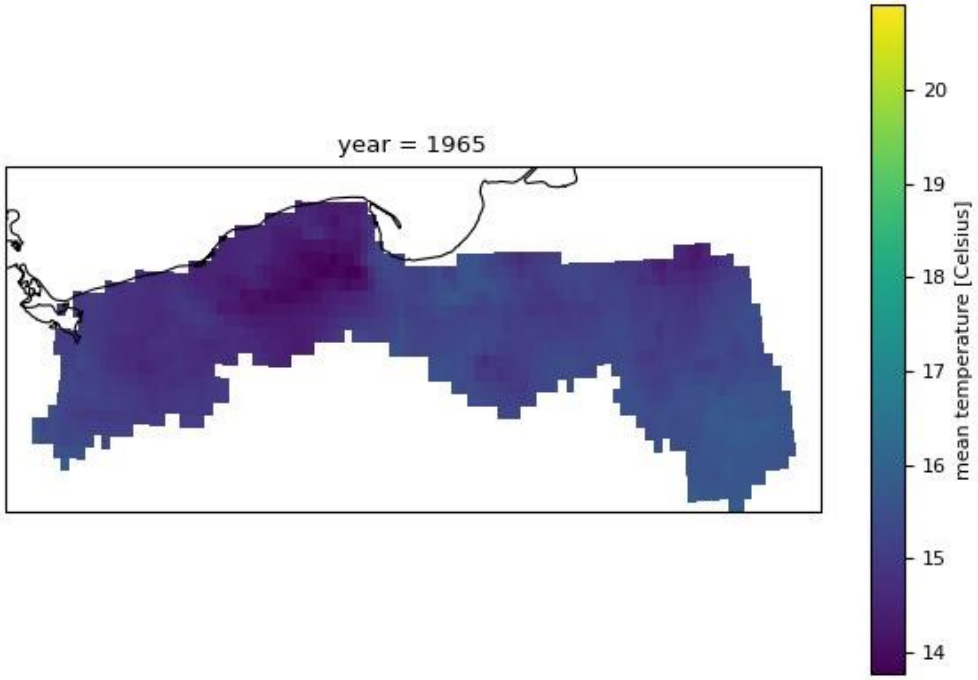
Widzimy, że różnica średniej temperatury wynosiła około 5 stopni. Widoczny jest także trend wzrostu średniej temperatury lata po roku 2000.

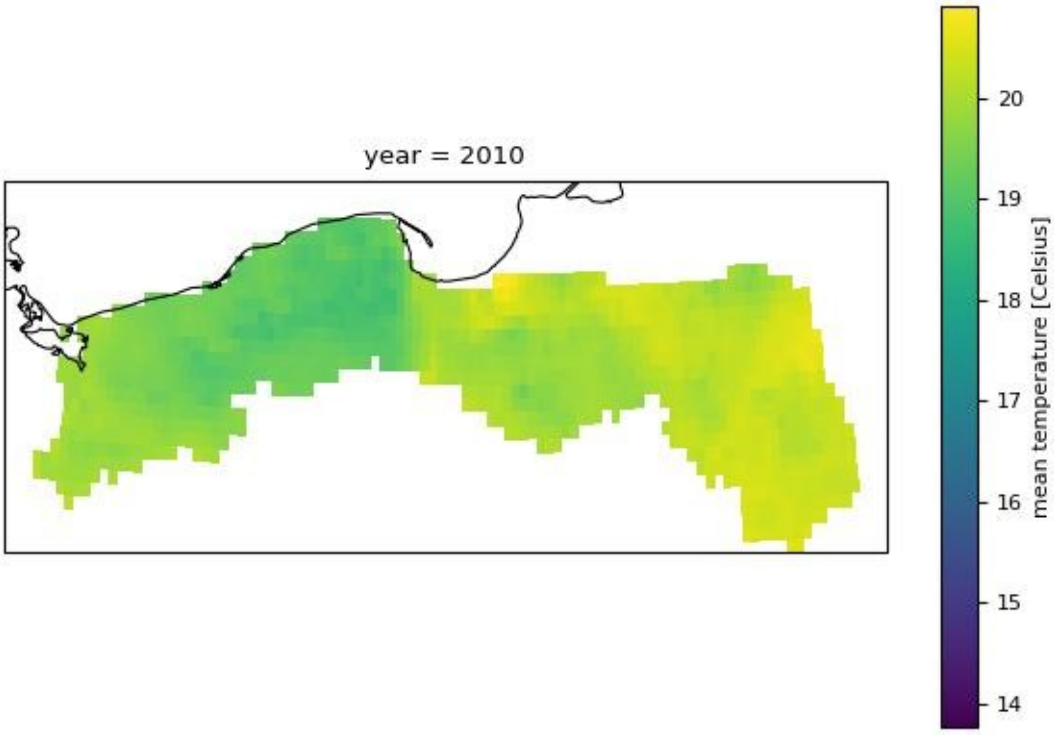
Mapy dla tych lat mogą być utworzone w środkowej części karty dla wybranych lat 1965 i 2010.



Mapy te mogą być sprowadzone do wspólnej palety kolorów, dla lepszego porównania.

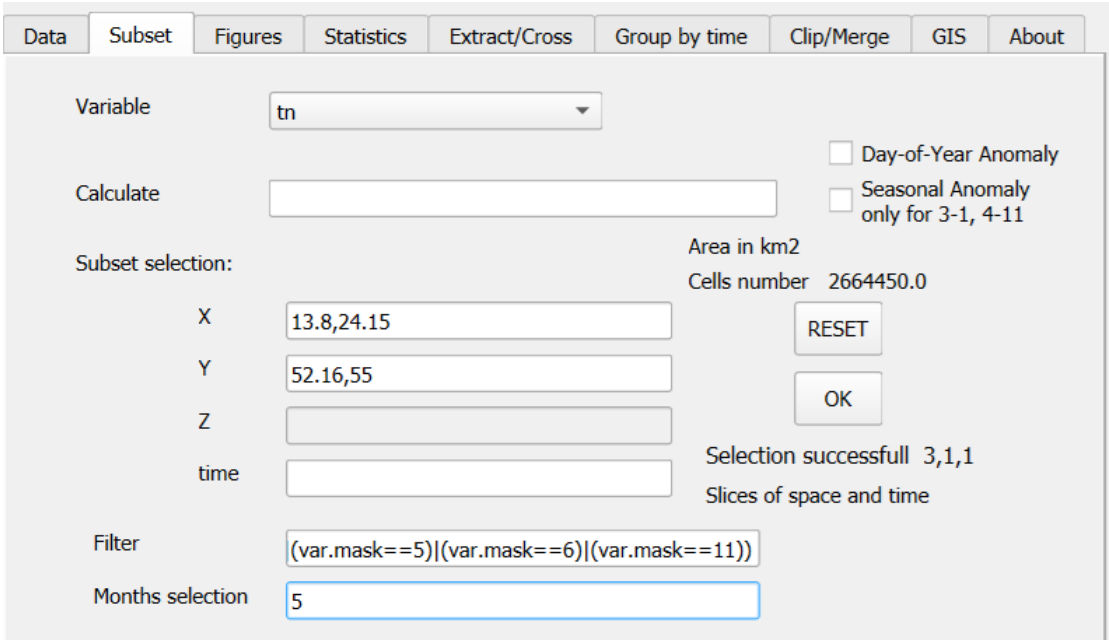
Wyniki przedstawiono poniżej.



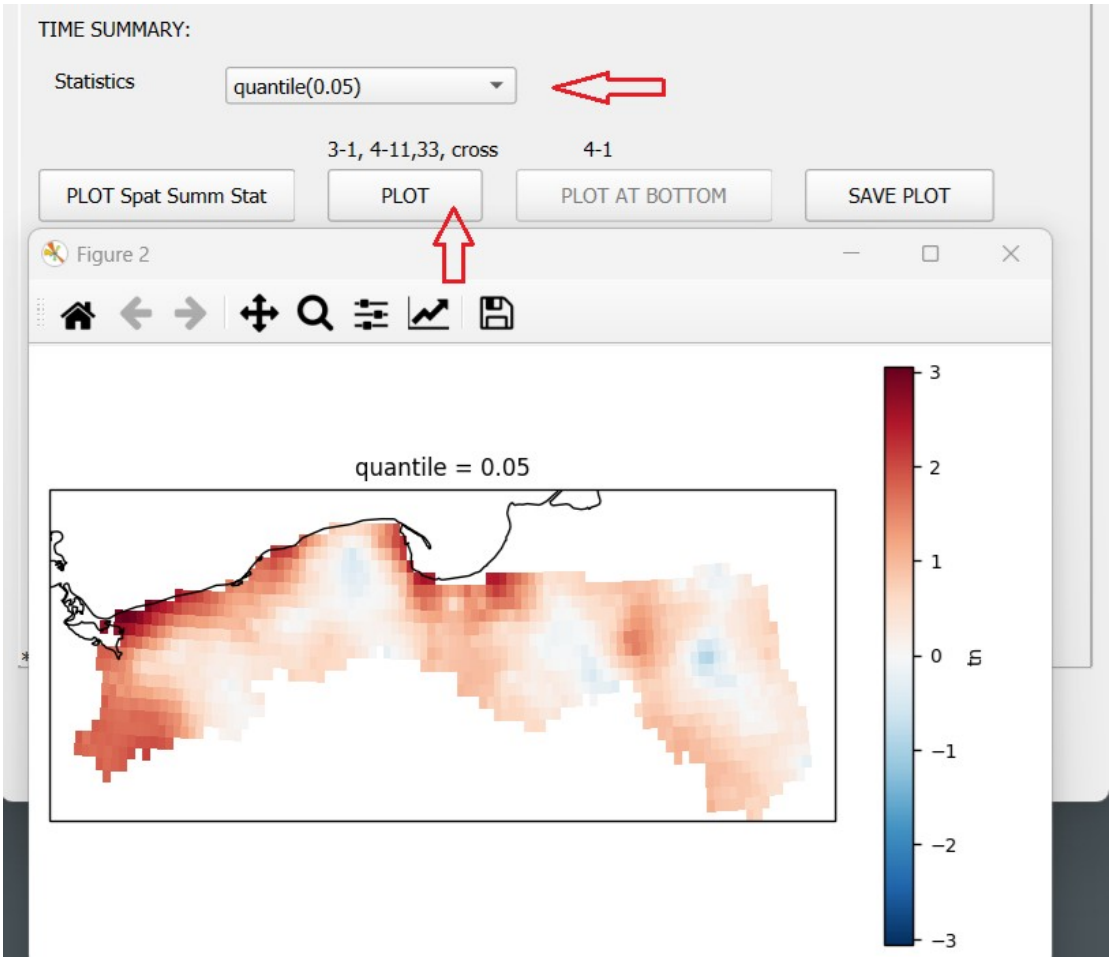


Rozkład przymrozków (minimalna temperatura poniżej 0°C) w maju w północnej Polsce (dla okresu 1950–2024)

Aby uzyskać podzbiór dla minimalnej temperatury ***tn*** tylko dla maja zmieniamy podzbiór do postaci.

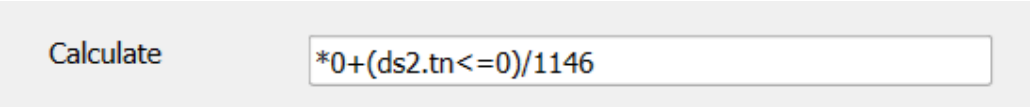


Do zobrazowania rozmieszczenia przymrozków użyjemy kwantylu 0.05 (wartość od której 95% wartości minimalnej temperatury jest większa).

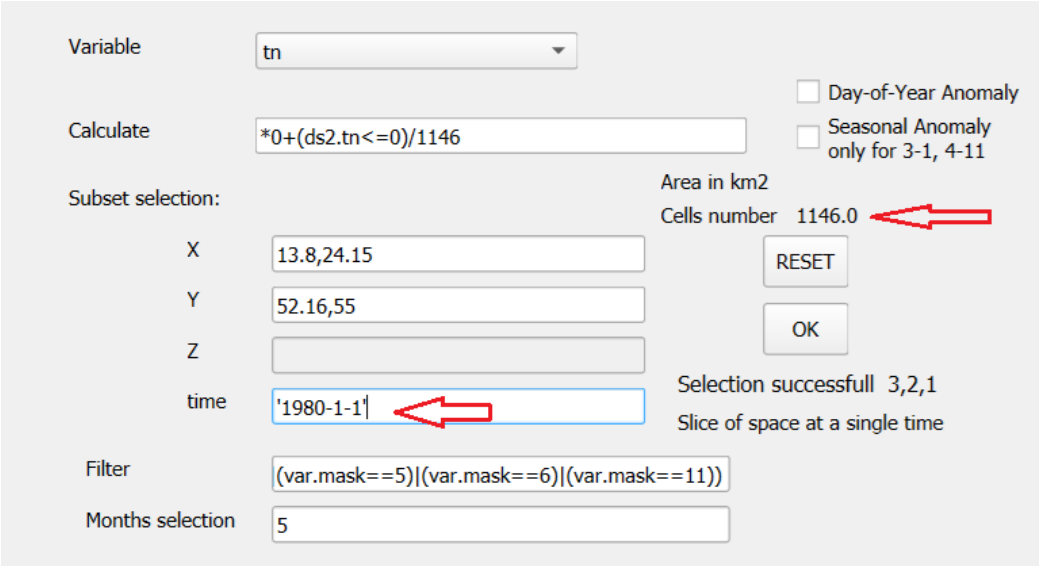


Widzimy, że istnieje parę centrów występowania przymrozków. Sprawdzimy, czy istnieje trend w liczbie dni z przymrozkami na całym tym obszarze i który rok był rekordowy pod względem przymrozków.

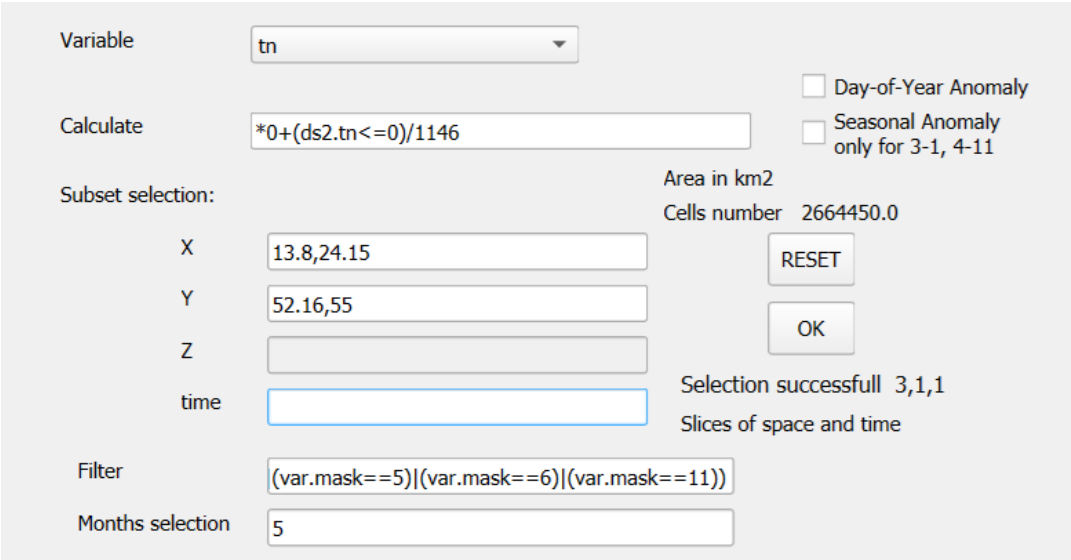
Aby przeprowadzić tą analizę musimy przypisać komórce rastra wartość 1 jeśli przymrozek wystąpił w danym dniu oraz 0 jeśli nie wystąpił. Robimy to za pomocą wyrażenia,



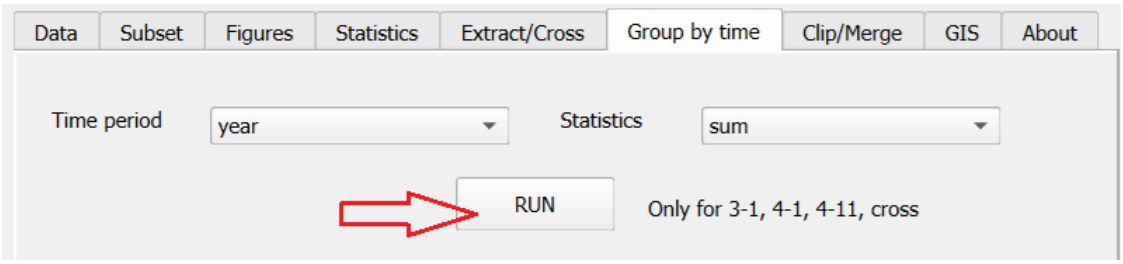
Najpierw zerujemy wartość temperatury (*0) następnie do zera dodajemy wynik wyrażenia logicznego (ds2.tn<=0) dającego wynik 1 albo 0. Zapis **ds2.tn** oznacza uniwersalny zapis dowolnej zmiennej. Ze względu na to, że chcemy wykonać wykres średniej liczby przymrozków w danym roku na analizowanym obszarze obliczymy sumę dni z przymrozkami i dzielimy ją przez liczbę komórek tego obszaru. Liczbę komórek analizowanego obszaru otrzymamy wykonując dowolną operację dla jednego dnia.



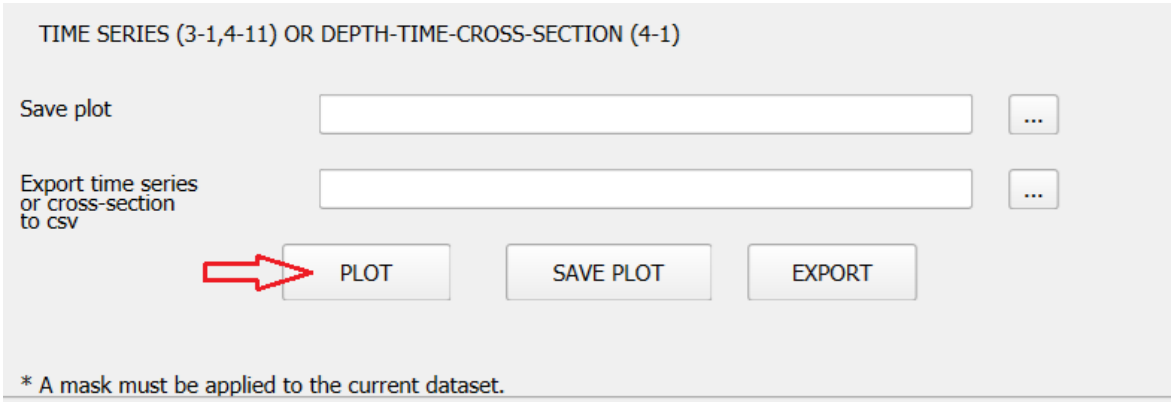
Wykonujemy teraz ten podzbiór dla całego okresu czasu,



Następnie idziemy do karty **Group by time** ustawiamy *Time period* na rok i *Statistics* na sum. Program dla każdego roku (maja) przeprowadzi sumowanie po wszystkich komórkach wszystkich wartości (1 lub zero). Gdyby jednego dnia na całym obszarze był przymrozek, a w pozostałe dni przymrozek nigdzie by nie wystąpił to suma z całego obszaru wyniosła by 1146. Po podzieleniu przez liczbę komórek da to średnią wartość 1.

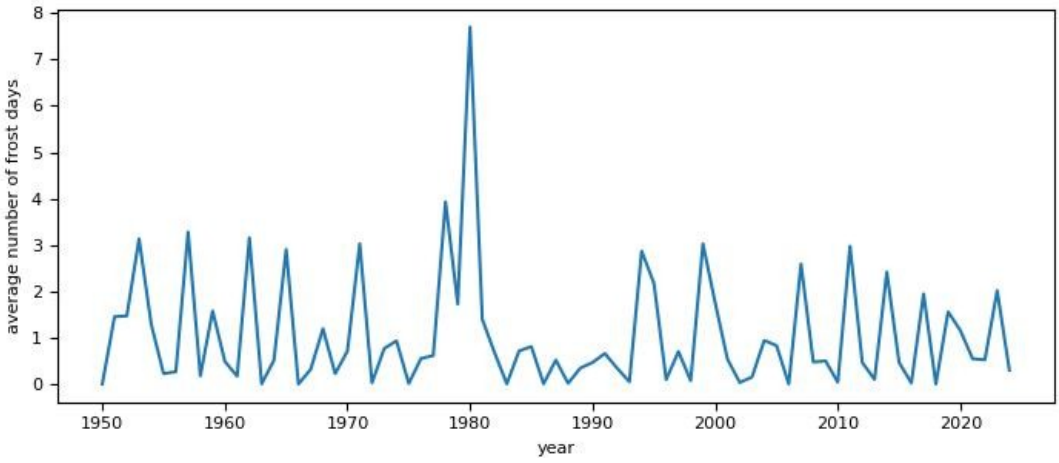


W dolnej części karty klikamy PLOT.



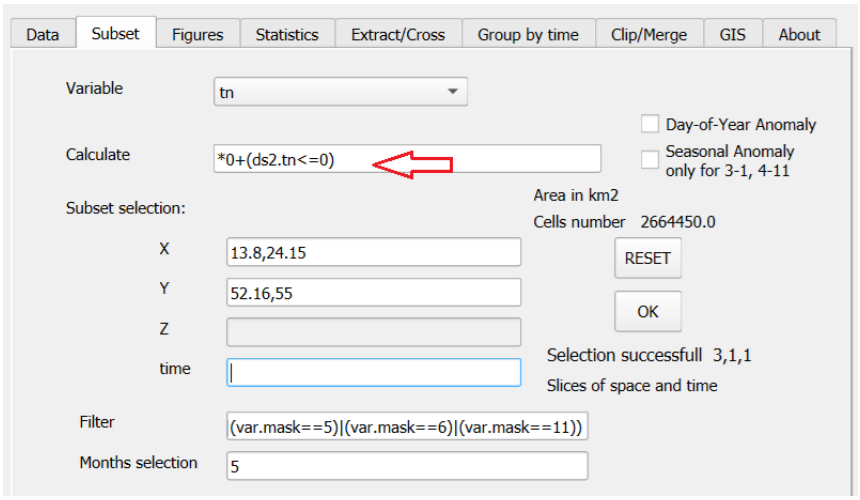
Uzyskamy wykres szeregu czasowego średnich dni z mrozem (opis osi został zmieniony w właściwościach rysunku)



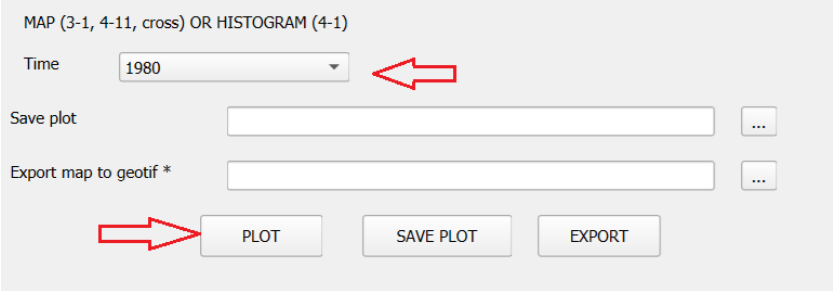


Maksimum przymrozków na tym obszarze miała miejsce w 1980 roku. Wykonamy mapę dla tego roku. Można także zauważyć brak wyraźnego trendu w liczbie dni z mrozem w maju, niemniej zaznacza się ich lekki spadek po 2011 roku.

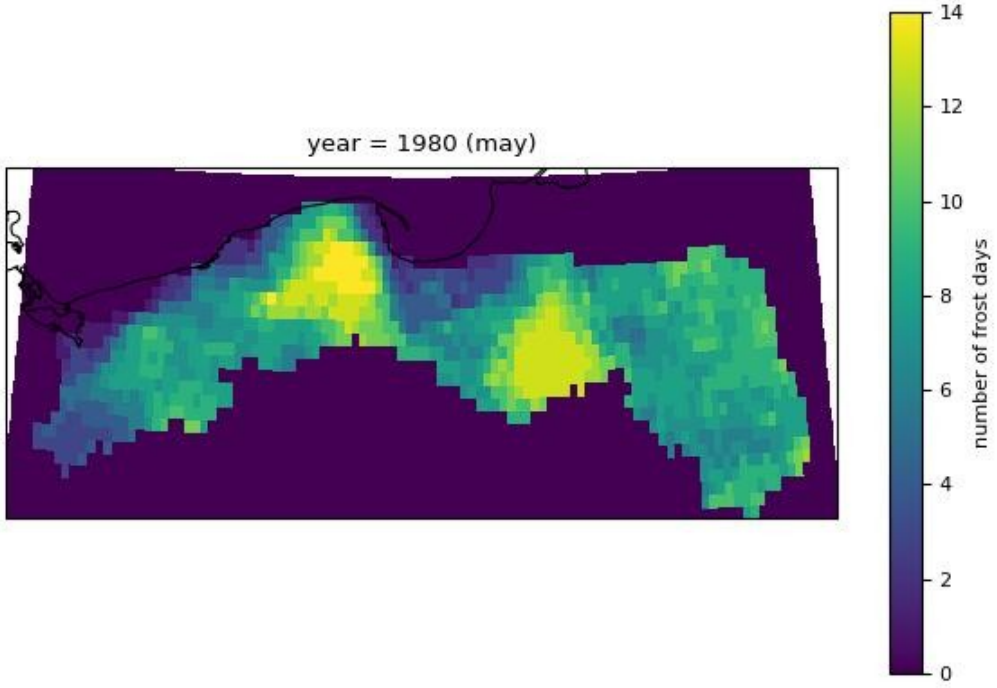
Aby wykonać mapę dla 1980 roku powtarzamy cały proces zmieniając wyrażenie (bez podzielenia).



W środkowej części karty wybieramy rok 1980 i klikamy PLOT.

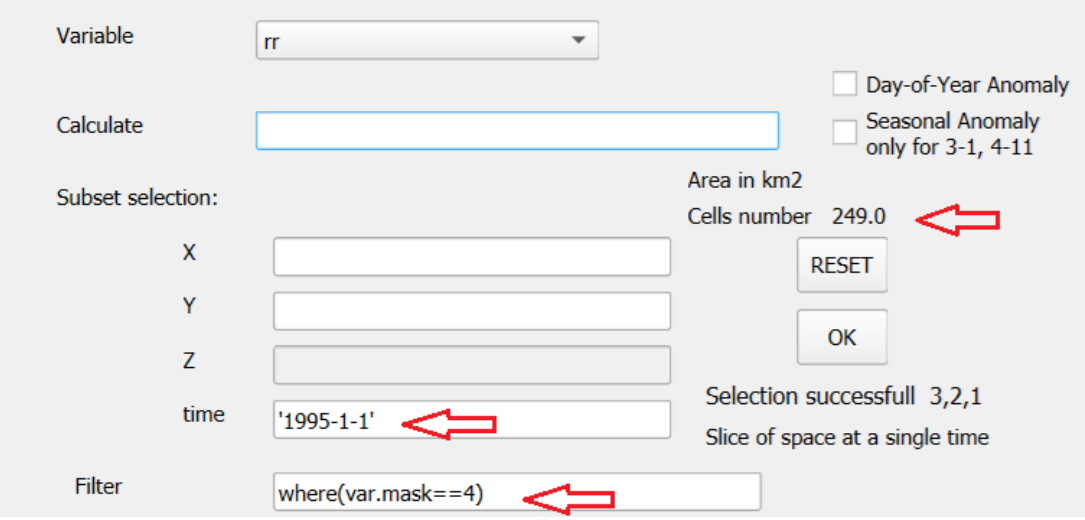


Otrzymujemy mapę z rozmieszczeniem liczby dni z mrozem w maju 1980 roku (opis osi został zmieniony w właściwościach rysunku).

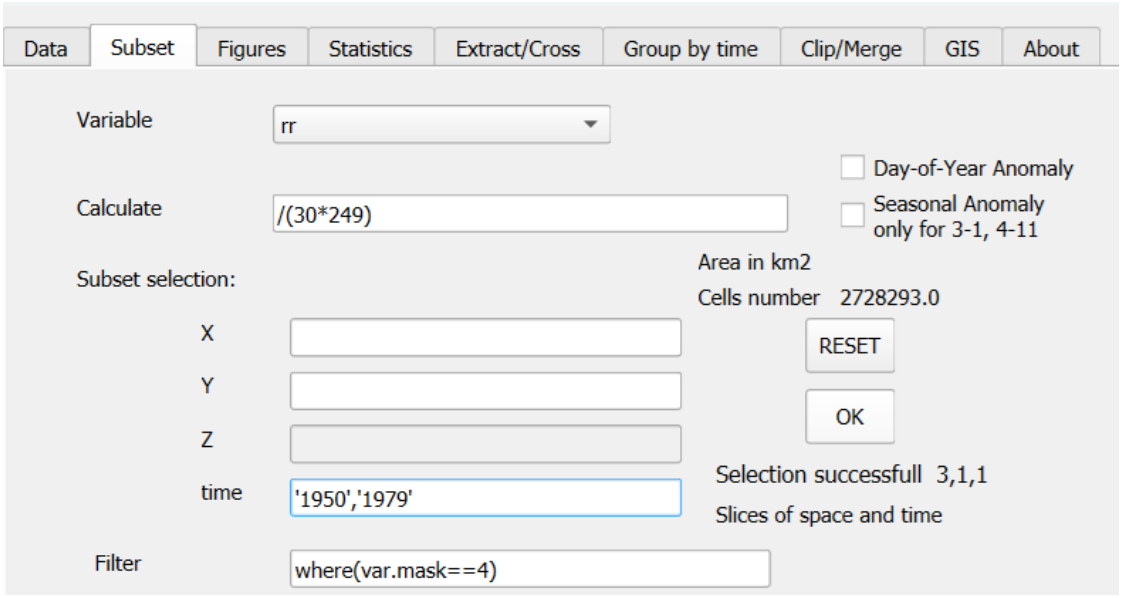


Zmiany ilości opadów w poszczególnych miesiącach w woj. pomorskim – porównanie okresów 1950–1979 oraz 1995–2024

Województwo pomorskie posiada ID=4. Dane przedstawiające opady **rr** mają jednostkę [mm]. Aby obliczyć średnią wartość dla danego obszaru dla 30 miesięcy (okres klimatyczny wynosi 30 lat). Podzielimy sumę wartości przez powierzchnię województwa (można ją wyznaczyć tak jak w poprzednim zapytaniu).

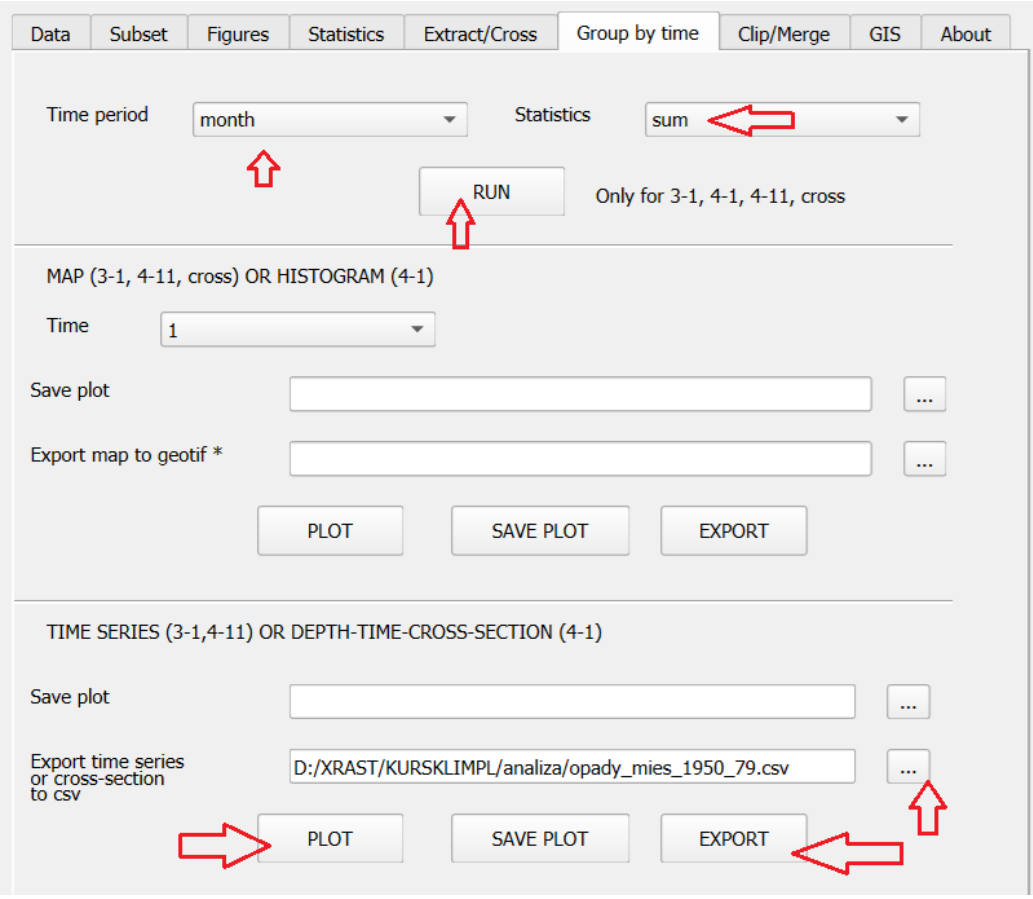


Zmienną dzielimy przez (30*249), czyli liczbę komórek sumowaną dla każdego miesiąca z całego obszaru. Tworzymy podzbiór za pomocą wyrażenia

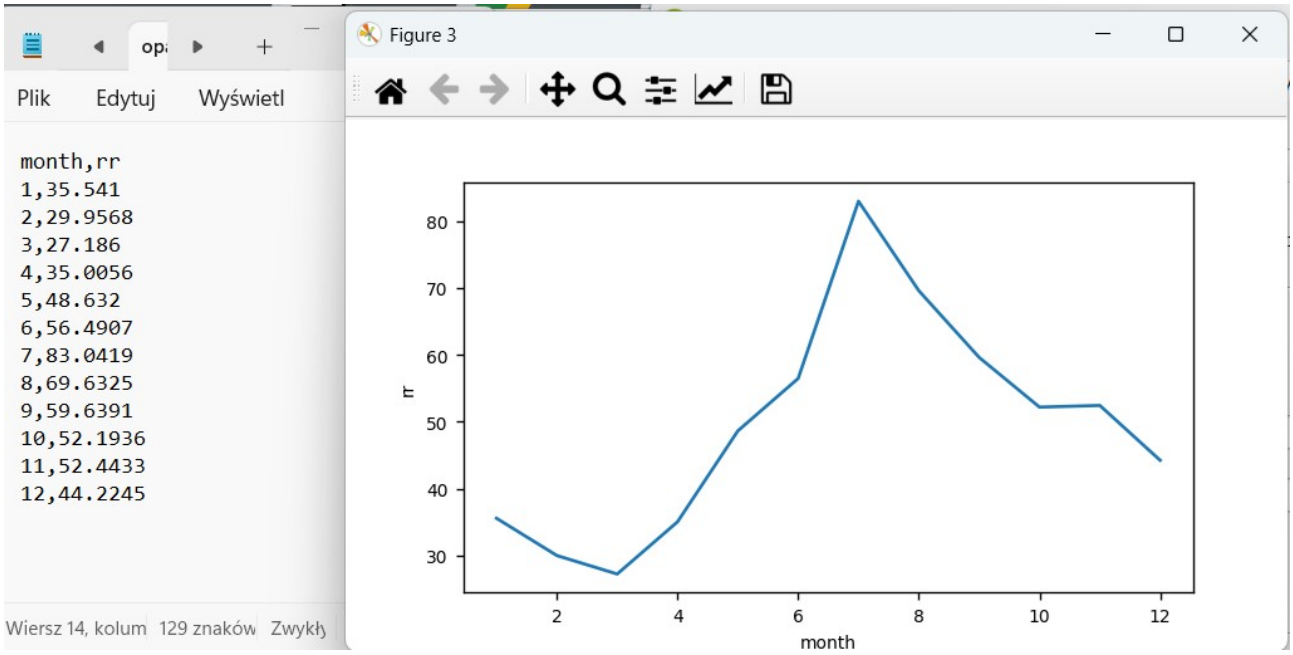


Następni przechodzimy do karty Group by time,

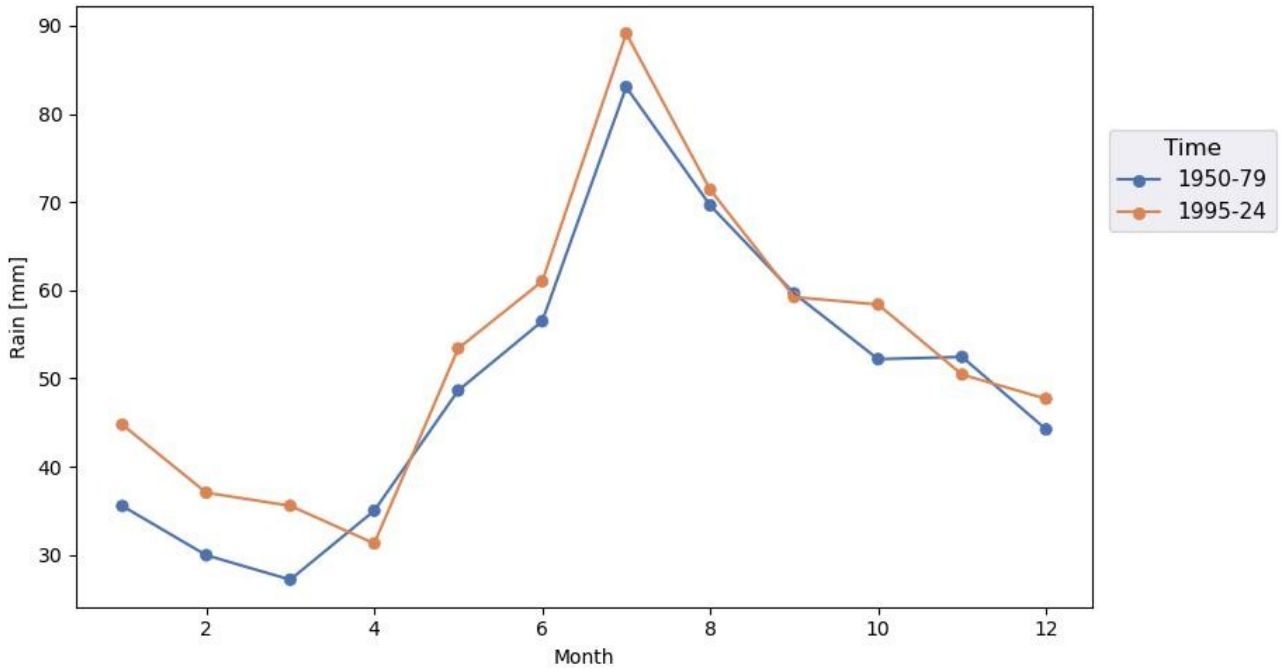
Grupujemy dane po miesiącach (Time period = month) i sumujemy wszystkie wartości (Statistics = sum). Ponieważ zostały one podzielone przez liczbę komórek w miesięcznym zbiorze otrzymamy średni miesięczny opad w mm. Klikamy RUN.



Przechodzimy na dół karty klikamy PLOT i otrzymujemy rysunek zmienności opadu w miesiącach. Dane możemy zapiać do pliku tekstowego. Wprowadzamy ich nazwę i klikamy EXPORT.



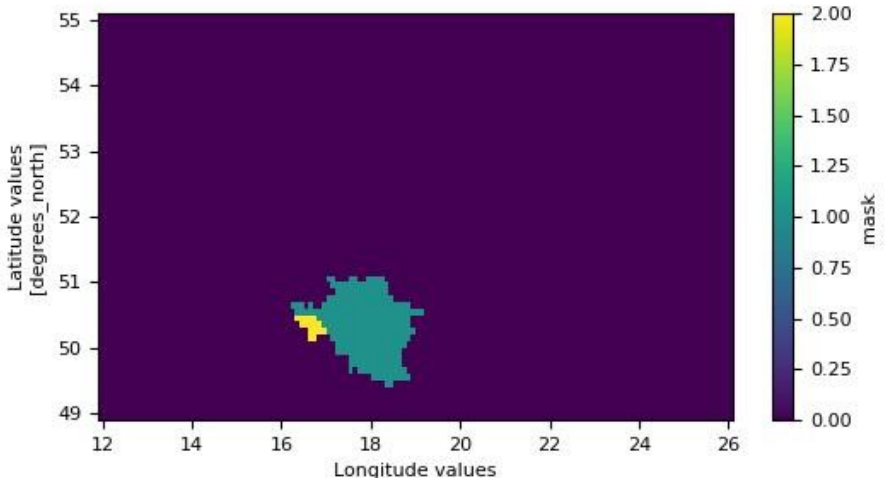
Tą samą sekwencję operacji wykonamy dla 30 letniego okresu 1995-2024. W rezultacie otrzymamy dwa rysunki, które bez nałożenia na siebie są trudne do porównania. Wykorzystamy zaoisane dwa pliki tekstowe z wynikami, które poza programem pozwolą utworzyć wykres.



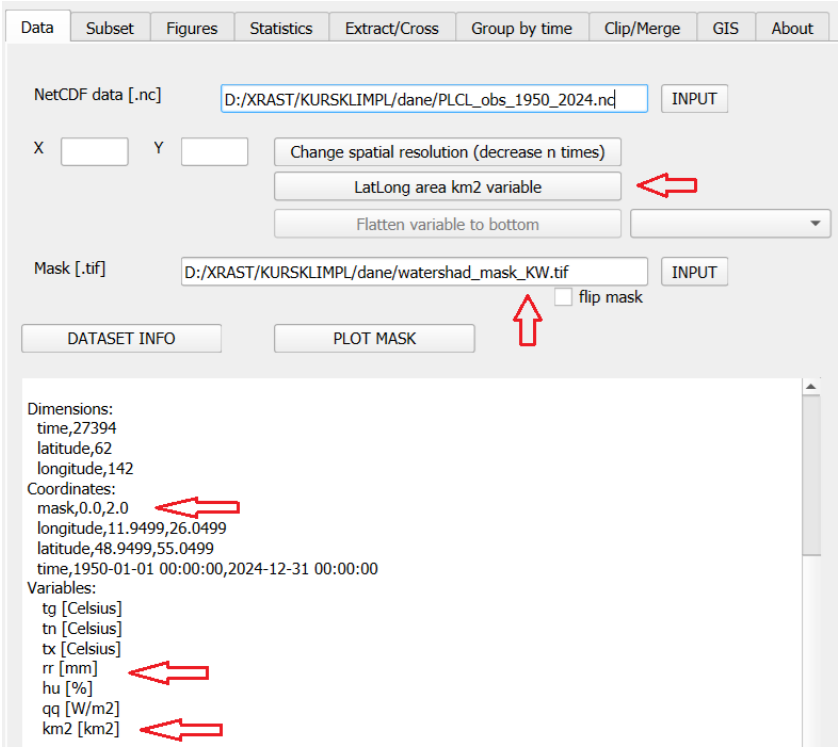
Rysunek został wykonany za pomocą pythona w Jupyter notebook. Przykłady kodów dla tworzenia rysunków z plików tekstowych wyeksportowanych z Xraster zostały zebrane w czterech Jupyter notebooks (Xrast_plot_ipynb.zip).

Sumaryczny opad na zlewnię Nysy Kłodzkiej (w mln m³)
powyżej Kłodzka podczas powodzi w latach 1997 i 2024

Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie danych, utworzenie zmiennej opisującej powierzchnię komórek rastra oraz zaimportowanie maski z potrzebną zlewnią (posiada ona ID=2).

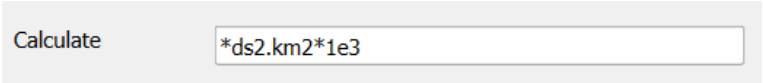


Pobrane zostaną dane w następującej postaci.

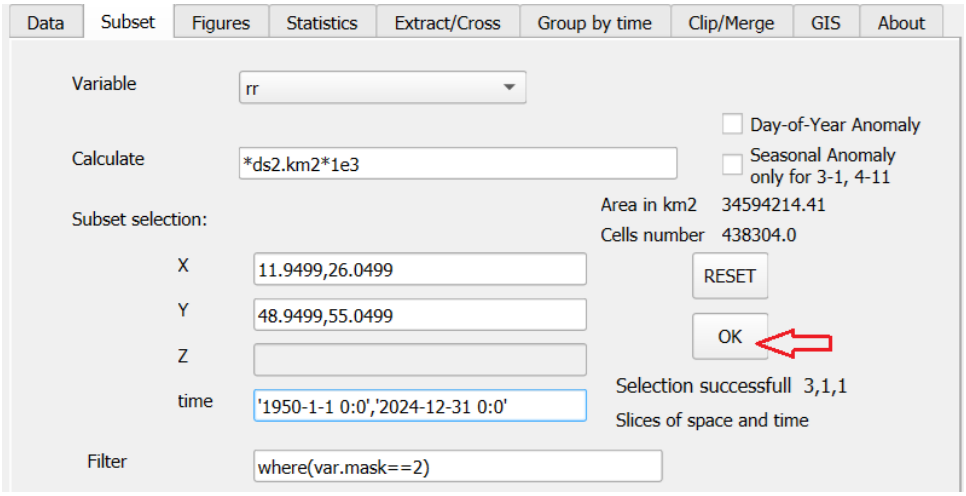


Klikamy klawisz **LatLong area km2 variable** , który tworzy zmienną **km2** z powierzchnią każdej komórki w km2.

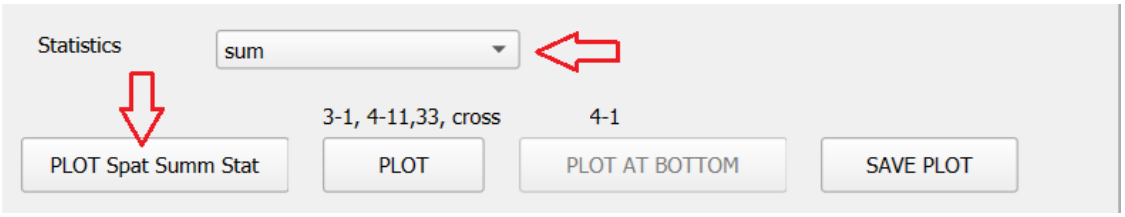
Zmienna **rr** opisuje dzienny sumaryczny opad na komórkę rastra w [mm]. Jeśli powierzchnia komórki rastra jest opisana zmienną km2 w [km2]. To wyrażenie obliczające ile wody spadło na komórkę zlewni w danym dniu w m3, przy wybranej zmiennej **rr** będzie miało postać,



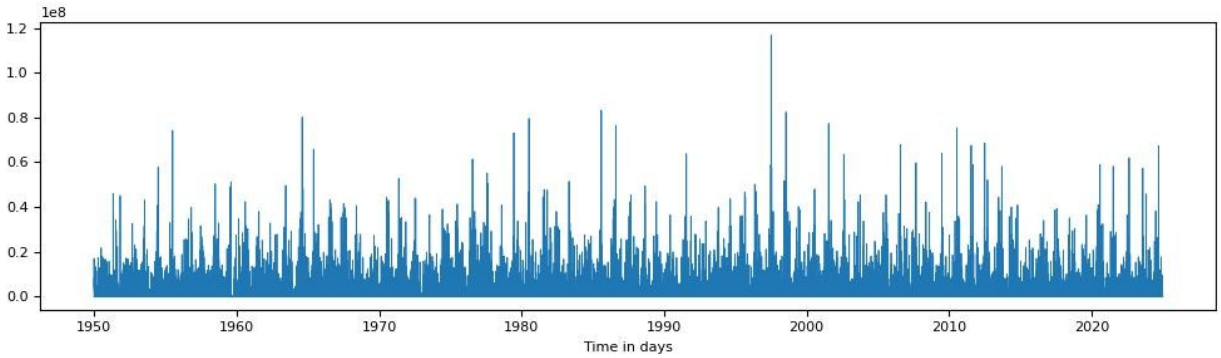
Tworzymy podzbiór za pomocą tego wyrażenia dla obszaru zlewni (maska==2).



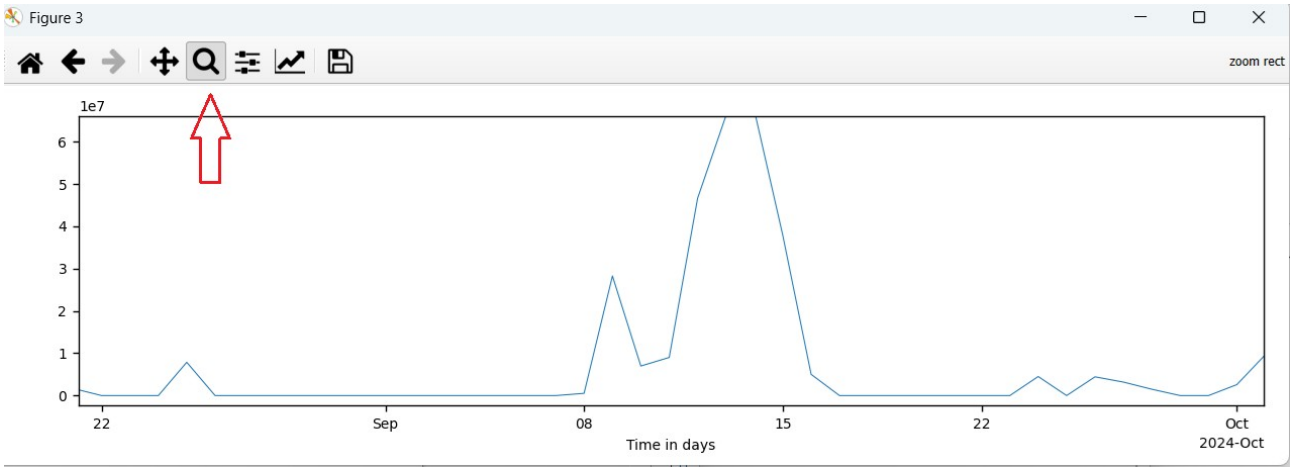
Przechodzimy do karty Statistics ,



Klikamy na **PLOT Spat Summ Stat** klawisz z ustawieniem *Statistics* na sum. Otrzymamy wykres szeregu czasowego sumarycznego opadu na zlewnię każdego dnia.



Wykres w ramce rysunku możemy powiększyć, aby przeanalizować interesujące nas okresy czasu,

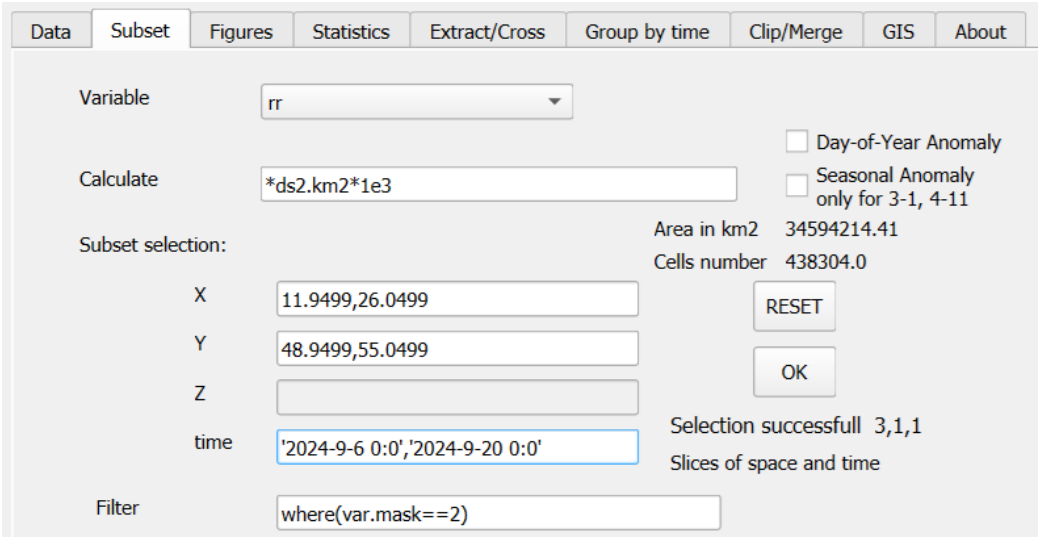


Określamy okresy czasu dla analizy powodzi w 1997 i 2024 roku:

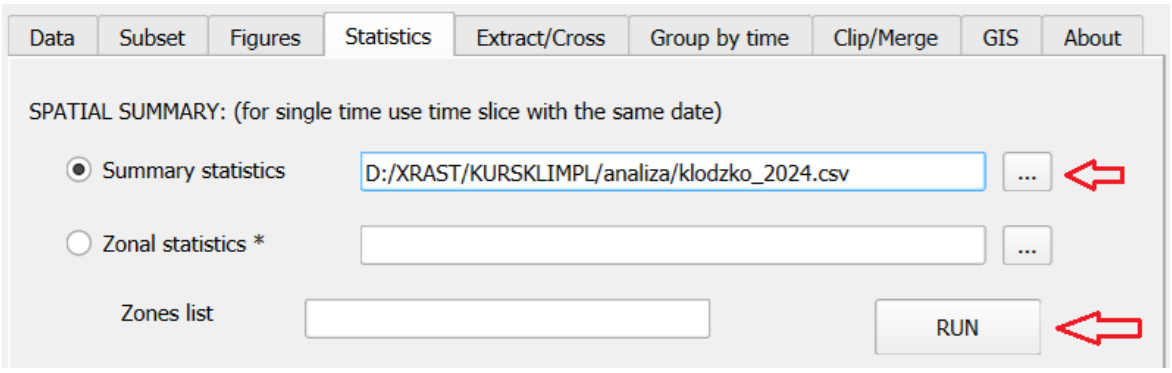
1997-06-29 do 1997=07-13

2024-09-06 do 2024-09-20

Tworzymy podzbiór dla każdego okresu. Na przykład dla 2024 roku.



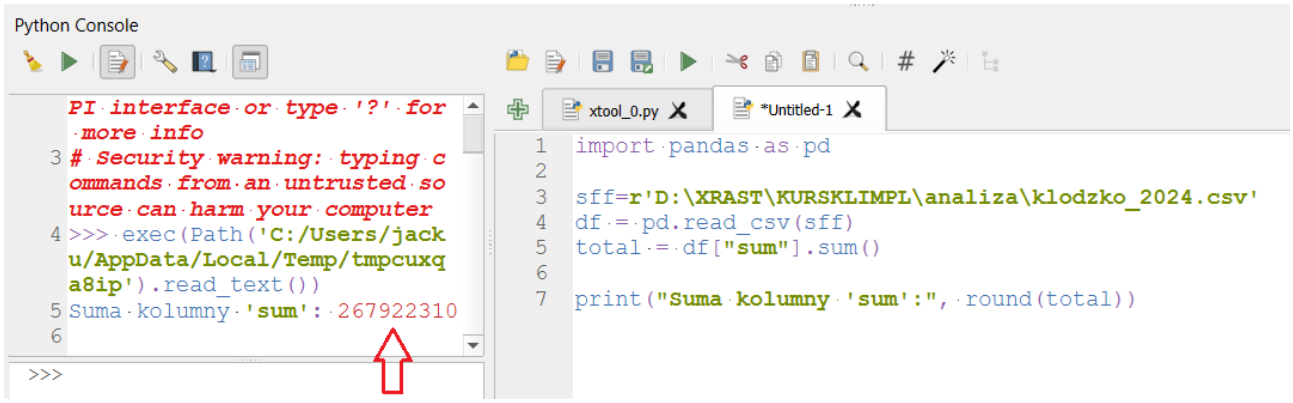
Idziemy do karty **Statistics** i uruchamiamy narzędzie Summary statistics, tworzy ono plik tekstowy ze statystykami z wszystkich komórek podzbioru (zlewni zdefiniowanej maską) oraz z wartością sumy tych wartości (sumą opadu na zlewnię w m3).



Plik ma postać,

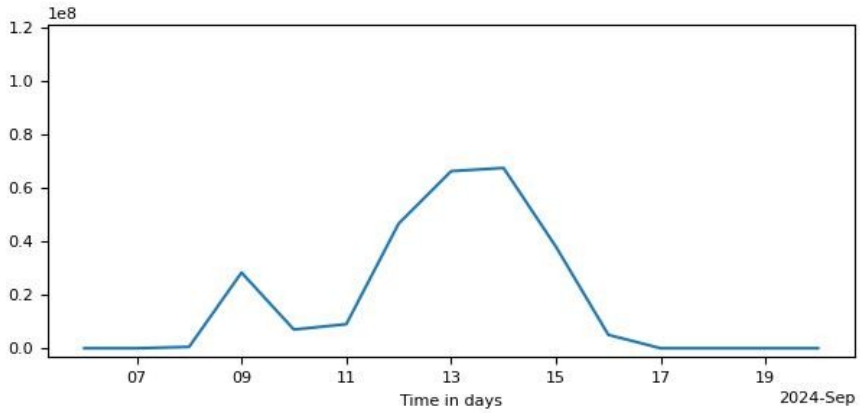
```
time,mean,min,max,median,std,sum
2024-09-06 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
2024-09-07 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
2024-09-08 00:00:00,33002.5418,0.0,267682.4935,0.0,87326.1173, 528040.67
2024-09-09 00:00:00,1767350.7568,1254453.0872,2527237.7687,1731467.7486,307101.6084, 28277612.11
2024-09-10 00:00:00,436521.9197,229761.9205,623281.7077,433456.4332,108230.0569, 6984350.72
2024-09-11 00:00:00,563118.2137,284624.8393,1062856.9297,492063.4122,214262.8643, 9009891.42
2024-09-12 00:00:00,2914248.855,2440634.4312,4055903.738,2837286.5564,385361.1365, 46627981.68
2024-09-13 00:00:00,4136190.9791,2558729.6456,8088089.1022,3510417.4262,1413326.4695, 66179055.67
2024-09-14 00:00:00,4210487.2735,2579912.9203,9471682.0158,3617097.7625,1756553.2123, 67367796.38
2024-09-15 00:00:00,2370550.744,1901477.9001,2714036.8907,2355012.9741,254764.7493, 37928811.9
2024-09-16 00:00:00,313673.1063,110919.5423,497047.4468,315950.9562,98573.3457, 5018769.7
2024-09-17 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
2024-09-18 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
2024-09-19 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
2024-09-20 00:00:00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, 0.0
```

W oknie Pytona w Qgis można zsumować kolumnę **sum**, za pomocą prostego skryptu.

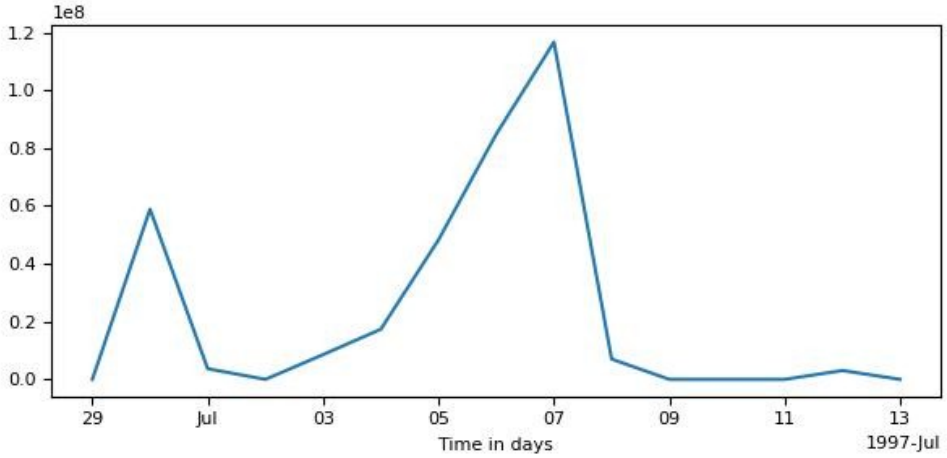


Objętość sumarycznego opadu na zlewnię w czasie powodzi 2024 roku wyniosła 267.9 mln m^3.

Szereg czasowy tej powodzi otrzymany za pomocą klawisza **PLOT Spat Summ Stat** będzie miał postać,



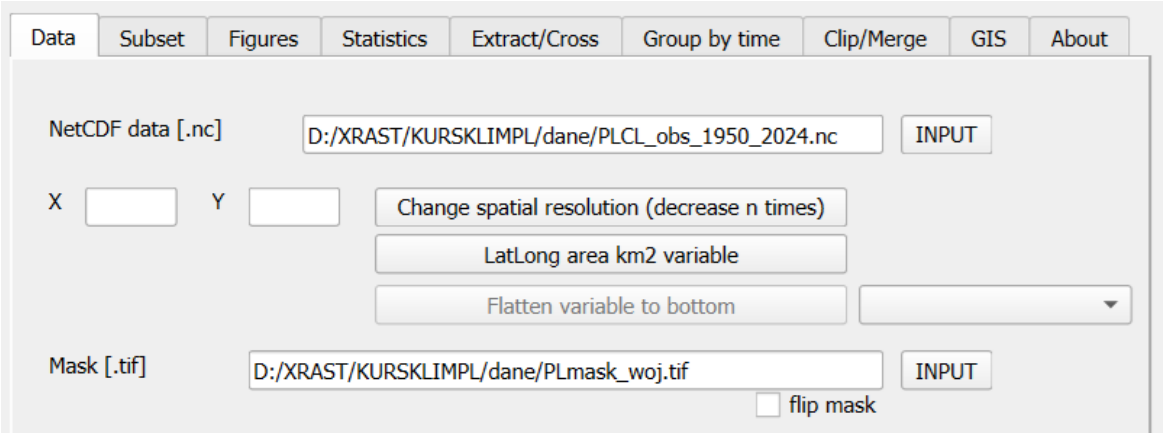
Powtarzając te operacje dla roku 1997 otrzymamy sumaryczny opad o wielkości 348.3 mln m^3. Oraz wykres.



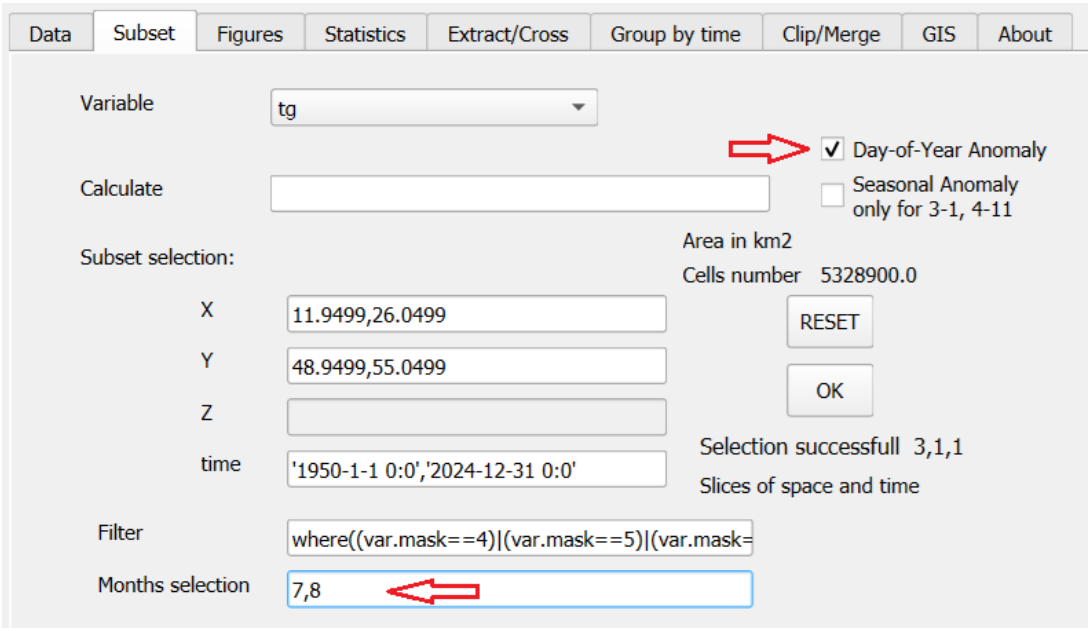
Dobowe mapy anomalii temperatury województw północnej Polski – lata z największą dodatnią i ujemną anomalią

Anomalie zostaną wyznaczone jako odchylenie od średniej dobowej temperatury dla każdego dnia roku dla każdej komórki mapy. Pokazane zostaną mapy anomalii z dni o największej dodatniej i ujemnej anomalii.

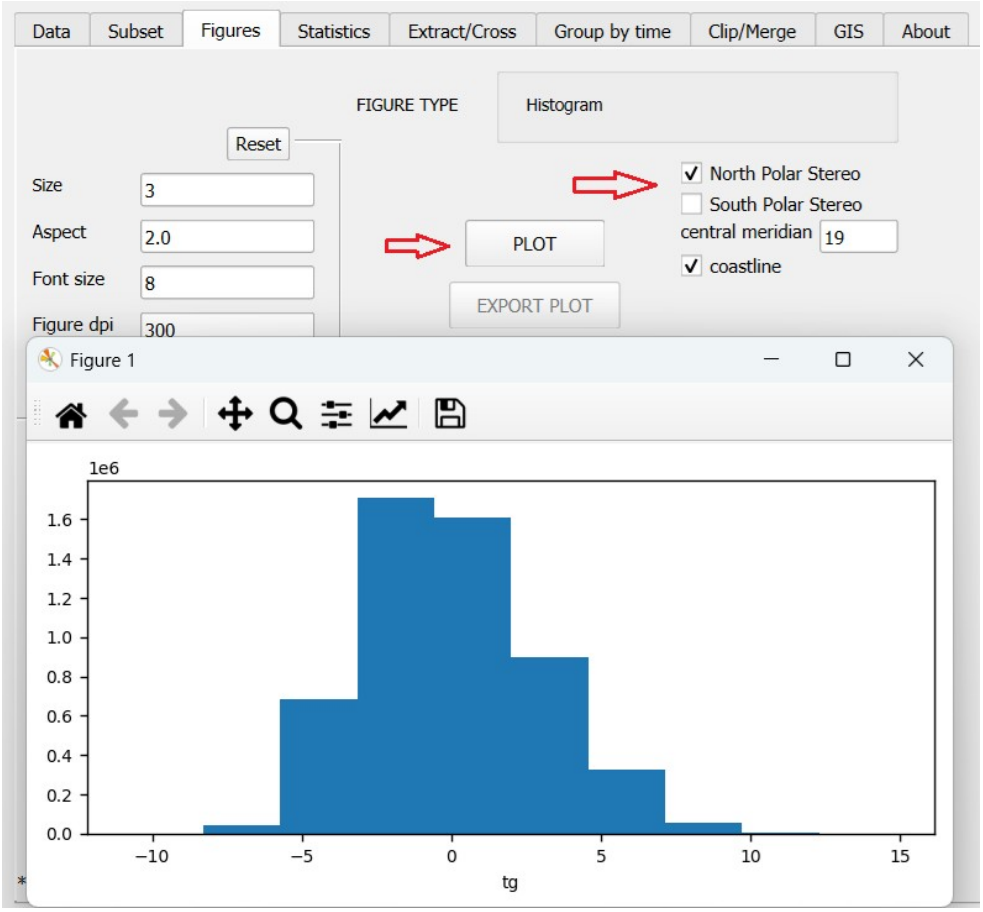
Wprowadzamy dane i maskę,



Tworzymy podzbiór zmiennej anomalii średniej temperatury dobowej (zaznaczamy Day-of_Year Anomaly) i ograniczamy podzbiór do 7 i 8 miesiąca.

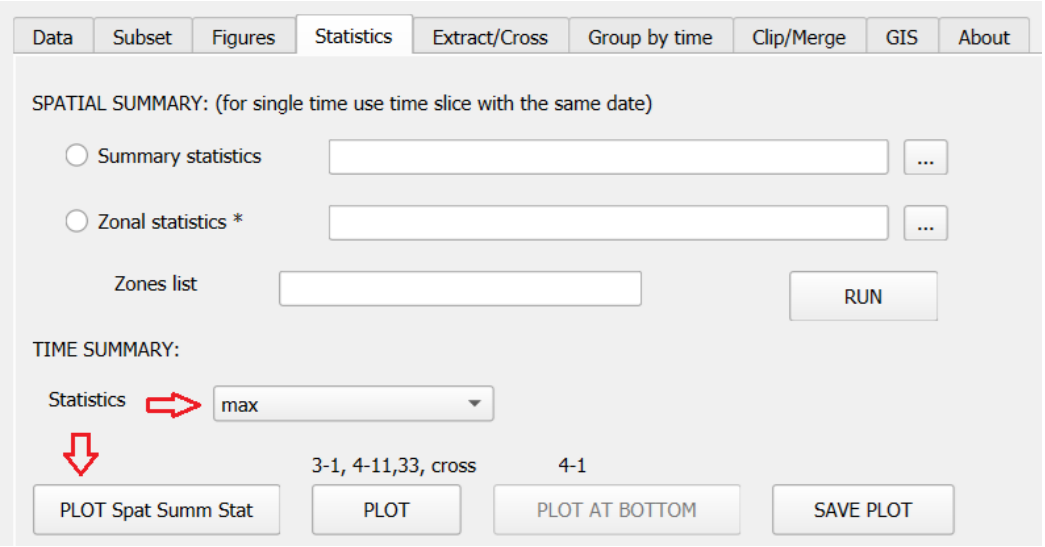


W karcie Figures wykonujemy histogram anomalii, jednocześnie wprowadzamy linię brzegową oraz odwzorowanie North Polar Stereo z południkiem środkowym 19.

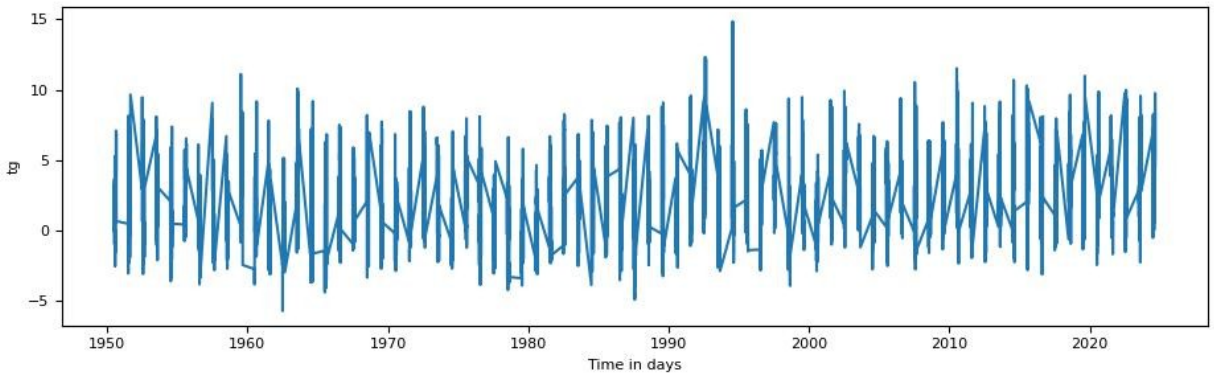


Widzimy że maksymalne anomalie dodatnie i ujemne wynoszą ponad 10 stopni (fragmenty rysunku histogramu należy powiększyć za pomocą lupki.

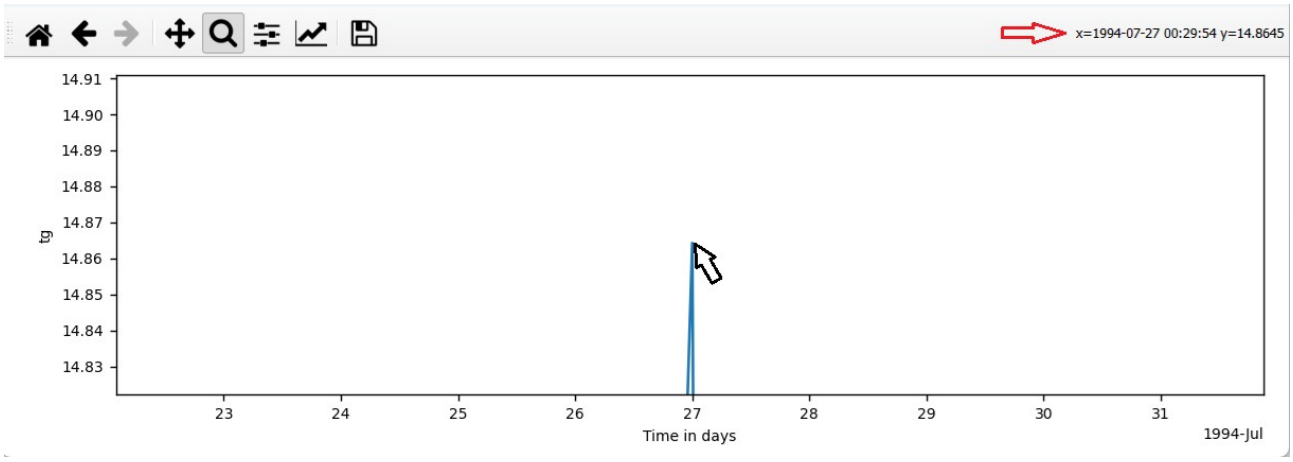
Przechodzimy do karty Statistics i wykonujemy szereg czasowy max i minimalnych wartości anomalii. Wstawiamy najpierw statystykę max i klikamy klawisz PLOT Spat Summ Stat, następnie powtarzamy to dla statystyki min.



Dla statystyki max szereg czasowy ma postać,

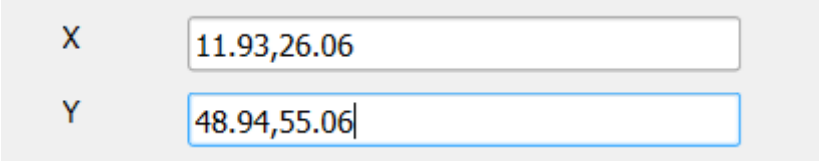


Możemy powiększyć fragment rysunku, aby odczytać datę maksymalnej wartości w 1994 roku.

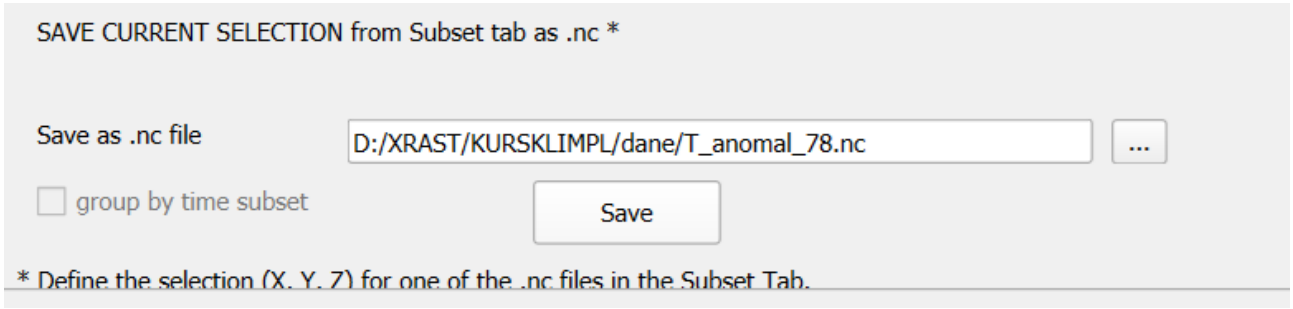


Maksymalna dodatnia anomalia wystąpiła 27-7-1994 roku (14.86). W analogiczny sposób możemy znaleźć najwięoszą anomalię ujemną (statystyka - min). Wystąpiła ona 15-7-1993 roku .

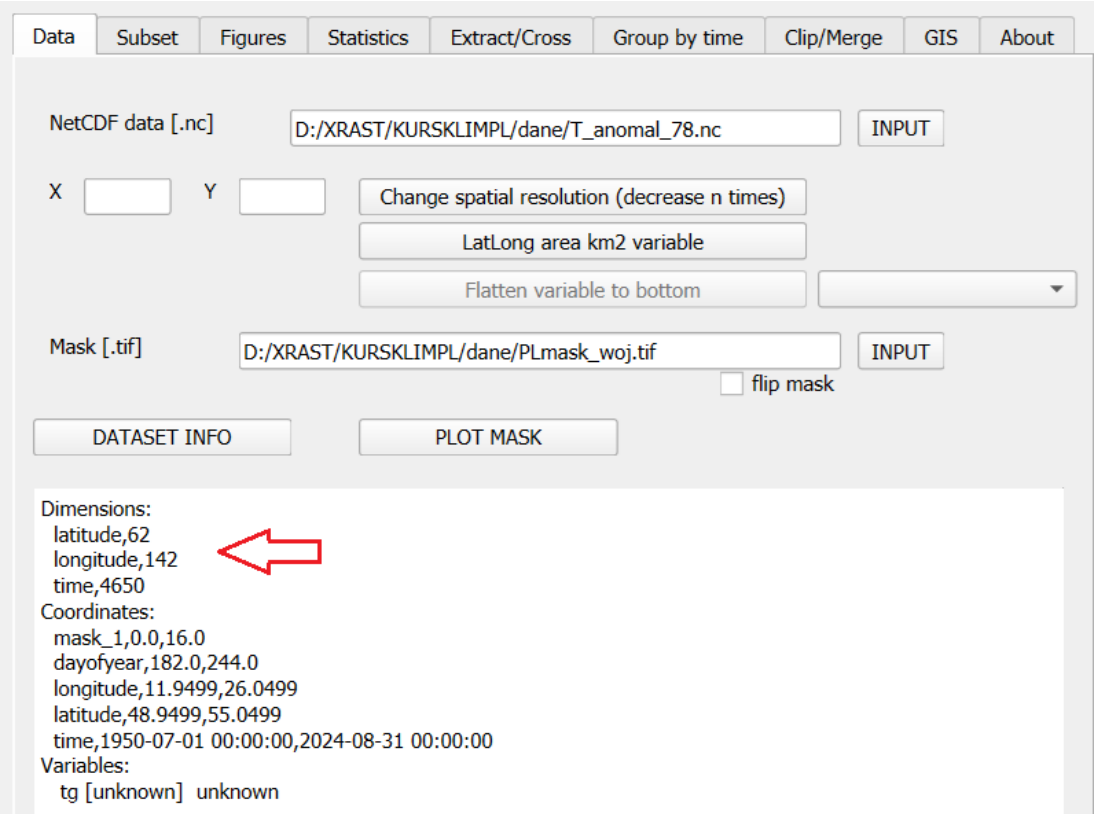
Aby mieć dostęp do pojedynczych map anomalii musimy zapisać je do nowego podzbioru. Zmieniamy zakres wartości x i y (na drugim miejscu po kropce) aby uzyskać ten sam rozmiar rastra.



Następnie idziemy do karty Clip/Merge i zapisujemy aktualny podzbiór.

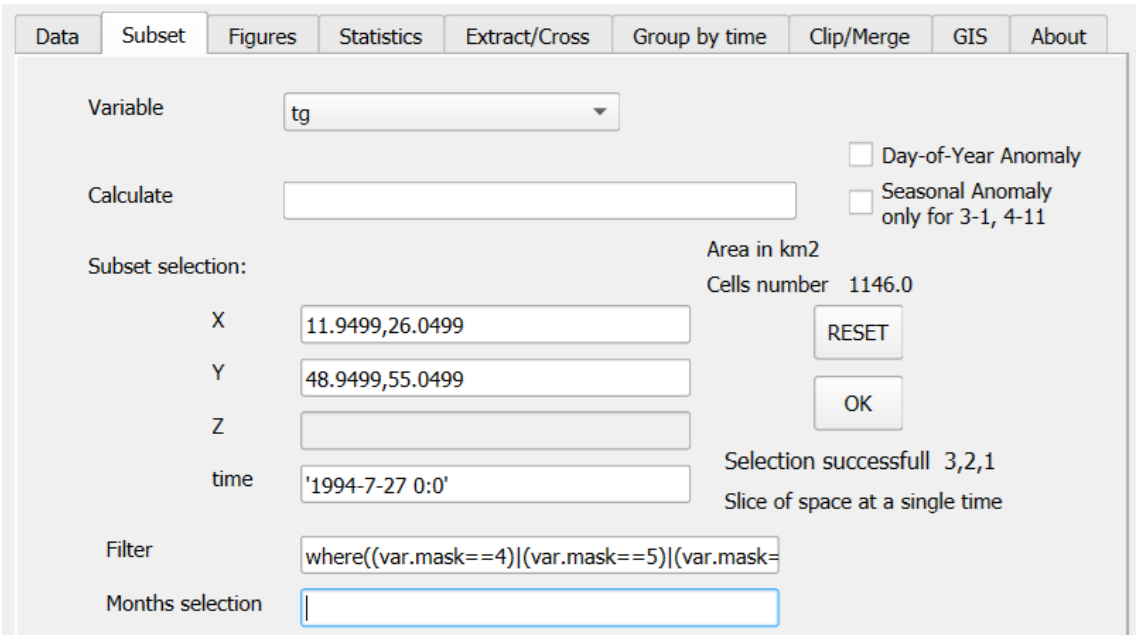


Wprowadzamy ten zbiór danych, oraz makę województw. Sprawdzamy, czy rozmiar rastra (liczba wierszy i kolumn jest identyczna). Gdyby nie była nie udałoby się wprowadzić maski.

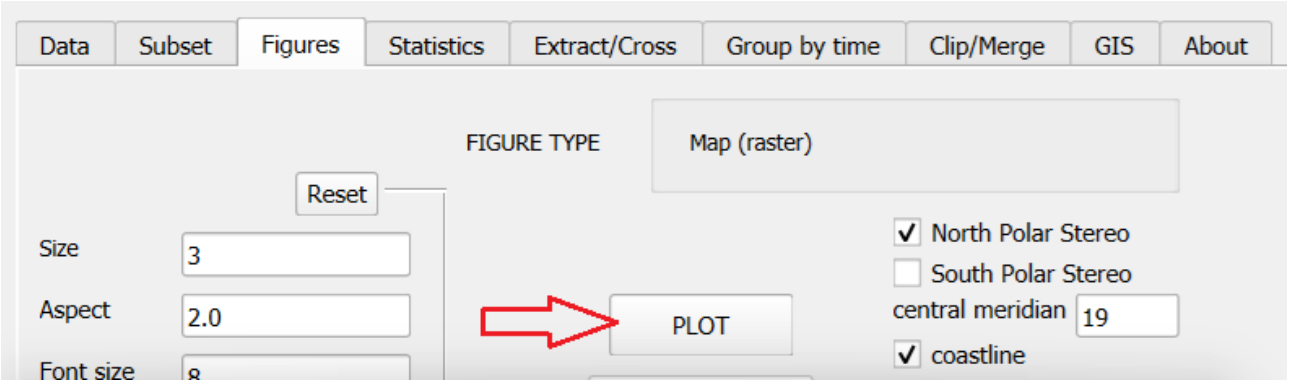


W zbiorze tym zawierającym anomalie średniej temperatury dobowej mamy dostęp do poszczególnych dobowych sytuacji.

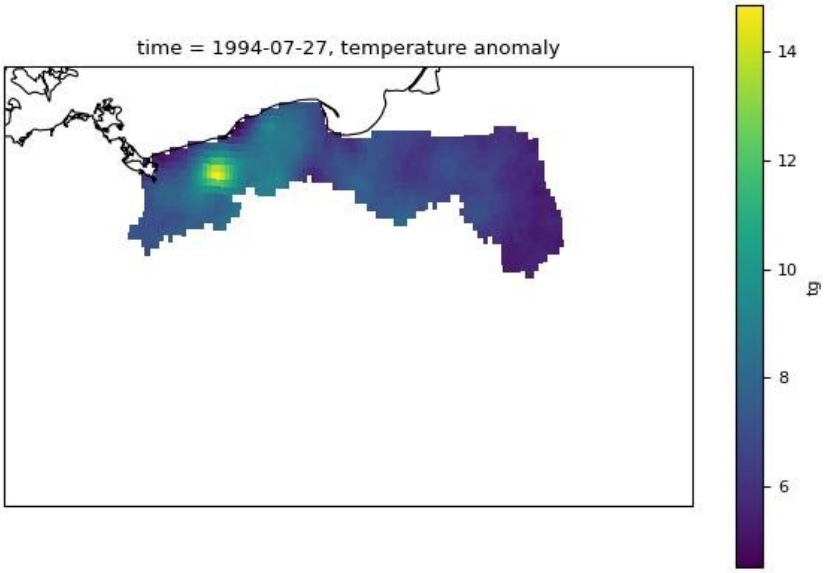
Tworzymy podzbiór anomalii dla 27-7-1994 .



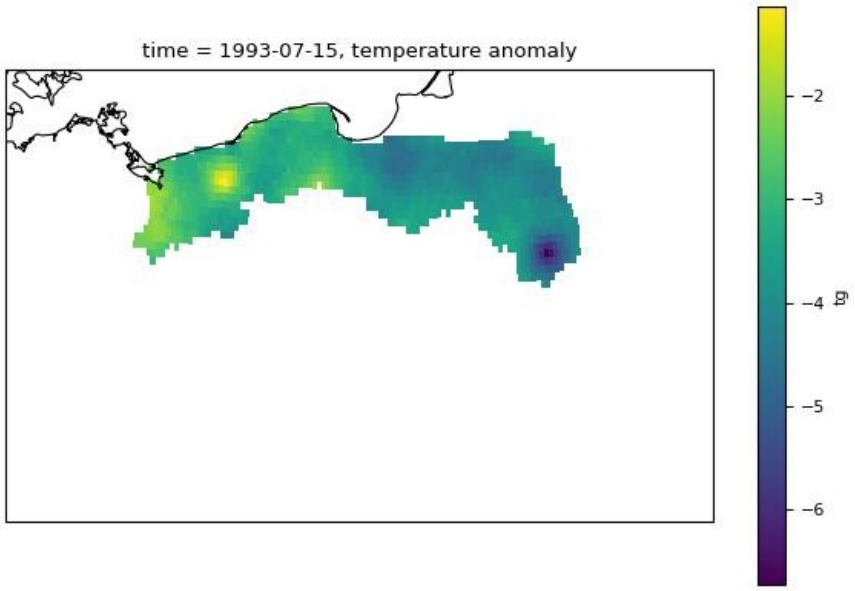
Następnie przechodzimy do karty Figures,



Utworzona mapa została pokazana poniżej,



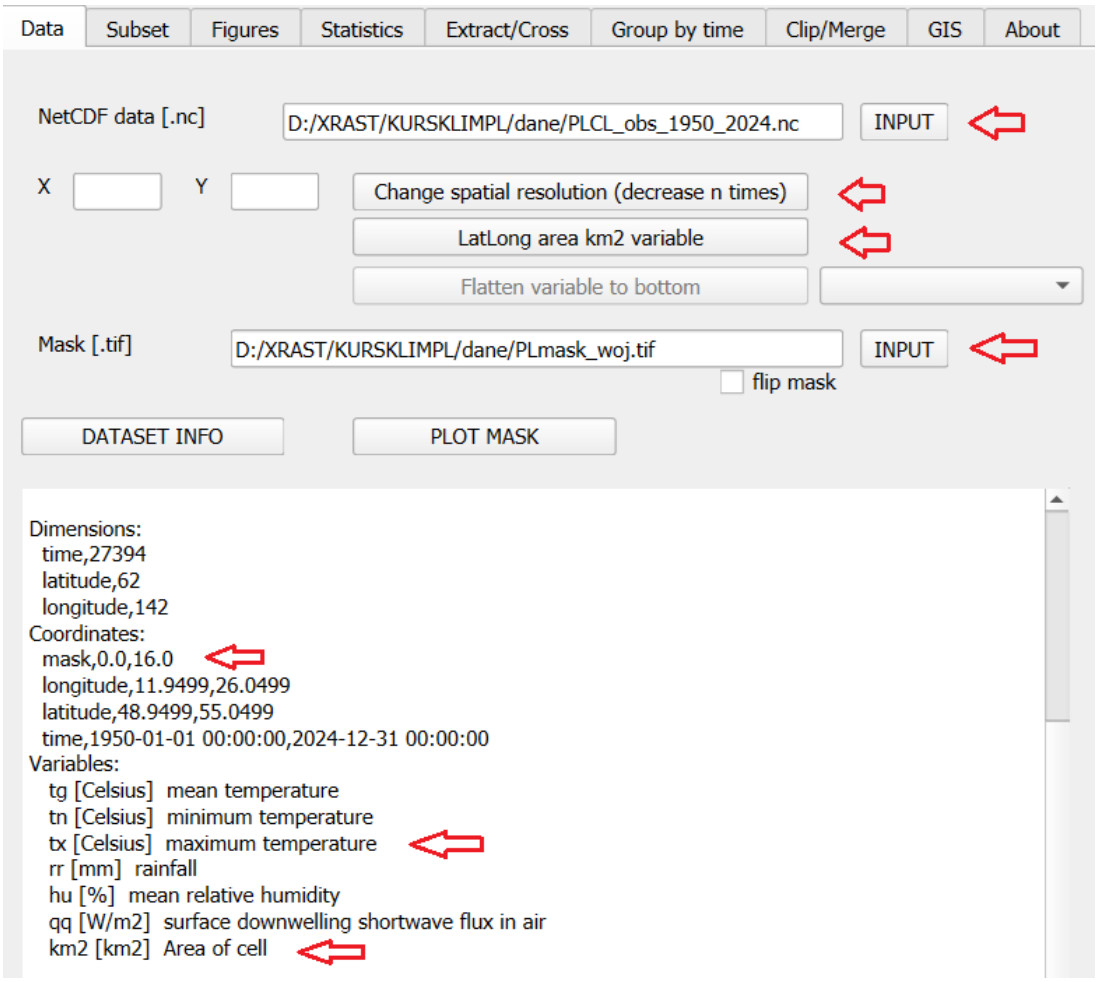
Przeprowadzamy podobną analizę dla 15-7-1993, aby znaleźć sytuację w której wystąpiła największa anomalia ujemna. W rezultacie otrzymamy mapę,



Analiza największych fal ciepła w Polsce
w ostatnich 75 latach

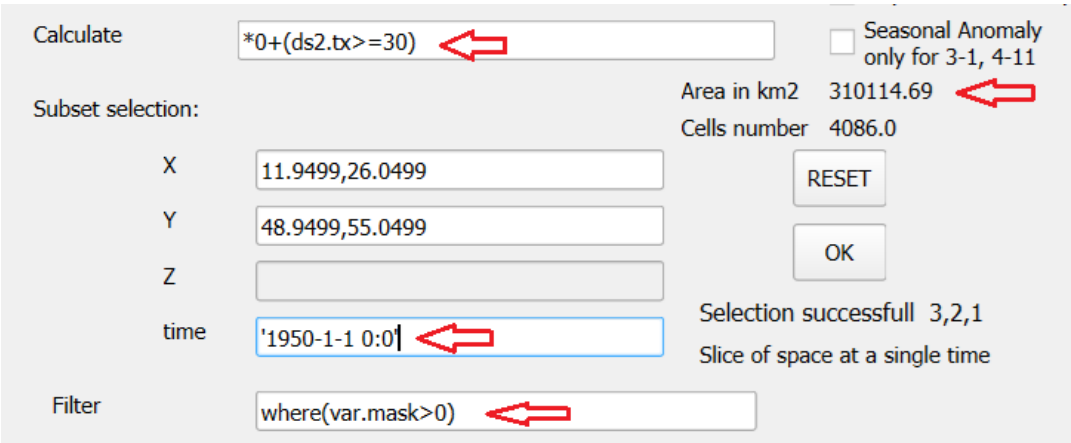
Istnieje wiele metod definiowania fal ciepła. W tym zadaniu wykorzystamy metodykę z polskiej literatury zdefiniowaną jako. A heat wave (HW) is defined as a sequence of at least three consecutive hot days, with a maximum temperature of at least 30°C, occurring on at least 10 out of 46 meteorological stations in Poland. This means that heat prevailed over 20% of the country. Naszym celem będzie opisanie 3 największych fal ciepła, które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich 75 lat. Biorąc pod uwagę zarówno ich powierzchnię jak i czas trwania.

Rozpoczynamy od wprowadzenia danych, utworzenia zmiennej powierzchni komórki w km2 i maski województw.



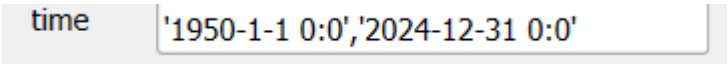
Tworzymy podzbiór maksymalnej temperatury przekształconej za pomocą wyrażenia,

*0+(ds2.tx>=30). Najpierw sprawdzimy powierzchnię graniczną (20% powierzchni kraju). Wykonamy operację dla dowolnego jednego dnia (z zastosowaniem maski do określenia powierzchni Polski).

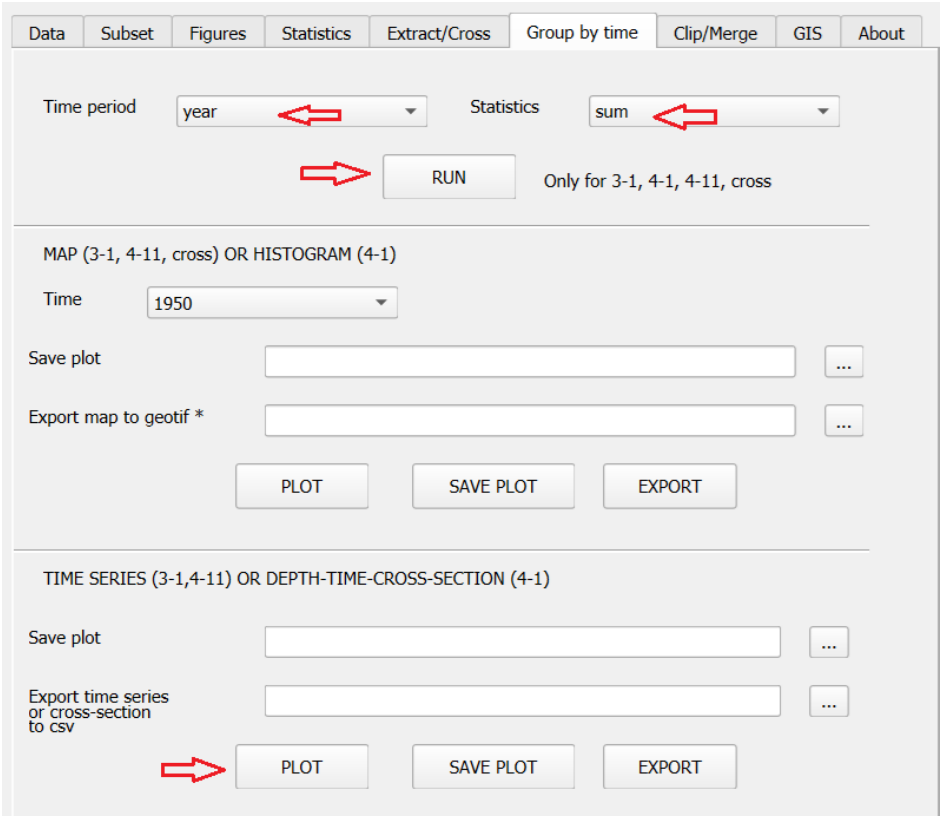


Powierzchnia modelu Polski wyniosła 4086 komórek (310 tys. km2), czyli 20% kraju to około 80 komórek (62000 km2).

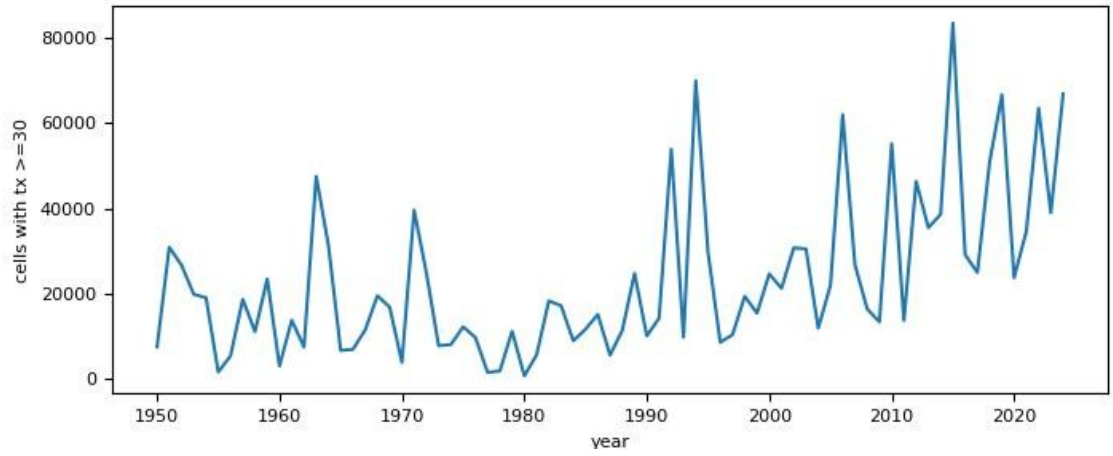
Powtarzamy tą operację dla całego zakresu czasu.



Możemy następnie zsumować komórki spełniające powyższy warunek oddzielnie dla każdego roku, aby otrzymać wykres szeregu czasowego sumy komórek z temperaturą maksymalną >= 30.

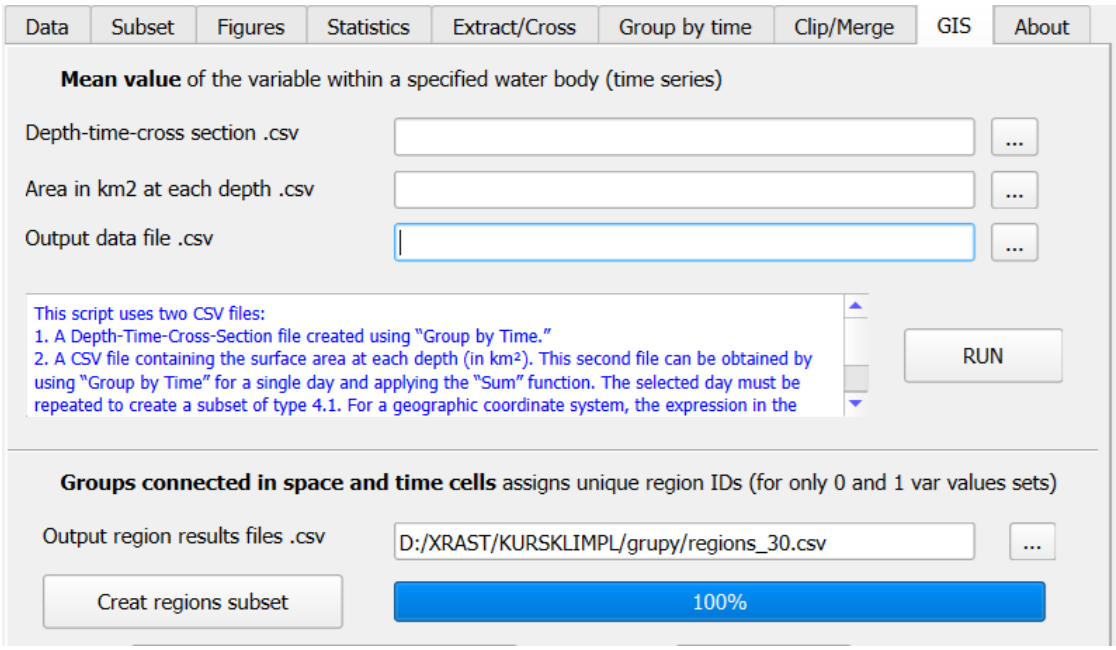


Wykres będzie miał postać,



Po roku 1990 widoczny jest trend zwiększania się częstości temperatur >=30 wyrażonej sumą komórek przekraczających tą wartość.

Fale ciepła są wyznaczane jako grupy connected in space and time komórek o wartości 1. Przechodzimy do karty GIS i wprowadzamy nazwę pliku wynikowego grupowania i klikamy klawisz Create regions subset.



W rezultacie powstanie plik tekstowy nazwa+sum (regions_30_sum.csv), który posortowany po powierzchni opis regionów.

id,max_number_of_cells,date_start,date_end,date_of_max

21668,4059,1992-08-06,1992-08-12,1992-08-10

42228,4058,2024-07-09,2024-07-17,2024-07-10

22797,4052,1994-07-21,1994-08-09,1994-07-31

38583,4041,2019-06-24,2019-06-27,2019-06-26

35844,4037,2015-08-02,2015-08-17,2015-08-07

30628,4033,2007-07-14,2007-07-22,2007-07-16

10898,3997,1971-07-24,1971-08-08,1971-08-07

6805,3986,1963-08-01,1963-08-08,1963-08-04

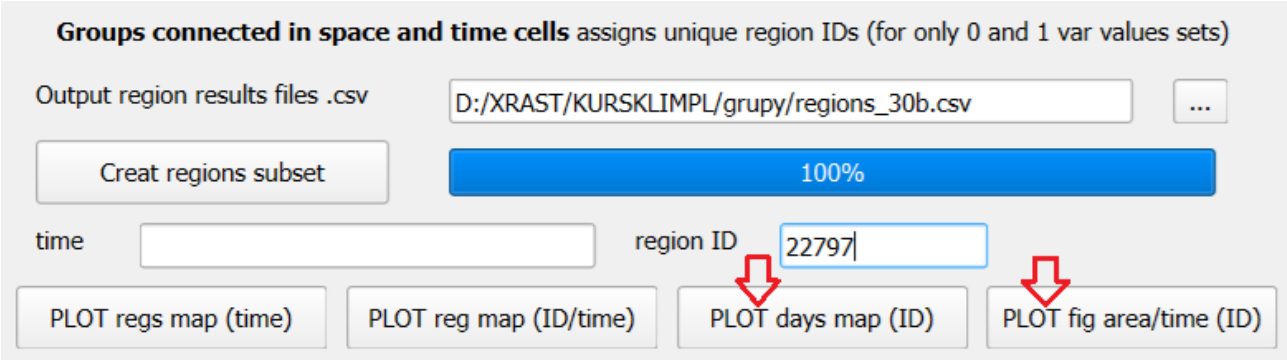
6752,3982,1963-07-23,1963-07-26,1963-07-24

36378,3971,2016-06-23,2016-06-27,2016-06-25

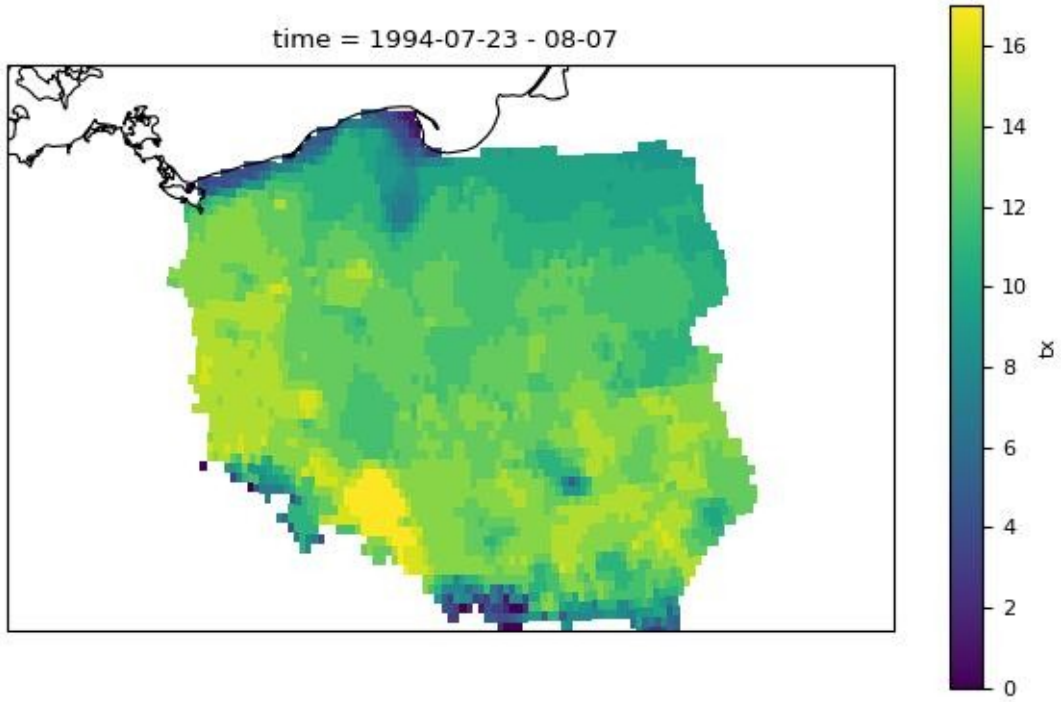
25059,3957,1998-07-20,1998-07-24,1998-07-21

Weźmiemy pod uwagę czas trwania fal ciepła, ze względu na to że powierzchnie maksymalne są podobne, zbliżone do wyznaczonej powierzchni całej Polski (4086 komórek). Przeanalizujemy fake cieplne 21-7-1994 do 9-8-1994 (20 dni), 2-8-2015 do 17-8-2015 (15 dni) i 24-7-1971 do 7-8-1971 (15 dni). Warunek powierzchni powyżej 62000 km2 zostanie zostanie zweryfikowany w trakcie analizy.

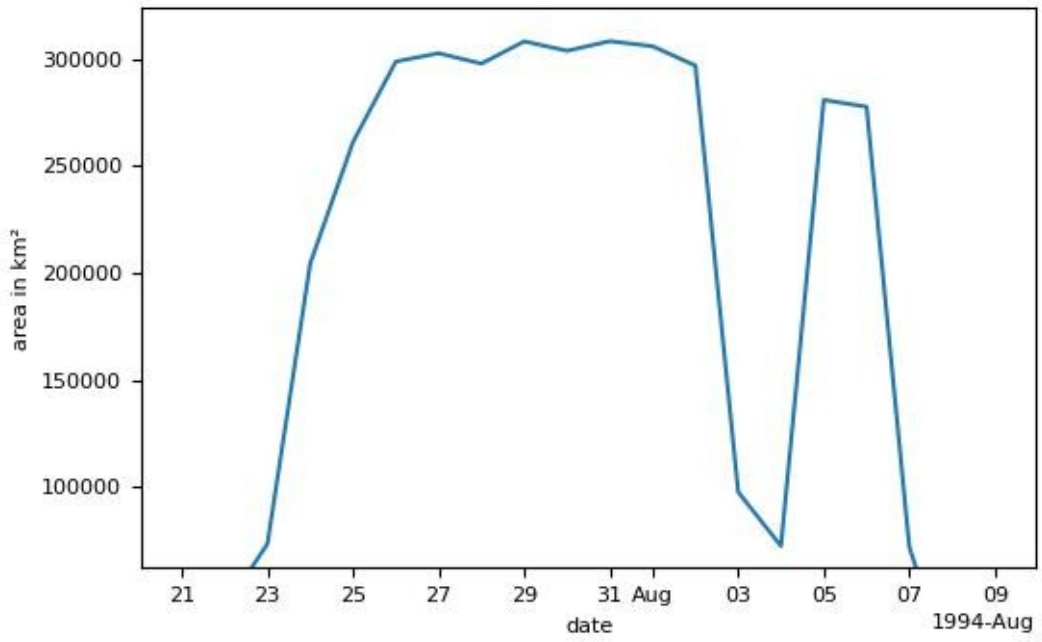
Pierwsza kolumna pliku zawiera identyfikatory regionów (czaso-przestrzennych grup). Wstawiamy go w polu **region ID** i możemy otrzymać dwa produkty mapę liczby dni w danym regionie i wykres sumarycznej powierzchni regionu w czasie, który pozwoli nam zweryfikować rzeczywistą liczbę dni (z powierzchnią powyżej 62000 km2). Na wykresach oś pionową zmodyfikowano, aby zaczynała się od tej wartości.



Mapa liczby dni będzie miała postać,



Mapa pozwala na dokładne określenie, jak fala ciepła była rozmieszczona na obszarze Polski. Może być ona wyeksportowana do rastra geotif dla dalszego przekształcania w QGIS. Wykres szeregu czasowego powierzchni pozwala na korektę czasu trwania fali ciepła.



Można odczytać, że czas trwania wynosił 16 dni. Wartości powierzchni z szeregu czasowego może być zapisana do pliku tekstowego.

4. Tworzenie zbioru danych wielowymiarowych dla Sardynii

Jako przykład tworzenia zbioru danych dla określonego obszaru, utworzymy za pomocą narzędzi inżynierii danych zbiór danych (średnia dobowa temperatura i opad deszczu) dla Sardynii dla lat 1995 - 2024.

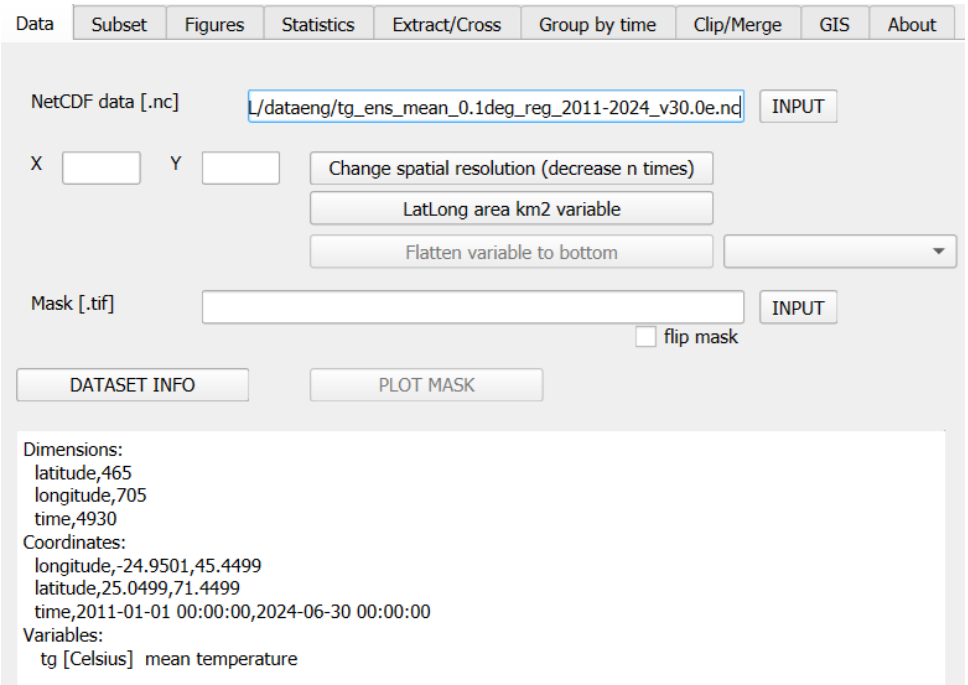
Z **Copernicus Data Store** pobieramy dane ze zbioru ***E-OBS daily gridded meteorological data for Europe*** *from 1950 to present derived from in-situ observations .*

Pobraliśmy następujące zbiory danych (do pobrania przygotowane są oddzielne zbiory dla przedziałów czasowych i zmiennych).

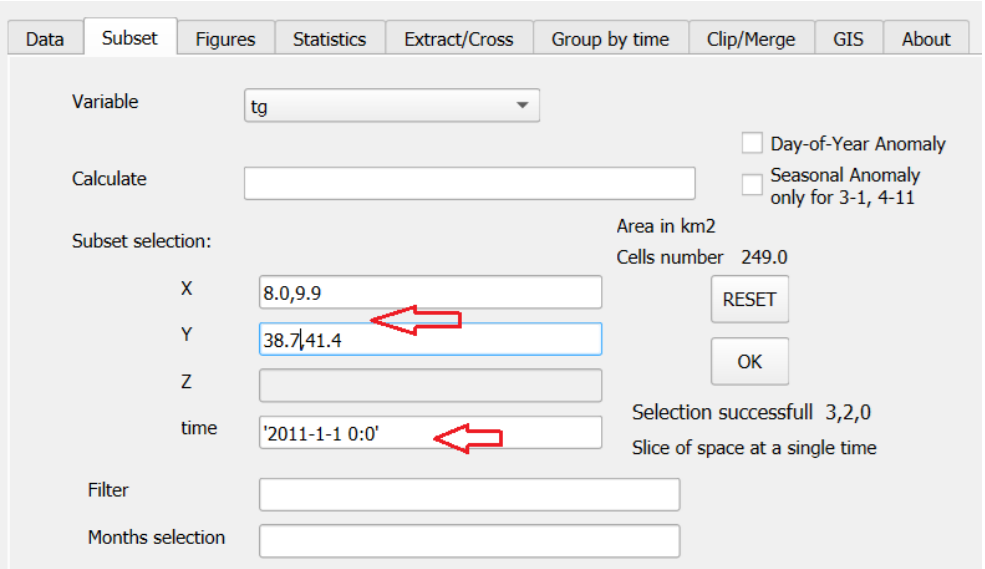


Gdzie rr (opad) a tg (średnia temperatura). Krokiem pierwszym jest określenie współrzędnych obszau danych dla Sardynii.

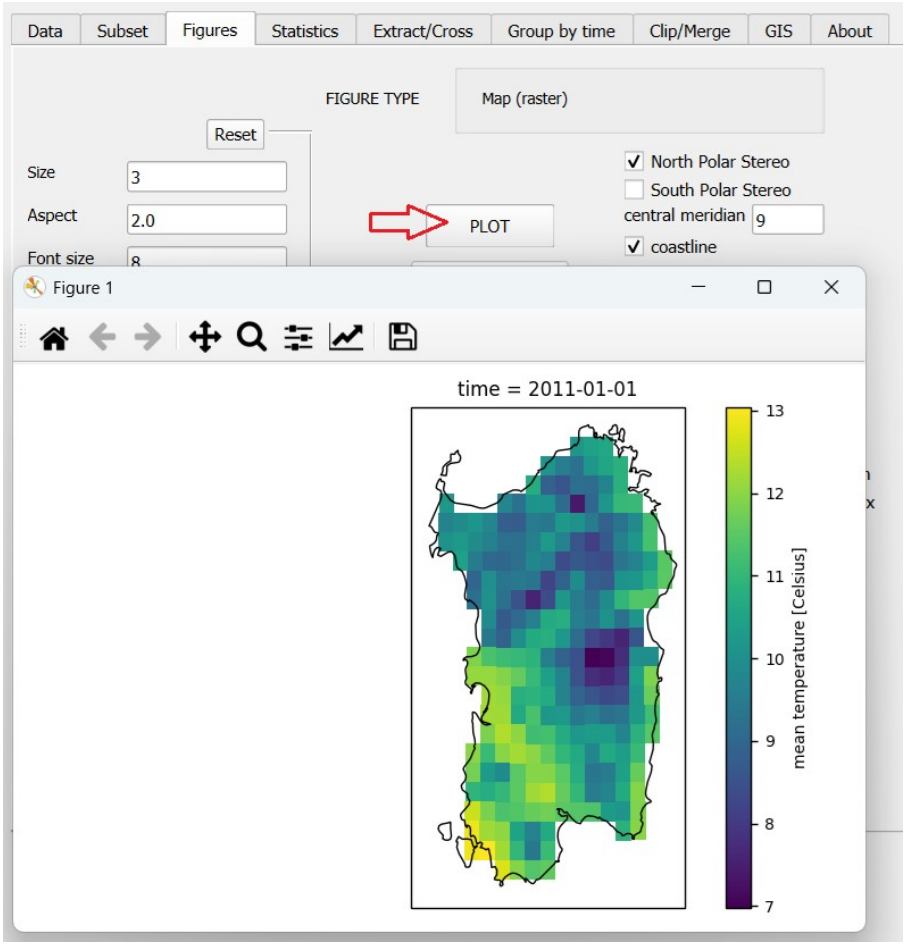
Wybieramy dowolny zbiór danych z pobranych.



Następnie wprowadzamy nowy zakres współrzędnych i tworzymy podzbiór dla dowolnego dnia.



Sprawdzamy wybór tworząc mapę temperatury.



Jeśli zakres współrzędnych jest OK, możemy przejść do narzędzi inżynierii danych w karcie Clip/Marge.

Przygotowujemy dwa pliki tekstowe z pełnymi ścieżkami do danych tej samej zmiennej .

Dla tg : tg_sarda.csv

D:\XRAST\KURSKLIMPL\dataeng\tg_ens_mean_0.1deg_reg_1995-2010_v30.0e.nc

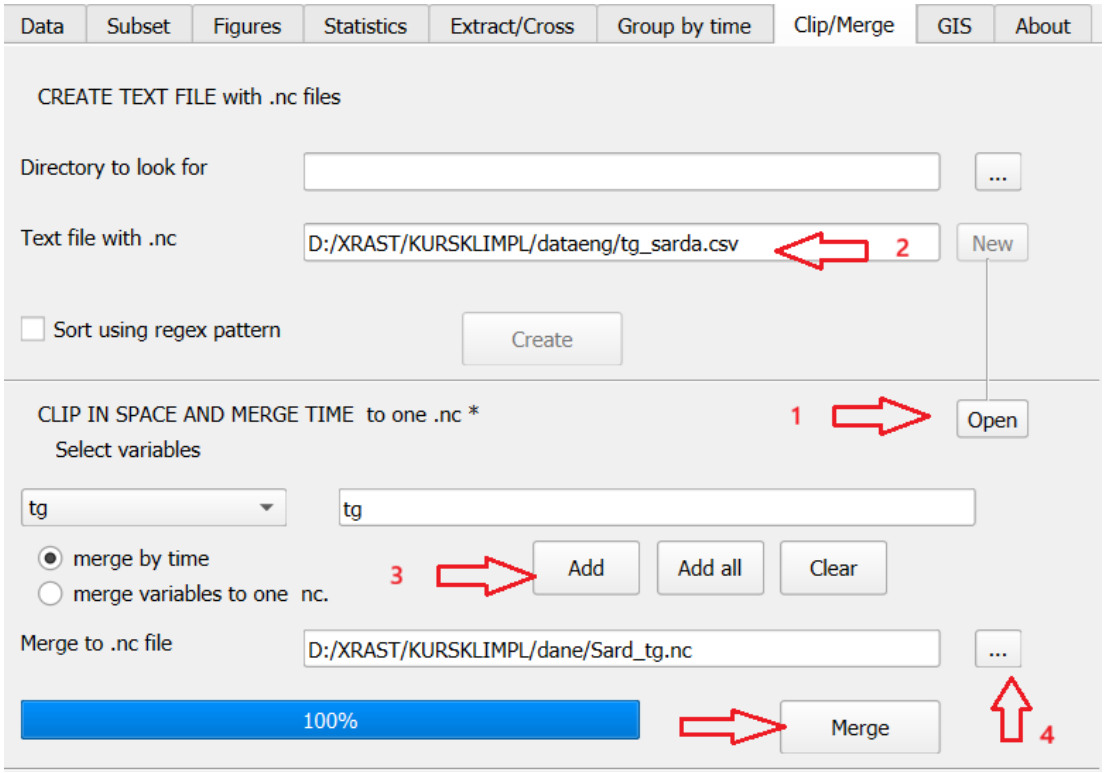
D:\XRAST\KURSKLIMPL\dataeng\tg_ens_mean_0.1deg_reg_2011-2024_v30.0e.nc

a dla rr: rr_sarda.csv

D:\XRAST\KURSKLIMPL\dataeng\rr_ens_mean_0.1deg_reg_1995-2010_v30.0e.nc

D:\XRAST\KURSKLIMPL\dataeng\rr_ens_mean_0.1deg_reg_2011-2024_v30.0e.nc

Przechodzimy do karty Clip/Marge i kolejno wpisujemy,



1 - otwieramy plik tekstowy tg_sarda.csv

2 - pojawia sie plik w oknie Text file with .nc

3 - dodajemy zmienną tg (jest tylko jedna)

4 - wprowadzamy nazwę pliku wynikowego

klikamy na merge, pasek postępu musi dojść do 100%

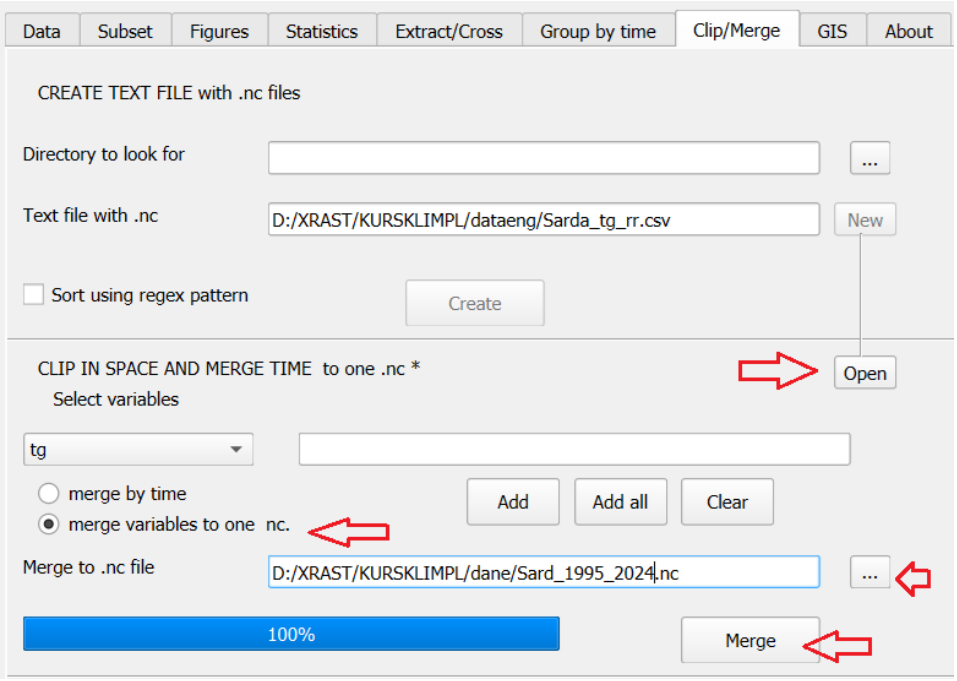
To samo robimy dla pliku tekstowego rr_sarda.csv tworząc Sard_rr.nc

Tworzymy teraz nowy plik tekstowy zawierający pliki dla tg i rr, Sarda_tg_rr.csv

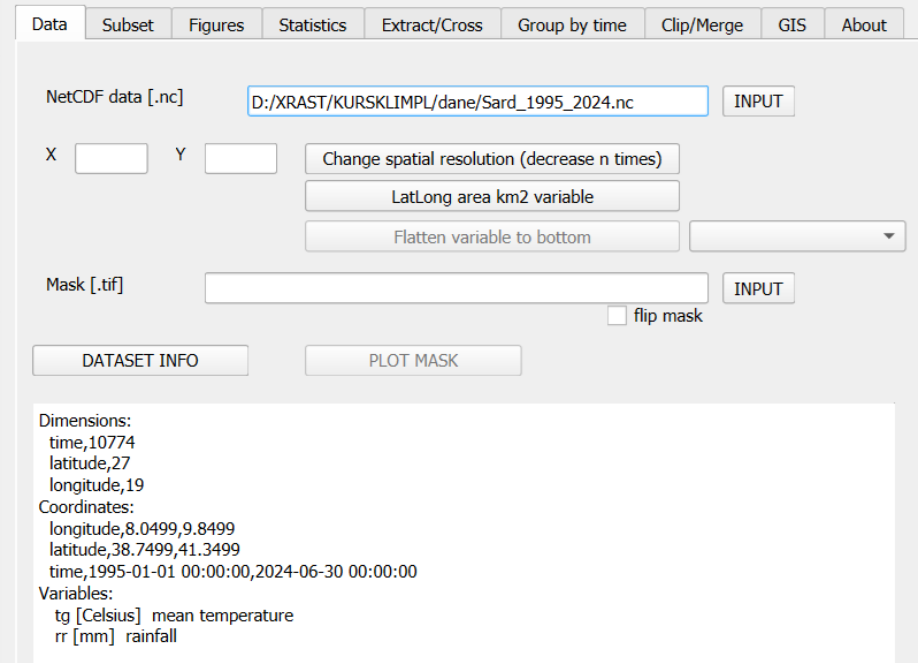
D:\XRAST\KURSKLIMPL\dane\Sard_tg.nc

D:\XRAST\KURSKLIMPL\dane\Sard_rr.nc

Następnie wprowadzamy nazwę pliku, wybieramy opcję **merge variables to one .nc, wprowadzamy nazwę pliku wynikowego** (Sard_1995_2024.nc) i klikamy **Merge**.



Otrzymujemy plik tylko dla Sardynii zawierający dwie zmienne średnią dobową temperaturę i opad deszczu.

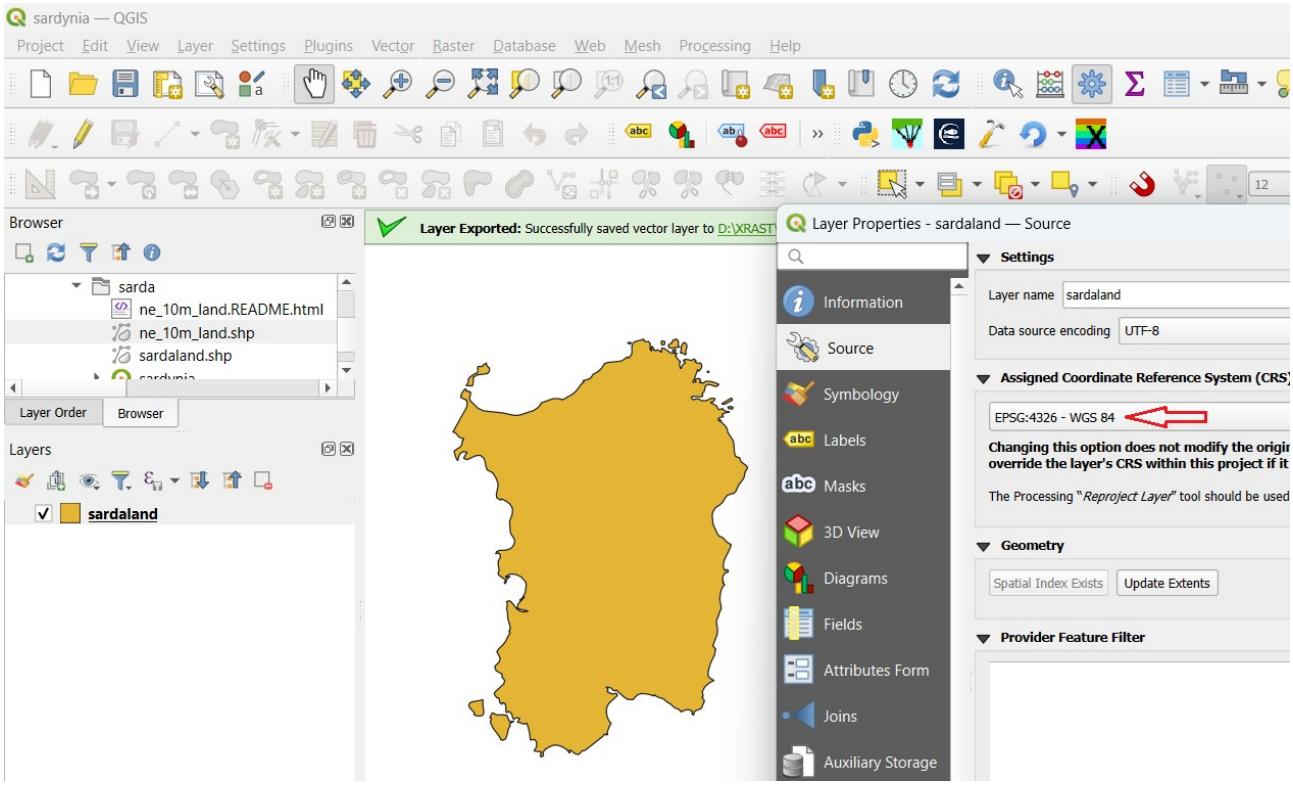


Należy zwrócić uwagę, że dane dla 2024 roku sątylko do końca czerwca.

5. Maska dla Sardynii

Do tworzenia maski w Xraster najczęściej wykorzystuje się warstwę wektorową poligonów (w układzie współrzędnych geograficznych). W dowolnym polu przypisuje się odpowiedni identyfikator dla odpowiednich obszarów.

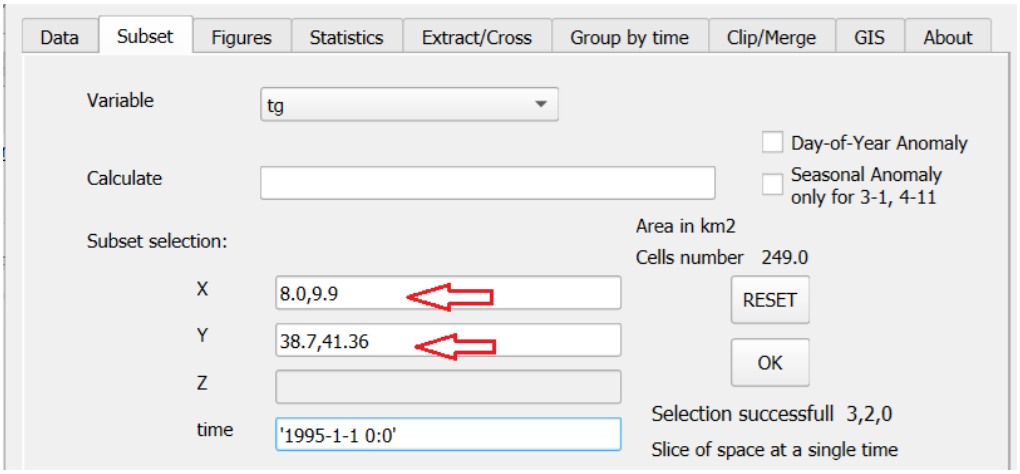
Warstwa lądu została pobrana z http://www.naturalearthdata.com/ i następnie w polu cod przypisano 1.



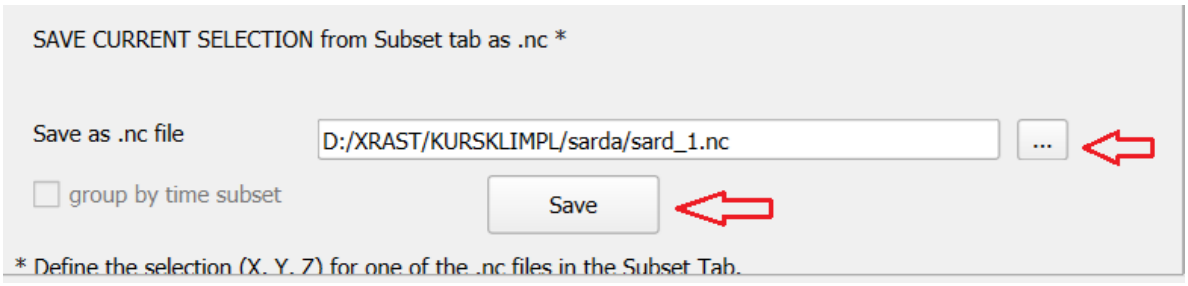
Pierwszym krokiem jest przygotowanie z bazy danych .nc nowego pliku z pojedyńczą warstwą z identyczną liczbą wierszy i kolumn. W tym celu otwieramy bazę danych (zapisujemy liczbę wierszy i kolumn rastrów). Dla uprzednio utworzonego zbioru danych jest to 27 wierszy i 19 kolumn.



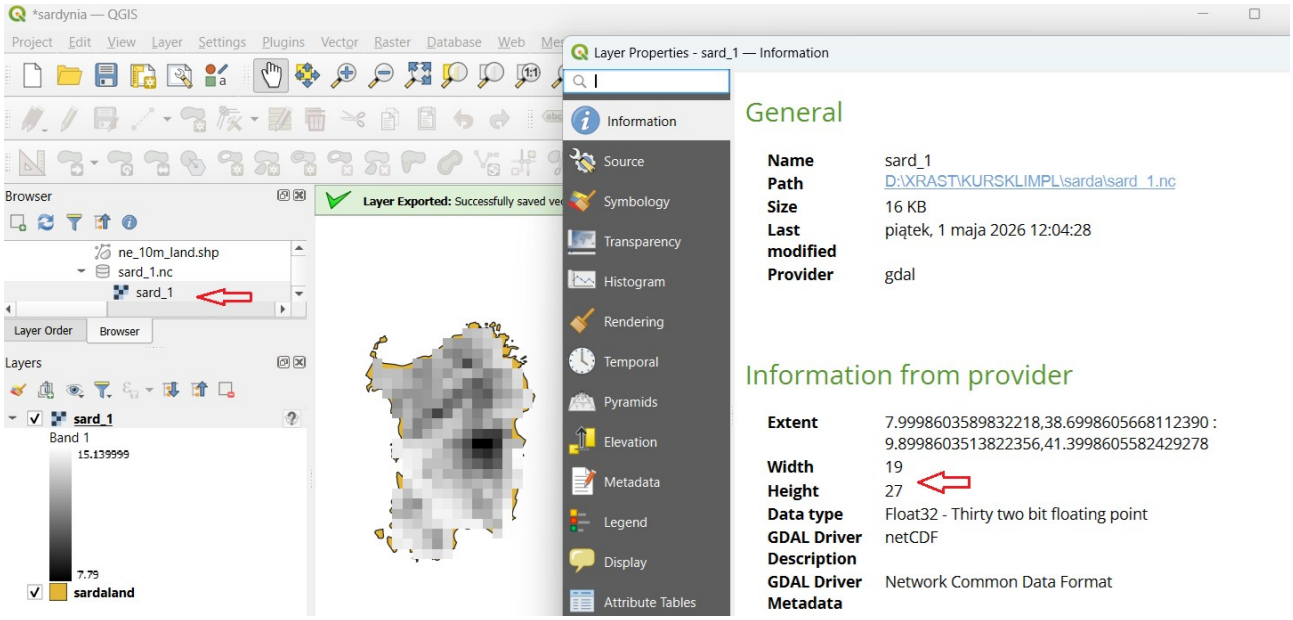
Tworzymy podzbiór z naszych danych dla jednego dnia. Zmieniamy zakres szerokości i długości, mniej więcej o połowę rozmiaru komórki, aby otrzymać dokładnie tą samą ilość wierzy i kolumn.



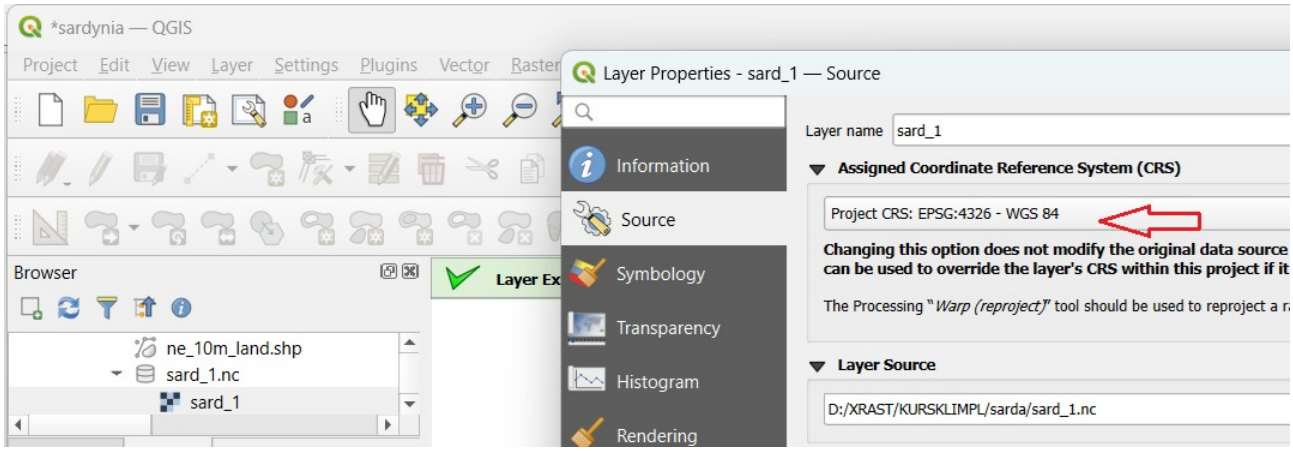
Następnie eksportujemy ten podzbiór jako nowy zbiór danych .nc w karcie Clip/Merge.



Otwarcie utworzonych danych pozwala na pobranie rastra i sprawdzenie liczby wierszy i kolumn.

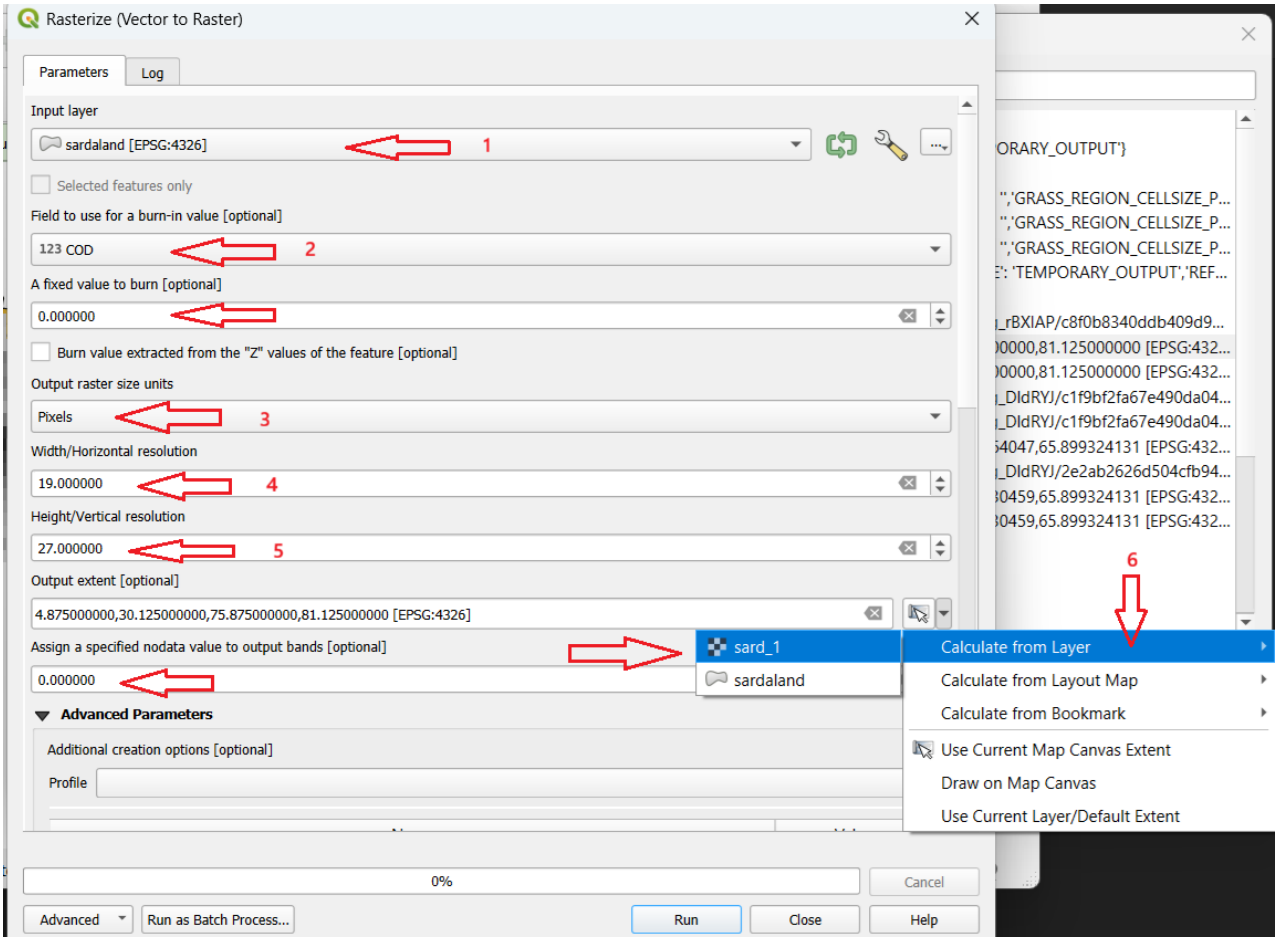


Dodatkowo należy przypisać warstwie układ współrzędnych,



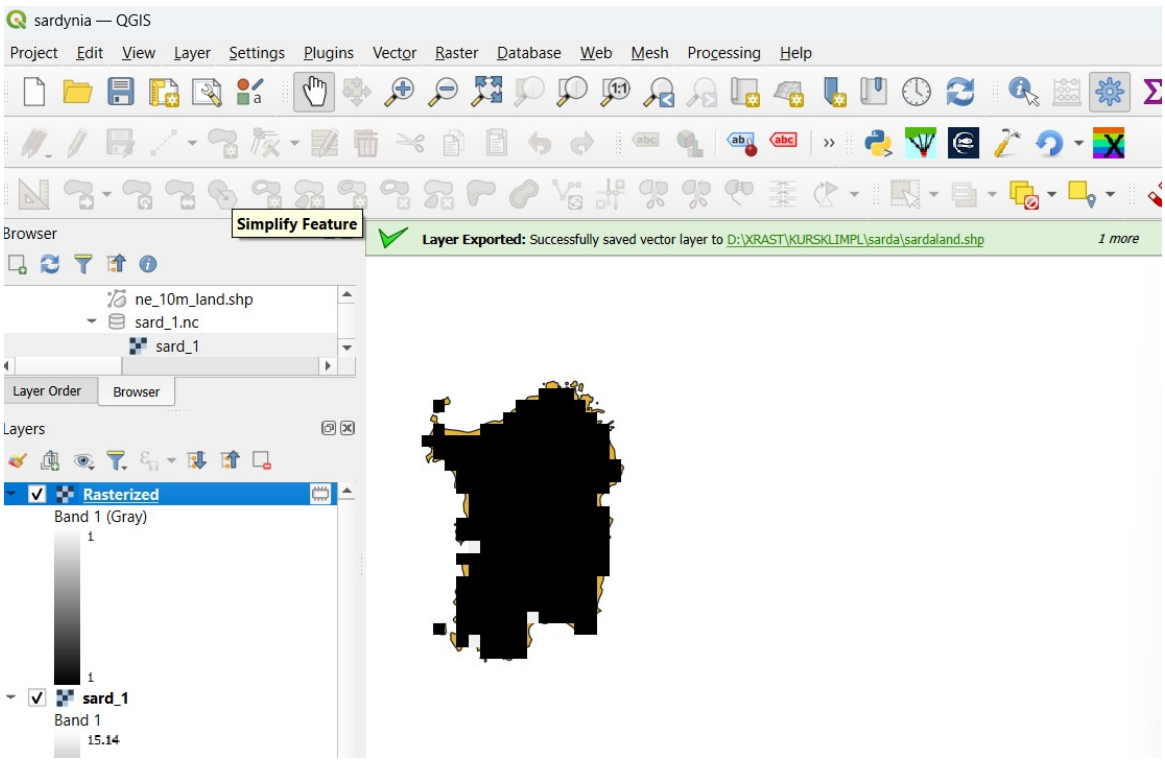
Warstwa ta zostanie wykorzystana do zdefiniowania rozmiarów maski.

Tworzenie maski w QGIS odbywa się za pomocą dwóch narzędzi Rasterize i Fill NoData Cells.

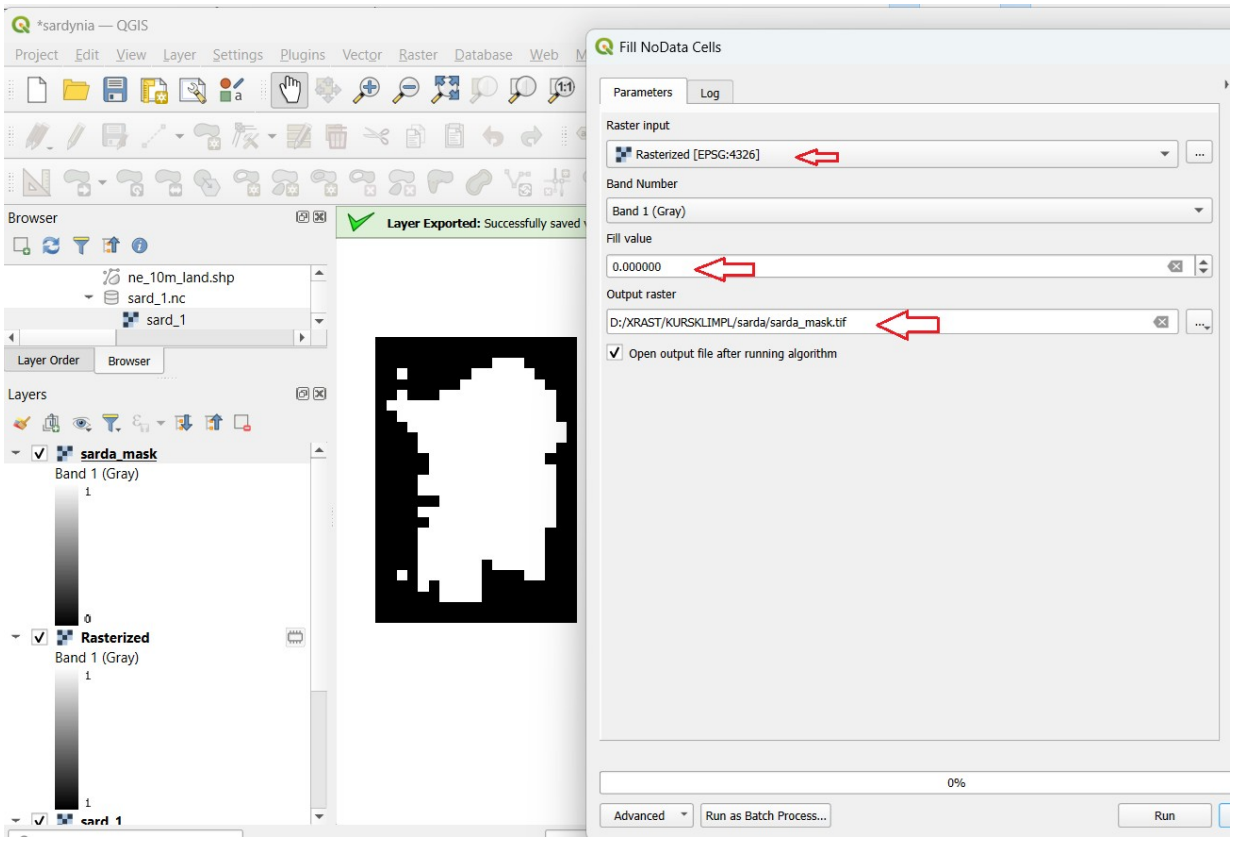


Otwieramy narzędzie Rasterize. Wprowadzmy wektorową warstwę poligonów **(1)**, wprowadzamy pole tej warstwy, które zawiera identyfikatory **(2)**, określamy Output raster size units na Pixels **(3)**. Wprowadzamy rozdzielczości poziomą i pionową **(4,5)**. Wprowadzamy Output Extent z warstwy rastrowej .nc **(6)** . Klikamy Run.

Powstaje temporary warstwa będąca rezultatem rasteryzacji **Rasterized**,



Kolejnym krokiem jest wypełnienie wartości NoData za pomocą wartości 0 w narzędziu Fill NoData Cells



Wprowadzamy warstwę po rasteryzacji (Rasterized), wartość 0 (jako Fill value) i nawę wynikową maski.

Maska może być teraz wprowadzona do Xraster.

